HAFTA 1

Communication ⟶ iletisim

Telecommunication ⟶ uzaktan iletisim, elektronik olmasina gerek yok

Tele: yunanca uzak

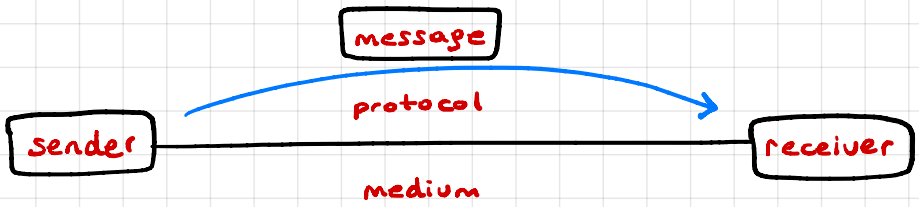
Bilgisayar ortaminda veri paylasacaksak protokol ihtiyacimiz var.

ilk kesfedilen telekominikasyonlar kablosuzdu. ör: davul calmak, dumanla haberlesmek

daha sonra kablolu teknolojiler icat edildi. bakirin icadiyla. telegraf.

telegraf da bir sinyaldir ancak sinozoidal bir sinyal değil telefon sinozoidal bir sinyal kullanir.

essentials of data communication



- **message** herhangi bir şey olabilir.
- **sender** gönderici
- **receiver** alıcı
- **medium** ortam; kablolu, kablosuz, hangi teknoloji?
- **protocol** yol, yordam

data comm. features

- **delivery** mesajın tamamının eksiksiz bir şekilde gitmesi. 10 pakete böldük diyelim, karşıya istediğimiz sırayla gitmese de, hepsinin gitmesi.
- **accuracy** delivery sonucunda giden verinin birebir aynı olması. hatalı gitmemesi.
- **timeliness** zamana bağlı tüketilme ihtiyacı varsa. ör: youtube videosu. veriyi paketlere böldükten sonra doğru sırayla göndermeliyiz

pros of computer network

- **resource sharing** yazıcı, depolama alanı gibi.
- **info / data sharing** bilgiyi paylaşmak, video örneğin.
- **load sharing / balancing** yükün dağıtılması
- **reliability** güvenilir. bozulmadan.
- **economy** ekonomik.
- **efficient comm. between in different places** daha efektif örneğin: mektup yazmaktan.

evaluation criteria for computer networks

networklerin sınıflandırılmasında dikkat edilen kriterler.

- **performance**
  - **transmit time** gönderim süresi
  - **response time** karşı tarafın, gönderdiğin şeyi aldım demesi
- **QoS**
  - **circuit-switched** (sync)
  - **packet-switched** (async)

  } her ikisinin değerlendirilmesi için farklı kriterler var.
- **reliability / availability**
  - **MTBF – Mean time between failure** hatanın frekansı
  - **restoring time** hatanın telafi süresi
  - **5-9 → 99,999%** availability, ya da 100k bitte 1 bit hatalı gibi.

hata her zaman olur, ancak bu hata değerleri belirli eşik değerlerin altında kaldığı sürece ağa **reliable** diyebiliriz.

- **security** no-sniffing vs.
- **scalable** ölçeklenebilirlik
- **adaptable** software, hardware ör: sadece kabloyu değiştirsek sorun çıkacak mı?

donanım or yazılımda yapılan değişikliklere adapte olabiliyorlar mı?

network standards

- **De Jure** insanlar bir araya gelirler (sirketler, ülkeler) komite karar alıyor, anlasıyor.

  ör: sirketler Type-C'ye gecelim diyor.

  ISO, ITU, IEEE, ETSI gibi..

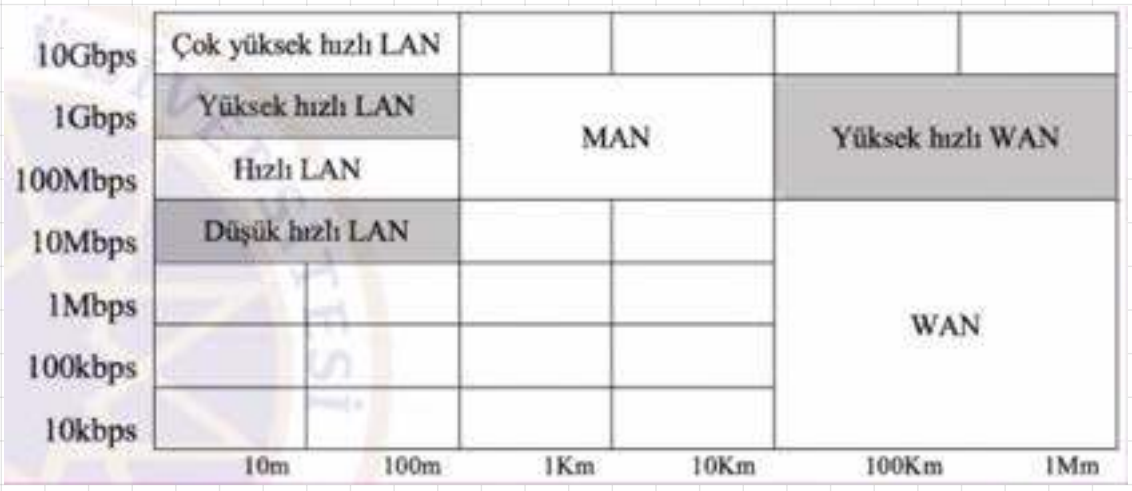
- **De Facto** Ben yaptım, benimle iletisime gececeksen, böyle gececeksin. yaptım oldu.
  - QWERTY keyboards
  - VHS video format
  - PDF document type
  - buttons on men's shirts on the right, buttons on women's shirt are on the left.

TARİHLER?

bilgisayarlar ~1900
programlama ~1950
bilgisayar ağları ~1990

computer network

- ARPANET (1970s)
- Classification of CN
  - technique of transmission
    - broadcast dileyen herkes dinleyebilir. radyo. twitch broadcast değil !
    - peer-to-peer P2P karsılıklı iletisim, veri akısı cift yönlü olmak zorunda değil.
  - network dimension
    - PAN (personal area network) <10m
    - LAN (local area network) <100m-200m
    - CAN (campus area network) <1-5km
    - MAN (metropolitian area network) <10-50 km
    - RAN (regional area network) <100-200 km
    - WAN (wide area network) <1000 km ör: ULAKNET, The Internet
  - Bit Rate



COMPUTER NETWORK?

iki ekran kartının kendileri arasındaki iletisimi ya da islemcinin çekirdekleri arasındaki iletisim de computer networke örnektir.

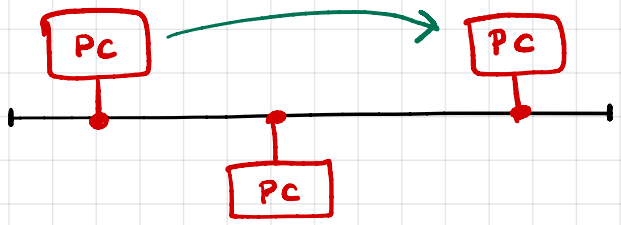
internet = inter network, ağlar arası network

The Internet = bildiğimiz internet, tüm dünyayı kapsayan

TOPOLOGIES

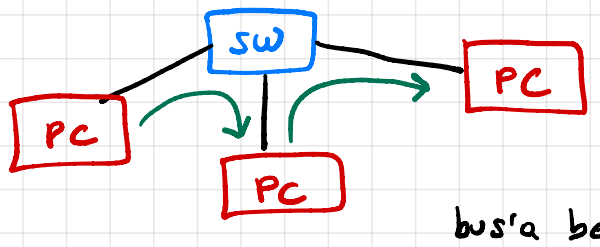
sw = switch

- **Bus**



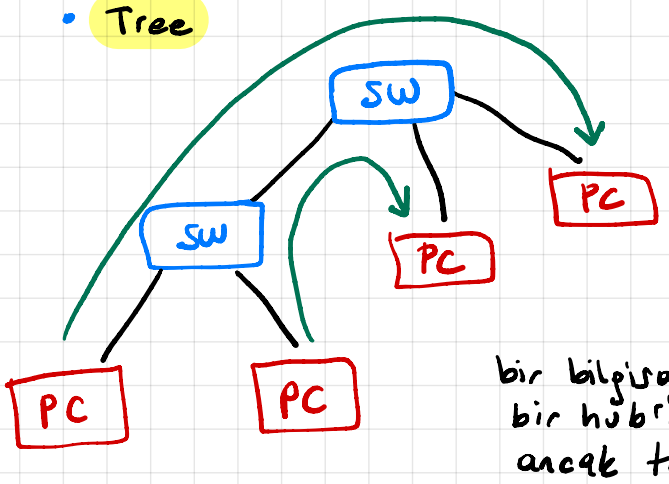
kablo koparsa, bağlı kalanlar birbiriyle konuşabilir.

- **Star**



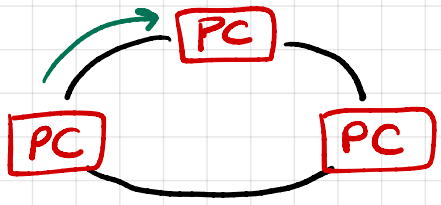
bus'a benziyor. hub'tan kopanın bağlantısı gider.

- **Tree**



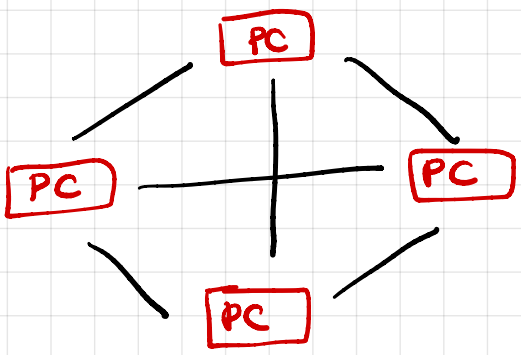
bir bilgisayar tek bir hub'a bağlı ancak tüm ağa veri gönderebilir.

- **Ring**



congestion (tıkanıklık) olduğunda daha iyi handle eder. (Bus'a göre)

- **Mesh**



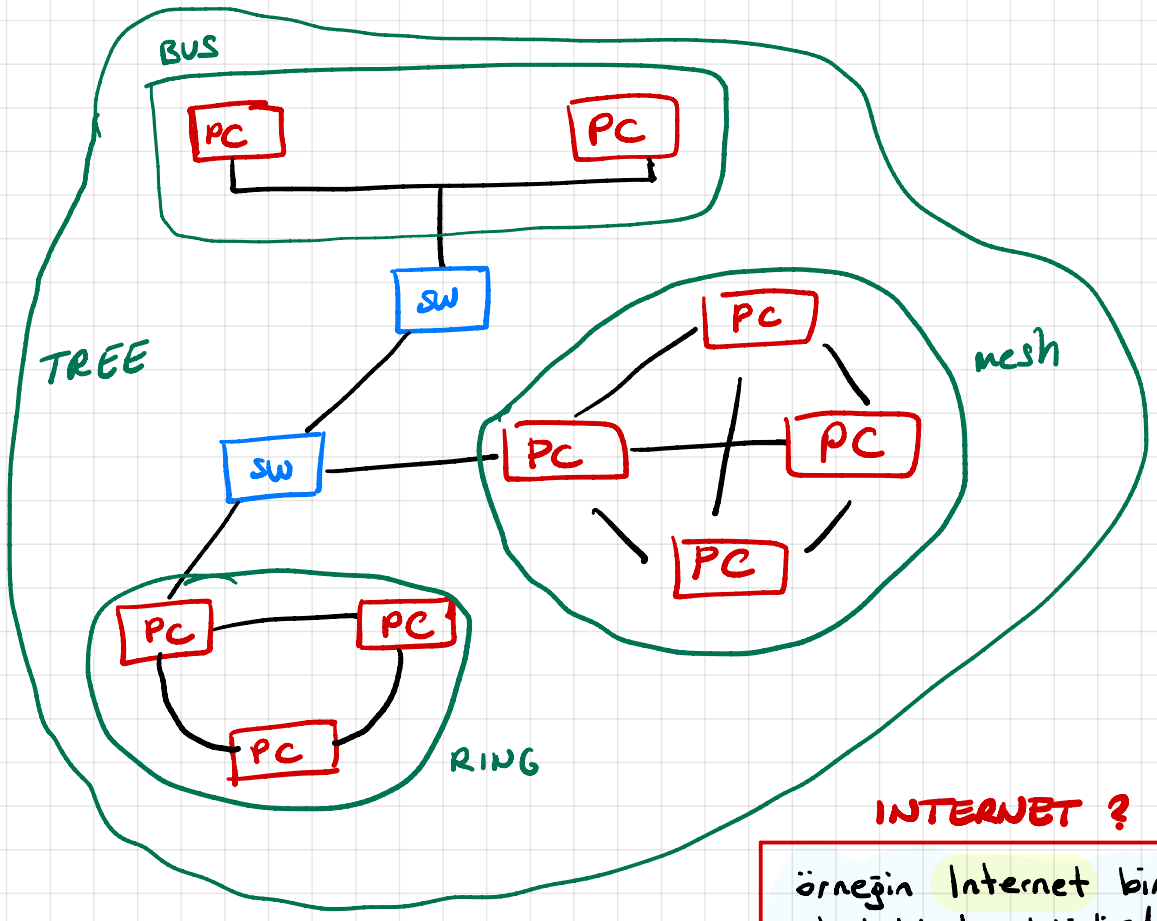
her bilgisayar birbirine bağlı.

n= bilgisayar varsa, her bilgisayar n-1 bağlantıya sahip.

işlemcinin çekirdekleri arasındaki bağlantı mesela.

- **Hybrid** içinde her şey olabilen topoloji.

örneğin the internet böyledir.



INTERNET ?

örneğin Internet bir hybrid topolojidir!

Transmission Model

- **Simplex** bir taraf hep gönderir, öteki taraf hep dinler. rol değiştirmezler.
  p2p, tek yönlü. ör: mouse, barcode reader.
- **half-duplex** aynı anda sadece tek yönde iletişimin gerçekleşebildiği iletişim.
  ör: radio, telsiz, telegraf
- **duplex (full-duplex)** çift yönde iletişim ör: LAN

Addressing Model

veriyi kime gönderiyoruz? nasıl adresliyoruz?

- **Broadcast** ör: TV, isteyene istemeyene gider.
- **Multicast** ör: Twitch, isteyen talip olur. her talep eden alır.
- **Anycast** mesajı networke gönderiyorsun, ilk alan cevap veriyor.
  ör: DNS servers, DHCP servers
  eve geldin telefonun anycast yapıyor, modemin cevap verir, bağlanıyorsun.
- **Unicast** multicast'in tersi, birebir iletişimdir. one-to-one
  ör: mektup, telefon vs.

Data Flow Density, Bit Rate, Throughput

- **Symmetric**
- **Asymmetric**

iki ucun birbirine ne kadar yoğunlukta veri gönderdiğiyle alakalı.

Simetrik her iki ucun yaklaşık aynı miktarda veri göndermesi ve alması. 100 ⇄ 100

asimetrik ise ör 10 mb gönderip 1 bit onay cevabı almak gibi. 100 ⇄ 1

- **bps (bit-ps)**
- **Bps (Byte-ps)**

veri iletişim hızında bps bit, dosya boyutlarında Bps byte kullanılır.

ör: 32bps internetin var, 4Bps hızla dosya indiriyorsun.

bps hız, Bps dosya boyutu.

Kilo (k) k küçük!

TÜM BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE!

- **throughput** dar boğaz noktası neresi, teoride yüksek hızlara ulaşabiliyor olabilirsin ancak pratikte aldığın hız / hizmet nedir?
- **response time** veriden bağımsız olarak karşı taraftan cevap alma süren. aranızdaki gecikme.
- **jitter** veri hızlı ancak geç geliyorsa. bunun nedeni veri hatalı geldiği için tekrar tekrar istemek gerekiyordur. response-time iyidir, ancak jitter vardır.

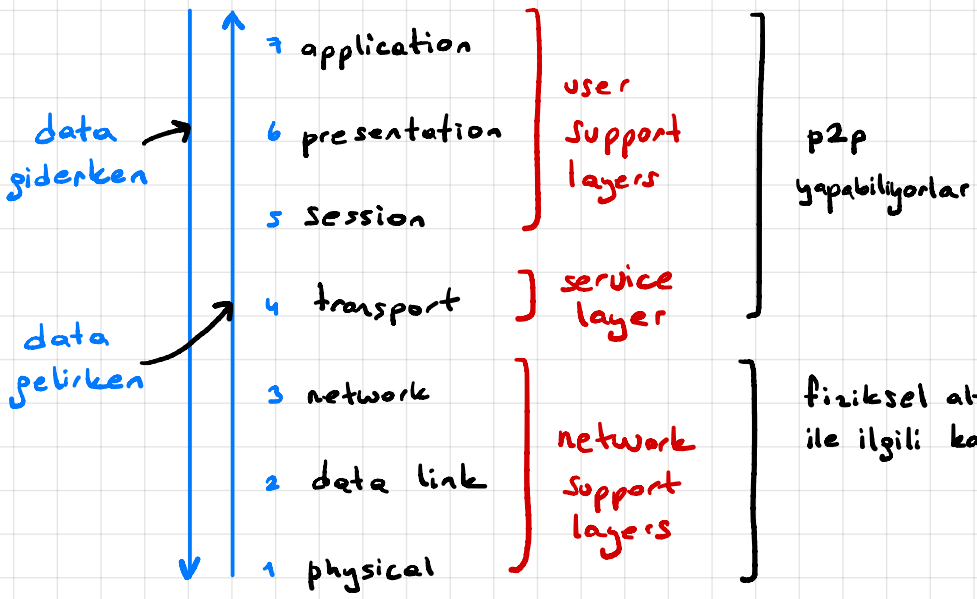
OSI REFERENCE MODEL

1984'te ISO tarafından oluşturulan De jure standart. Mimari bir tasarım, kod değil.

özellikler

- open
- robust
- easy to explain
- flexible
- interoperable

Layers



A ⟶ B

fiziksel altyapı katmanları kendi aralarında bir kere bağlantı kurduktan sonra, üst 4 katman kendi arasında p2p (unicast) yapabiliyor.

- OSI geç çıktığı için kullanılmıyor. sadece ideal bir standart. } TCP/IP kullanılıyor.
- bir makineden başka makineye gidecek veri bu katmanların **hepsinden geçer!**

her katman kendinden geçerken ona bir bilgi **header** ekler

sadece data link layer'ı ayrıca paketin sonuna bir **trailer** ekler.
error control için.

} matruşka bebekler gibi.

ENCAPSULATION ⟶ oluşan datayı **paket** diyoruz.

paket gittikçe büyüyor.

OSI PHYSICAL LAYER (1) MR. KABLO

bit dizisini karşıya göndermek için oluşturulmuş fiziksel altyapı.

bakır kablo, fiberoptik kablo, kablosuz.

- mesajın **hangi yönde** gittiğinin bilgisini tutar.
- gidecek sinyalin **boyutuna** karar verir. (boyut = fiziksel boyut = dalga boyu, genlik, frekans)
- fiziksel bağlantıyı **başlatır** ve **bitirir**. fiziksel olarak paketin nerden gittiği takip edebiliriz.
- hangi yönde mesajın gittiğini bilir.
- bu katmanın sağladığı bağlantı üst 4 katmanın aralarında p2p yapabilmesi için altyapıdır.

OSI DATA LINK LAYER (2) MR. RETRANSMISSION

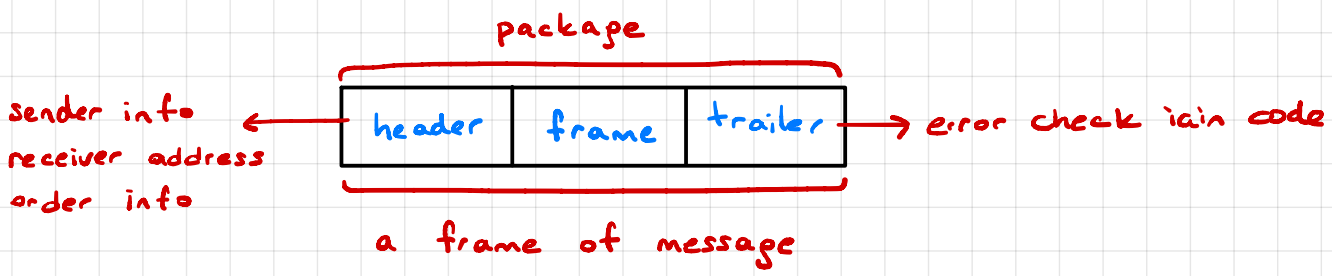
bir diğer fiziksel alt katman.

mesaj = ekranın anlık görüntüsü olsun, mesaj 10MB olsun.

mesaj gönderilirken frame'lere bölünür. diyelim ki 10KB'lık 1k framelere bölecegiz.
önceden belirlenmis.

bunu data link layer yapar. extract/divide frames from messages.

- aynı zamanda frameleri sıralaması, sırayla gönderilmesi ve sırayla alınmasını da yapar.
- frameleri karsı tarafa gönderirken (ve karsı tarafta alırken) ACK süreci.
  - acknowledgment
  - belli bir sırayla böler-gönderir ve alır birlestirir.
  - hatalı olup olmadığını anlar.
  - hata olursa ya da mesaj gelmezse karsı tarafa haber verir. } re-transmission yapılır.
- mesaja header ve trailer ekler. her iki taraf da aynı dili konusursa header ve trailerı ayırt edebilir.



görevleri özet:

- node to node error free delivery.

  hata varsa retransmission yapacak olan adam bu.

  ancak: gönderemediğini anlayıp bu işten vazgeçme kararını üst katmanlar alacak.

- addreslemenin yapılması (header içinde) ⟶ MAC ADDRESS
- access control ⟶ ISP mesajı açıp okuyabilsin mi? kim access edebilsin.
- flow control ⟶ veri nasıl karşıya gidecek? (biraz da transport layerın işi)
- error handling ⟶ trailerin amacı bu.
- synchronization ⟶ eş zamanlı paket gönder, ack, gönder gibi sync şekilde iletisirler.
- haberleşme aynı network üzerinden gerçekleşir. node'lar arasında.

her paketin boyutu aynı olur, ancak paketlerin boyutu önceden sabit belirlenmis olabileceği gibi.
network kosullarına göre dinamik belirleniyor da olabilir.

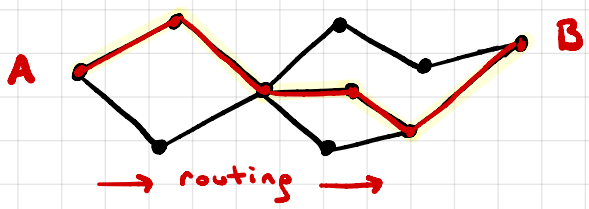
LAN içerisinde; DLL (data link layer) iki farklı katmana bölünür.

- LLC (Logical Link Control)
- MAC (Media Access Control)

OSI NETWORK LAYER ③ NW. ROUTING

- paketi doğru ve efektif iletmekten sorumlu.
- gönderen ve alıcı farklı ağlarda ise bunun gerçekleşmesini sağlar.
  - ↳ data-link sadece aynı networkte çalışıyordu.
- farklı ağların konuşabilmesini sağlar.
- hangi rotadan gideceğine routing, buna karar veren cihazlara router denir.

routingi network layer yapar.



- Hangi rotadan gidecek? routing.
- Düğümlerde bulunan 3. seviye cihazlar router.

switching

connection oriented

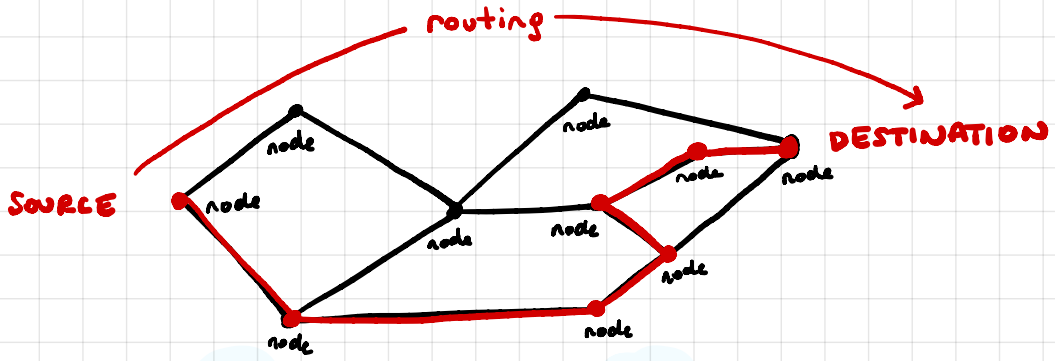
- A → B arasında iletişiyorsak, burada bağlı bir hat var. ve hep aynı hattan gider paketler.
- sabit telefon hatları gibi.
- belli bir hat üzerinden gitmesi.
- bir paket nerden gittiyse diğeri de oradan gider.

routing

connectionless

- paketler hep aynı rotayı izlemek zorunda değil.
- paketlere bölüp, rotanın dinamik kararlaştırıldığı yapılar.
- cep telefonu gibi, baz istasyonu sürekli değişebilir.
- müsait rota seçilebilir: yükler bakımından, fiziksel alt yapı imkanları, hat doluluğu.

- logical adresler üzerinden iletişim gerçekleştirilir. **IP ADDRESS**
- her 3rd level cihazın olduğu yere node denir. DLL bu nodelar arasında veri transferi yapar.
- iletişim veriyi gönderenle alan arasında. source ⟶ destination



MAC ⟶ MAC

node → node

data link layer

physical address : MAC ADDRESS

IP ⟶ IP

source → destination

network layer

logical adress: IP ADDRESS

genel özellikleri:

- paket kaynaktan hedefe gönderilir.
- mantıksal adreslemeler kullanılır.
- routingten sorumlu
- address transformation yapar:

  diyelim ki telefonunla sebekeye bağlandın, bir IP addresi aldın. Bu IP addresi MAC adresine mapleme işini yapar.

- multiplexing yapar:

  A → B → C ve D → B → C şeklinde routing ile veri gidecek olsun. imkan olan yerlerde; B → C arasında gönderilen verinin hem [A, D] olacak şekilde birlikte gönderilmesine denir.

- multiple physical connections on a single network connection at the same time

OSI TRANSPORT LAYER (4) MR. SERVICES

verinin gönderiminden sorumlu. yine source → destination arasında.

veri = data = array of packages = package[]

transport layer responsible for delivering packages

network layer responsible for delivering data

data, 10'a bölünmüş, 10 paketle gönderilecek olsun.

örneğin 3 farklı rota varsa transport layer 3'ünden de önce bi gönderip, hangisi en iyi ise sonrakileri oradan göndermeyi de seçebilir.

routerlar kendi arasında "kanka ben yoğunlaşıyorum, bana yollama" diyebiliyor.

paketleri bi yerden bi yere en efektif şekilde nasıl ulaştırırım.

bu layerda data transmission makineler değil applicationlar arasındadır.

yeni adresleme sistemi lazım app'leri birbirinden ayırmak için.

service access points: Ports, Sockets

yine connection oriented ve connectionless durumları söz konusudur.

altyapının desteklediği ölçülerde gelen / giden bilgileri parçalara ayırmak.

bu parçalara segment deniyor. Segmentlerin sequence numarası olur ve karşı tarafta buna göre birleştirilirler.

applicationlar arasında haberleşme oluyor.

Fiziksel Adress	Logical Address	Service Access Point
MAC	IP	Ports, Sockets
DATA LINK LAYER	NETWORK LAYER	TRANSPORT LAYER

OSI SESSION LAYER (5)

- iletisimin sürekliliğini sağlamak üzerine calisir.
  sürekli olmayacaksa sürekli olmayacağının sürekliliğinden. } synchronization
- bağlanti tipine karar verir.
  - half-duplex, duplex
- authentication isteniyorsa, burada halledilir.
  - password, logon verification.
- sessionlar güvenliği arttirmak için alt sessionlara bölünür.
  ↳ bağlantının tipi ne olacak? subsession
  ↳ password gönder/al subsession
  } subsessionlara checkpoint deniyor.
  8 checkpoint olsun. Son 2'si yapilirken sorun aliktysa;
  ilk 6'sı tekrar yapilmaz. Son 2'sinden devam edilir.

genel özellikleri:

- sessionlarin ve subsessionlarin olusturulmasi, yönetilmesi
- bağlanti tipini seçer half-duplex, duplex
- senkronizasyonu sağlar
- gracefull close

OSI PRESENTATION LAYER (6)

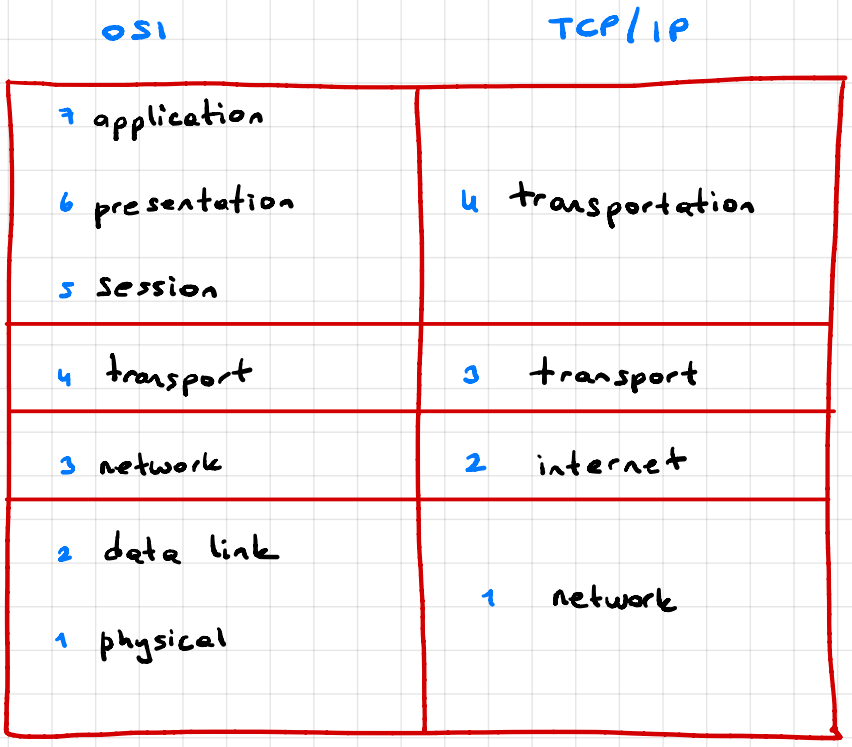
konuşan farkli taraflar, veriyi farkli temsil ediyor olabilirler. bu farkliliğin her iki taraf tarafindan da anlasilabilir hale gelmesini sağlayan layer. abstract data syntax

bu bir sözlük aslinda bire bir temsil sağliyor.

- encryption and decryption (gerekliyse)
- compression and decompression

OSI APPLICATION LAYER (7)

- user interfaces : email, file transfer, browsers, remote desktop control


OSI
TCP/IP
7 application
6 presentation
5 session
4 transport
3 network
2 data link
1 physical
4 transportation
3 transport
2 internet
1 network

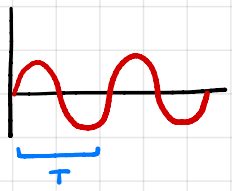
SİNYALLER VE ENCODING

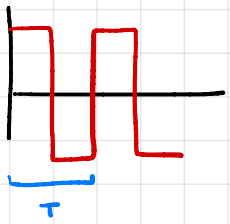
continuous (analog) (sürekli) ve **discrete (dijital)** (ayrık) sinyal var.

zamanın her anı için tanımlı olan sinyal

örneklenmiş sinyal

genlik (amplitude)





periodic signal ← yetersiz

non-periodic (aperiodic) ← daha çok veri kodlanabilir. daha çok kullanılıyor.

simple analogue signal

$$f(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$$

complex analogue signal

$$f(t) = \sum_{n=1,3,5}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(2\pi n f t)$$

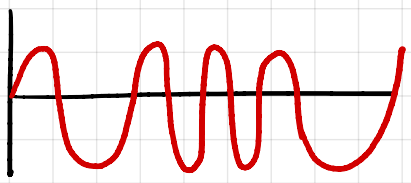
T = period F = frequency

$$T = \frac{1}{F} \qquad F = \frac{1}{T}$$

✓ genlik ; Amplitude ; volt, amper, watt değiştirilerek değiştirilebilir.

f frekans ; frequency ; cycle, hertz ϕ faz ; phase ; degree, radian

Frequency	Time
Hz	sec (second)
KHz	msec (milli second)
MHz	µsec (micro second)
GHz	nsec (nano second)
THz	psec (pico second)

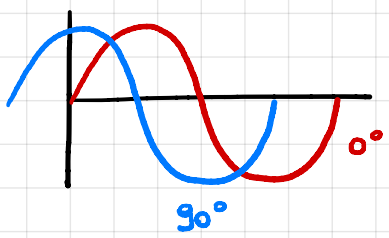


frekans değişimi sinyali kodlamak için kullanılabilir. f

doğa şartları, sıcaklık, titreşimler de sinyali etkiler, gürültüye neden olur.

genlik değişimi sinyali kodlamak için kullanılabilir. A

frekans, genlik, faz değişimleri kullanılarak sinyaller gönderilebilir. ANALOG SİNYALLER İÇİN yani bu üçündeki değişimler ile veri kodlanıp karşı tarafa iletilebilir.



faz farkı sinyali kodlamak için kullanılır ϕ

ancak bu değerlerdeki değişimler gürültülere kurban gitmemeli.

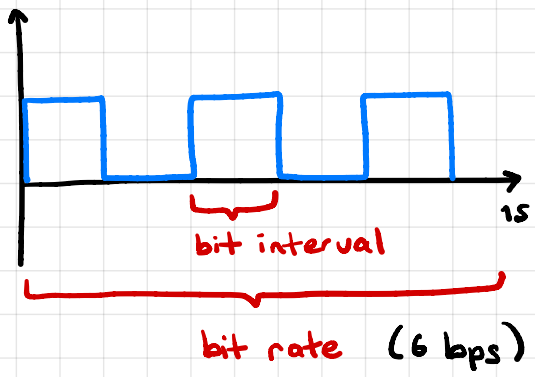
DİJİTAL SİNYALLERDE

genlik tipi genelde +, 0, - olacak şekilde 3 genlik değeri arasında değişir.

non-periodictir.

bit rate 1 saniyede karşı tarafa transfer edilen bit miktarı (bps)

bit interval 1 biti karşıya göndermek için gerekli süre (saniye cinsinden)



İLETİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLAR Distortions

1- sinyalin zayıflaması, yolda giderken sinyal zayıflar. (wifi modeme uzaksan, sinyal güçsüzdür)

kablolu da, kablosuz da böyle, sönümleniyor. (attenuation) dB

Çözüm: **amplifying**, sinyali arada güçlendirip tekrar göndermek.

↳ analog: zayıflayıncaya kadar sinyalin içine aldığı hataları da güçlendirmiş olursun. cızırtı da güçlendi.

↳ dijital: böyle değil. güçlendirilirken alabileceği değerlerin ne olduğu bilindiği için (+, −, 0) güçlendirilirken buna göre güçlendirilir. gürültülerden arındırılır, güçlendirme sırasında. dijital sinyalin analog yerine kullanılmasının en büyük nedeni bu. ❗

2- gürültü: ortada hiçbir şey yokken, idle iken bile gürültü vardır. (kablolu kablosuz farketmez)

termal noise : atomik titreşimlerin neden olduğu gürültü

impulse noise : random elektromanyetik sinyalin neden olduğu gürültü.

> dalganın tamamını yakalıyor olman sana gelen verinin bozulmadan geleceği anlamına gelmez.

3- cross talk: aynı kanalda birden fazla konuşma olması.

fuar alanında wifi sinyallerinin birbiriyle çakışması mesela.

aynı ortamda 100 kişi konuşursa iki kişi birbirini duyamaz. genliği yükseltmeli = bağırmalı.

4- Delay: gecikme. veri geliyor/gidiyor ama geciktmeli geliyor/gidiyor.

5- Propagation: gönderdiğimiz hat üzerindeki sinüsoidal sinyalin hızının ne olduğu.

DATA CARRYING CAPACITY

NYQUIST THEOREM — genlik adeti

$$\text{data}_{\text{velocity}} = 2 \cdot H \cdot \log_2 V \quad \text{bit/sec}$$

- $\text{data}_{\text{velocity}}$: datanın hızı
- H: bandwidth
- bit/sec: birim
- V: discrete voltaj değerleri — kaç farklı genlikte veri gönderiyorum?

gürültü hesaba katılmıyor.

NOISE (dB) — gürültü

$$SNR = 10 \cdot \log_{10} \frac{S}{N} \quad dB$$

- SNR: noise — signal to noise ratio
- S: signal strength
- N: strength of current noise
- dB: birim

SHANNON-HARTLEY — gürültü dahil hız

$$\text{data}_{\text{velocity}} = H \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) \quad \text{bit/sec}$$

- $\text{data}_{\text{velocity}}$: gürültü ile datanın hızı
- H: bandwidth
- S: signal strength
- N: strength of current noise
- bit/sec: birim

bandwidth:
genelde KH_2, MH_2 gibi değerler alır.

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI:

1) Shannon-Hartley kullanılarak data hızı tespit edilir.
2) Nyquist kullanılarak bu hız için kaç farklı genlik değeri kullanmak gerektiği hesaplanır.

örnek soru

since it's known that the SNR value on a transmission channel between $3KH_2 - 4KH_2$ is 24dB what is the maximum rate can be obtained and the number of discrete levels that can be used for transmission?

① $SNR = 10.\log_{10} \frac{S}{N}\ dB = 24\ dB$

$\log_{10} \frac{S}{N} = 2.4$

$\frac{S}{N} = 10^{2.4} \simeq 251$

② $\text{data}_{\text{vel}} = H \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$ bit/sec

$= H \log_2 (1 + 251)$

$= H \log_2 252$

$\approx 8H$ bps — maximum rate can be obtained

③ $\text{data}_{\text{vel}} = 2H \log_2 V$ bit/sec

$8H = 2H \log_2 V$

$4 = \log_2 V$

$V = 16$ — number of discrete levels that should be used

CODING OF SIGNALS

gönderici - alıcı

- Digital - Digital : Computer - Printer
- Analog - Digital : Microphone - Computer
- Digital - Analog : Computer - Communication Lines
- Analog - Analog : Radio - Radio Signal Lines

analog sinyal :

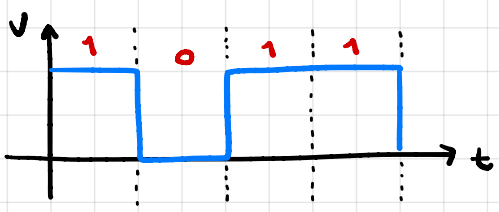
frekans, genlik, faz değişimi ile data transferi yapar.

DIGITAL TO DIGITAL

3 grup var: Unipolar, Polar, Bipolar

Unipolar

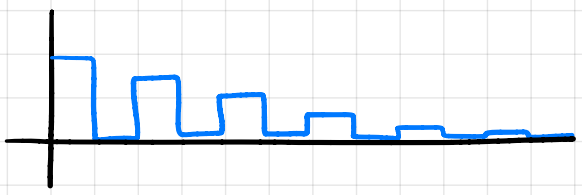
Nasıl göndereceği belli. 1 için pozitif voltaj ve 0 için negatif voltaj kullanır.



2 problemi var:
- DC Component
- Senkronizasyon

} Temel, implementasyonu basit, ancak yetersiz.

DC Bileşen Problemi :



Sinyalin frekansı çok hızlı değişirse ya da zayıflarsa, hattaki gürültülerin de katkısıyla; karşı tarafa ulaşan sinyalde 1'i ve 0'ı ifade eden genlik farkı anlaşılamayacak / güvenilemeyecek hale gelebilir.

Genlikteki fark 1-0 farkı mı yoksa gürültü mü?

Polar

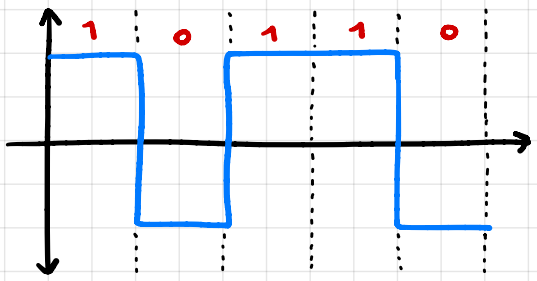
Üç ana alt tipi var. Genel olarak bitler pozitif ve negatif genliklerle ifade edilir.

1) Non Return To Zero (NR2)

Sıfır voltaj kullanılmaz. Pozitif ve negatif genlik kullanılır.

↳ Non Return To Zero Level (NR2-L)

1 için pozitif ve 0 için negatif değerler kullanılır.

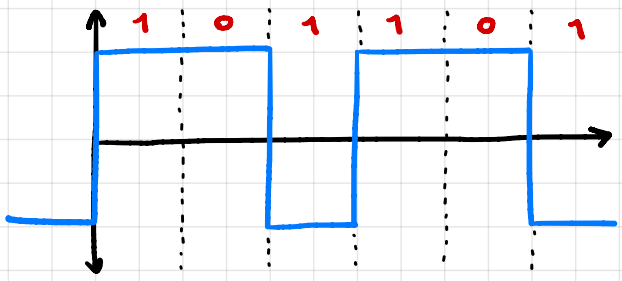


DC component sorunu ortadan kalkar.

Ancak senkronizasyon için bir çözümü yoktur.

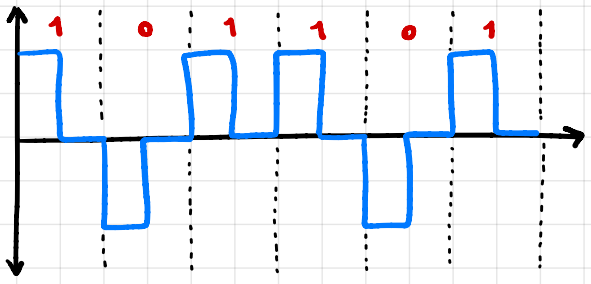
↳ **Non Return To Zero Inverted (NR2-I)**

Önce bir seviye ile baslanır, daha sonra pozitif - negatif genlikleri arasında değişim yapılır. Eğer aksi belirtilmediyse bu değişim her 1 için yapılır.



2) Return To Zero (R2)

Her bir bitin sonunda, o biti göndermek için harcadığımız zamanın yarısı kadar 0 (sıfır) voltajı gönderiyoruz.



3) Biphase

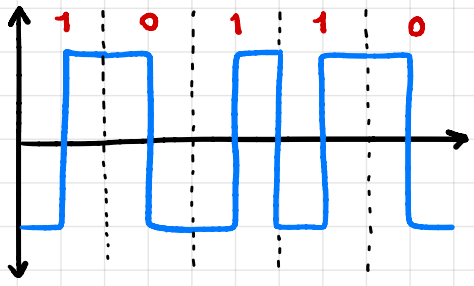
Dijital to dijital göndermelerde en iyi teknikler. Senkronizasyon konusunda biraz daha iyiler.

↳ **Manchester**

Bir biti göndereceğiniz süre içerisinde bir faz değişikliği yapılıyor.

1 göndermek için negatiften pozitife

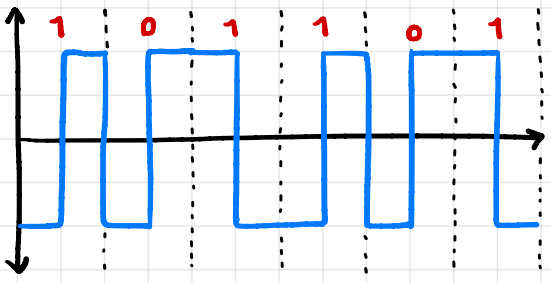
0 göndermek için pozitiften negatife



↳ **Differential Manchester**

Manchester'ın invert olarak calisan hali gibi.

genlik değişiminin yönü her 1 biti geldiğinde değişir.



Amaç:

- DC Componenti minimize etmek
- Senkronizasyon sağlamak

Yapılan araştırmalarda sinyalin negatif ya da pozitif olduğunun yakalanmasındansa, pozitiften negatife ya da negatiften pozitife geçişinin yakalanmasının daha etektif olduğu tespit edilmiş.

Bipolar

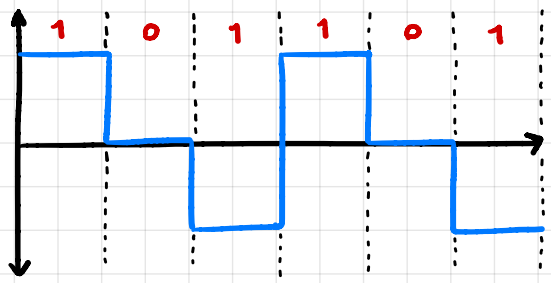
Hem pozitif hem negatif hem de 0 voltaj bir anlam ifade eder.

1 için pozitif ya da negatif genlik, 0 için 0 voltaj kullanılır.

Alternate Mark Inversion (AMI)

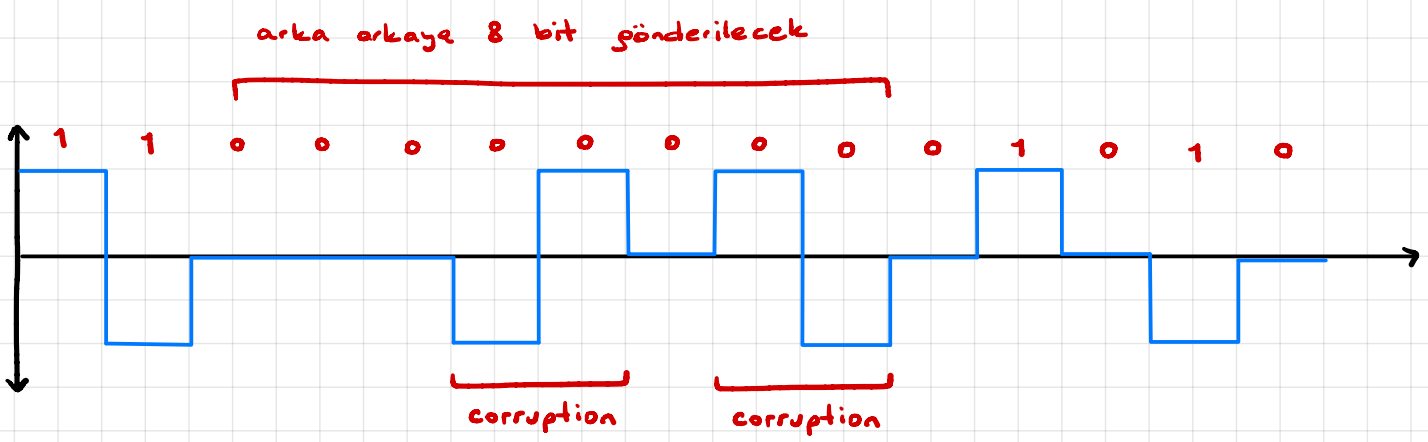
Her 1 gönderileceği zaman bir önceki 1'in tersi genlikle gönderilir.

Bir önceki 1 pozitif olarak gönderilmiş ise negatif, negatif olarak gönderilmişse pozitif.



Bipolar 8 Zero Synchronizing (B8ZS)

8 bit 0 göndereceğimiz zaman bir corruption ekleyerek yapılan senkronizasyon tekniği.



+ 0 0 0 0 0 0 0 0 data
+ 0 0 0 + − 0 − + corruption

− 0 0 0 0 0 0 0 0 data
− 0 0 0 − + 0 + − corruption

1 gönderilecek olsaydı son gönderilen 1'in tersi genliğinde gönderilmeliydi.
ancak aynı yönde genlikle başladığı için senkronizasyon corruptionu olduğu anlasılıyor.

High Density Bipolar 3 (HDB3)

B8ZS'de 8 bit gönderildiği durum handle edilirken, burada da ardı ardına

4 0 bitinin gönderileceği durum handle edilir.

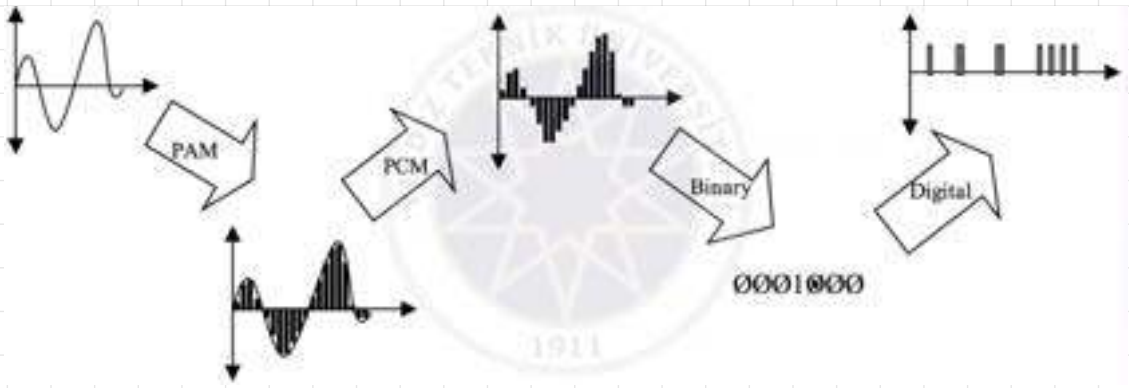
İlki seye bakılır.

- Bir önceki transfer edilen bloktaki 1 sayısı tek mi cift mi?
- Bir önce transfer edilen 1'in genlik yönü negatif mi pozitif mi?

tek, pozitif	tek, negatif	cift, pozitif	cift, negatif
+ 0 0 0 0	− 0 0 0 0	+ 0 0 0 0	− 0 0 0 0
+ 0 0 0 +	− 0 0 0 −	+ − 0 0 −	− + 0 0 +

ANALOG TO DIGITAL

PAM Pulse Amplitude Modulation, **PCM** Pulse Code Modulation yöntemleriyle sinyal dijitallestirilir.
(Sampling) (Quantization)



Nyquist Theorem: Sampling at least twice the highest frequency component is required. $f_s \geq 2 f_{max}$

ex: bandwidth 1-4KH$_z$ arasındaysa sampling 8KH$_z$ olmalı en az.

DIGITAL TO ANALOG

Amplitude Shift Keying (ASK)

Genliği anahtar olarak kullanmak.

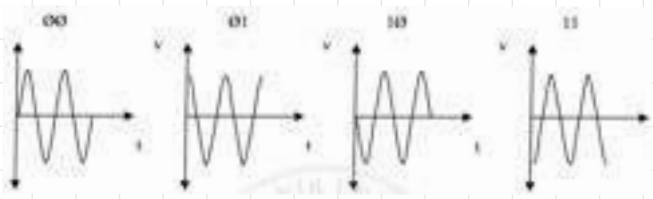
Frequency Shift Keying (FSK)

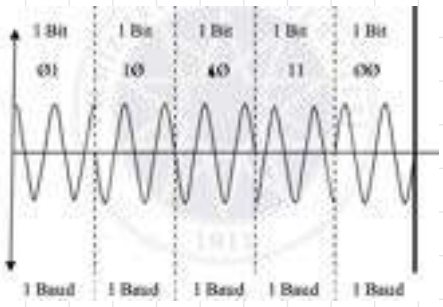
Frekansı anahtar olarak kullanmak.

Phase Shift Keying (PSK)

Fazı anahtar olarak kullanmak.

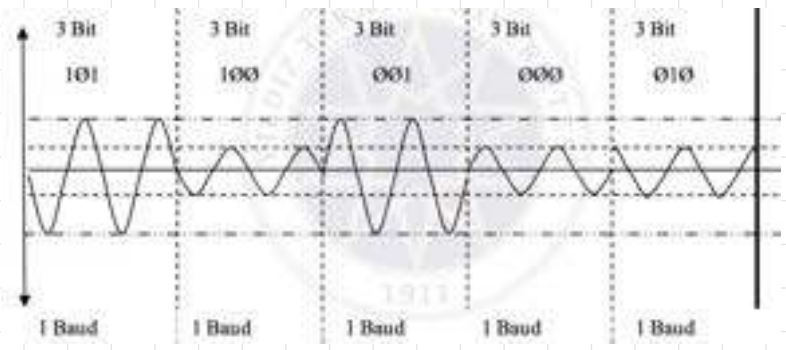
Çevresel etkilerdek ASK kadar etkilenmez ve FSK kadar bandwidth problemleri yaşamaz.





Quadrature Amplitude Modulation (QUAM)

Faz ve genliği birlikte kullanır.



ör: 2 genlik, 4 faz kullansak;

2 x 4 = 8 farklı değer.

3 bit veri.

Concepts:

Carrier Signal: Veriyi göndermeye başlamadan önce taraflar bu carriage sinyal ile senkronize olurlar.

Bit Speed: Bir bitin karşı tarafa gönderilme hızı.

Baud Speed: Bir sinyalin karşı tarafa gönderilme hızı. Bir sinyal N bit içerebilir.

Bit Speed $\geq$ Baud Speed

Coding Technique	Unit	Baud Speed	Bit Speed	Bits / Baud
ASK, FSK, 2PSK	Bit	N	N	1
4PSK, 4QAM	Dibit	N	2N	2
8PSK, 8QAM	Tribit	N	3N	3
16QAM	Quadbit	N	4N	4
32QAM	Pentabit	N	5N	5
64QAM	Hexabit	N	6N	6
128QAM	Septabit	N	7N	7
256QAM	Octabit	N	8N	8

ANALOG TO ANALOG

Amplitude Modulation (AM)

Genliği anahtar olarak kullanmak. Uzun mesafelere göndermek için kullanılır.

Frequency Modulation (FM)

Frekansı anahtar olarak kullanmak.

Phase Modulation (PM)

Fazı anahtar olarak kullanmak.

DIGITAL DATA TRANSMISSION TECHNIQUES

> Daha çok physical layer ve data-link layer konuları.

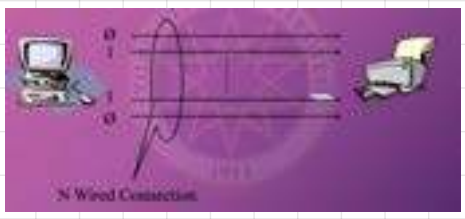
Medium Specs:

Medium: Bir veriyi bir yerden bir yere gönderirken, gönderilinceye kadar verinin içerisinde bulunduğu ortama medium diyoruz. ve bu ortamın çeşitli özellikleri olması gerekiyor:

- Ne tarz bir bağlantıyla bağlı taraflar? Kablo? Fiber? Kablosuz?
- Ne sıklıkla güçlendirici kullanmak lazım? Sinyal zayıflayacak.
- Ne kadar ek hat olacak kablo içerisinde?
- Sinyalimin tipi ne olmalı? Analog? Dijital?
- Gönderme amacımız nedir? Bu belki tekniği değiştirecek. Realtime mi mesela?
- Ortamın izin verdiği ölçüde frekans, genlik ve faz ayarlamaları yapılması gereklidir.
- Kabloyu fiziksel olarak nasıl hazırlamalıyım? (malzeme bilimi)

Temelde en kaba sekliyle parallel ve seri olarak ikiye ayırabiliriz.

PARALLEL TRANSMISSION

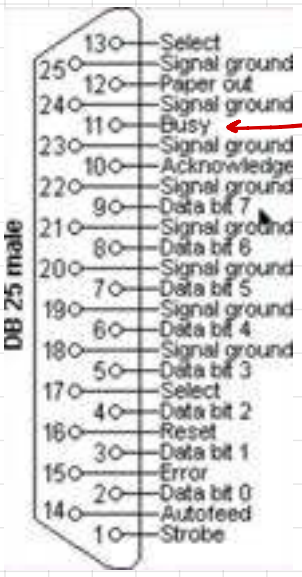


Tek bir clockta n veriyi karşıya gönderebiliyoruz.

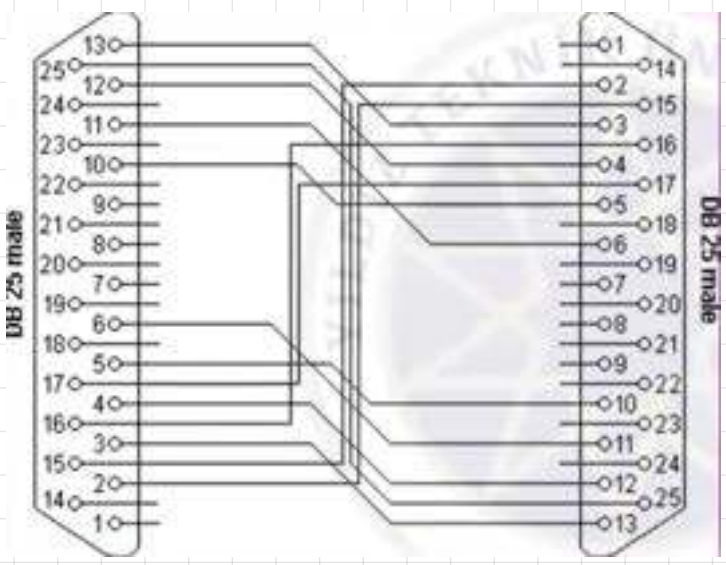
ör: 1 byte gidecekse, 8 parallel kablo üzerinden tek clockta hepsini gönderebiliriz.

ör: eski yazıcılar. hayatımızda artık pek çok yok.

Tüm kablolar veri transferi için kullanılmaz, bazıları kontrol bazıları güç bacakları olabilir.



← meşgul olduğunu göstermek için bile ayrı veri yolu var.



Standard Parallel Interface:

- 155 kByte / sec ← genelde veri hızı ile ilgili konuşurken kbit / mbit ifadeleri kullanılır. ancak parallel göndermede genelde aynı anda bir byte gönderildiğinden hesap yapılırken de bir byte üzerinden yapılır.

ECP / EPP (Enhanced Parallel Port / Enhanced Capability Port)

- 3 MByte / sec

clock senkronizasyonu yok.

maximum cable length: 7.5m tüm parallel iletisim iain.

Laplink / Interlink sık kullanılan parallel iletisim arayüzleri.

Uzun mesafelere götürmek cok masraflı olurdu. artık pek hayatımızda yok.

Temel Mantık: aynı anda birden fazla biti karsıya iletebilmek.

SERIAL TRANSMISSION

Tek bir data hattı var, bu data hattı üzerinden, göndereceğimiz veriyi zamana bölerek farklı zaman dilimlerinde birer bit seklinde karsıya ulastırıyoruz.

Hat full-duplex ise cift hat olur, bir alış bir veris iain. Aynı hat hem alıs hem veris iain kullanılmaz. Cift hat olunca her ikisi de yine serial olarak calısır.

RS-232-C en cok kullanılan dizaynlardan

- 9 kablo var: RX (alış), TX (veris), GND (toprak), 6x Flow Control wire (6 kontrol kablosu)

9 kablo demek: 9 damarlı 1 kablo yani.

- 155 kbit/sec (yavas)
- 15 metre maksimum
- NR2-L

$(+5 \sim +15) V_{DC} \rightarrow 0$

$(-15 \sim 5) V_{DC} \rightarrow 1$

$(+5 \sim 15) V_{DC} \rightarrow 0$

Maksimum Mesafeler Hakkında:

Aslında burada bahsedilen mesafelerden daha uzağa da giderler. Ancak olusan hata oranı exponansiyel artıyor. Bu nedenle belli bir uzunluğun üstü önerilmez.

RS-422

RS-232-C'nin 300 metreye kadar cıkabilen biraz gelismis versiyonu.

Seri iletisimde de temelde iki farklı teknik söz konusu:

- Asenkron İletisim — 2 kablo
- Senkron İletisim — 4 kablo

ASYNCHRONOUS SERIAL TRANSMISSION

- Ucuz ve Basit
- Her iki tarafta da gönderim ile ilgili ritim var ve bu ritim aynı olmak zorunda değil.

  Senkronda, göndeririz alır, almazsa bunun bilgisi bizde olur.

  Ancak asenkronda böyle bir durum yok.
- Gelen mesajların ne zaman başlayıp bittiğini, mesaja ekleme yapmadan anlayamayız.
- Gönderici ve alıcı farklı uzunlukta bitler gönderebiliyor.

  Bunlar başlangıç ve bitiş bitlerini ifade etmek için kullanılabilirler.

START BİT 0, positive voltage (+5V ~ +15V)

STOP BİT 1, negative voltage (-5V ~ -15V)

Yaklaşık 2 bit uzunluğunda gider. 1 bit 1 clockta gidiyorsa bu 2 clock sürer mesela.

8-N-1 TEKNİĞİ

8 bitten sonra (async seri iletişimde) hata oranı arttığından, bunu geliştirmişler.

1 başlangıç biti	8 data biti	1 uzun sonlandırma biti

8 bitin maliyeti 10 bit. %20 kayıp.

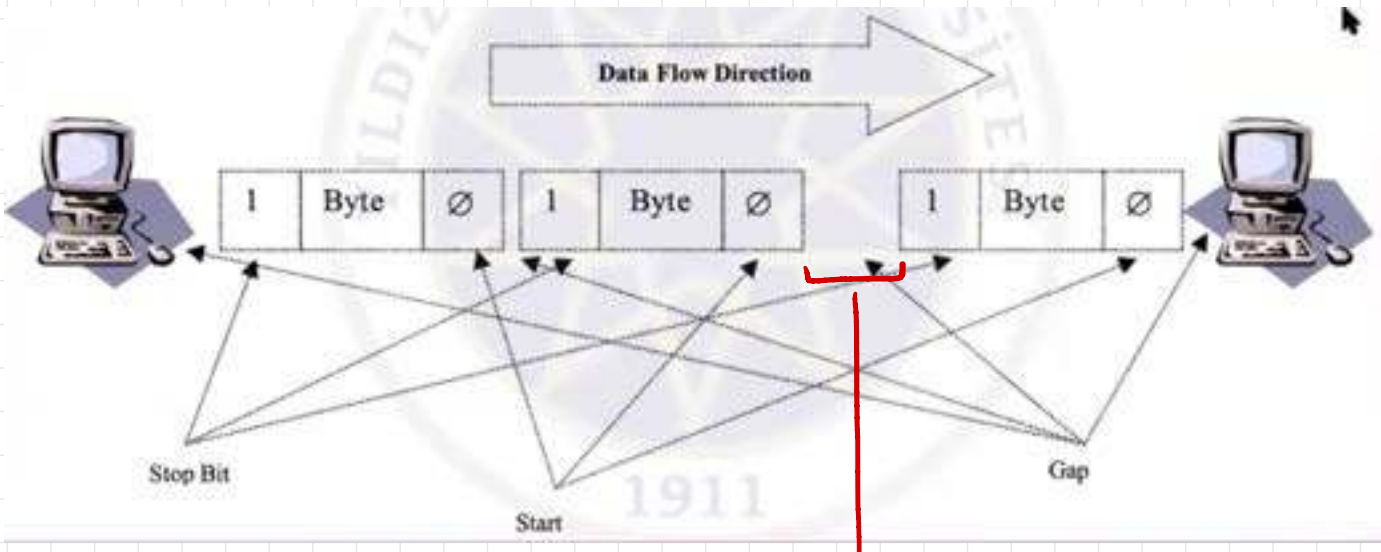
- 1+8+1 → 10 bitin Least Significant Bit önce gönderilir.
- Parite kontrolü yok. Hata kontrolü yok.

7-E-1 TEKNİĞİ

7 bit data için **1+7+1** şeklinde başlangıç ve bitiş datası gönderilir.

Even parity ile hata kontrolü yapılır.

Her bir gönderim arasında bir boşluk (gap) oluşur. ve bu gapler sayesinde verinin nerde bitip başladığı anlaşılır. Bu boşluklar zamandan yer. Ancak mecburen kullanmalıyız.



Boşluk: veri göndermediğimiz an.

NRZ-L'de veri giderken hat üzerinde 0 voltaj olmuyordu.

Dolayısıyla 0 voltaj veri göndermediğimizi gösterir.

TIME SKEW

Gönderdiğimiz veri karşıya ulaşıncaya kadar geçen süreden dolayı %5'lik bir zaman kaybı oluyor.

Her bit için ±%5 zaman kaybı. 8 bit için: ±%45 olabiliyor. Bu duruma time skew deniyor.

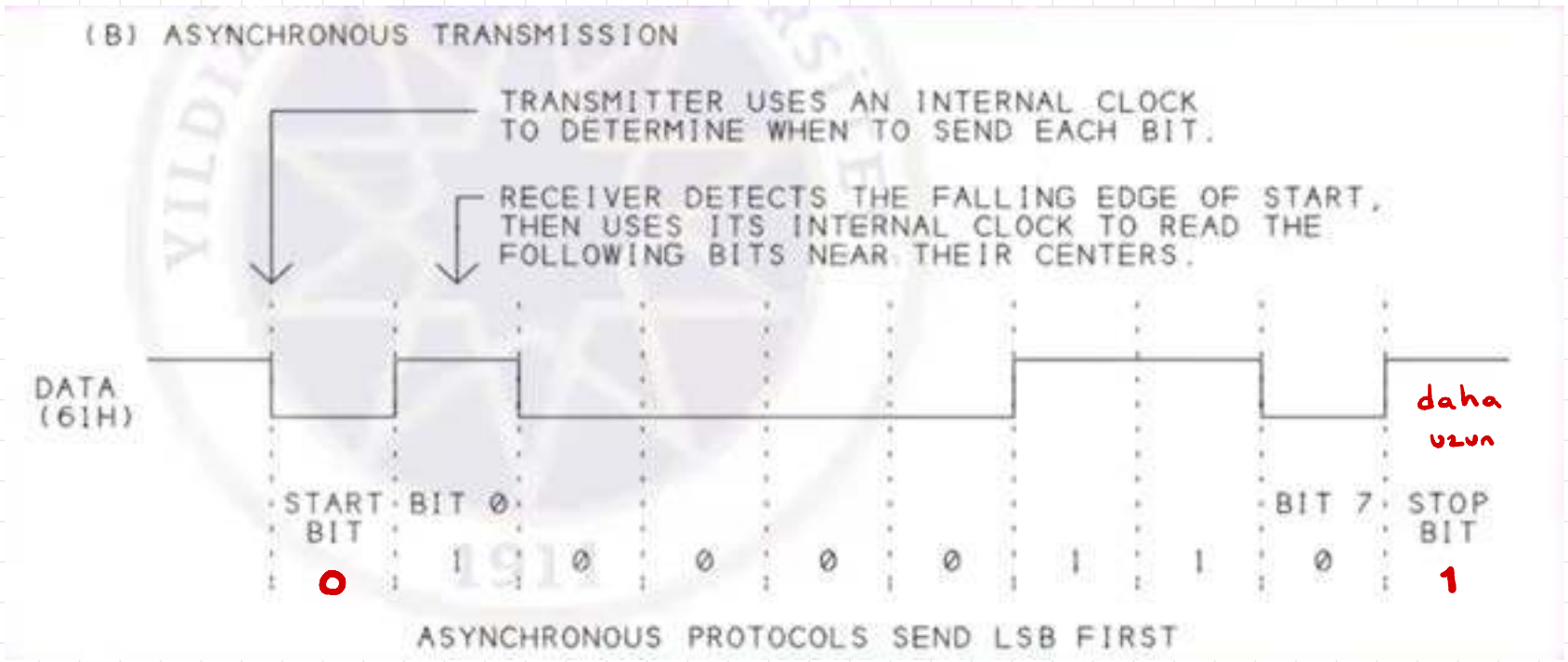
%50 üstüne çıksın istemediğimizden maks 7-8 bit gönderilir.

DIAL-UP

Asenkronun kötü yönleri: Veri boyutu küçük parçalara bölünmeli, araya boşluklar konulmalı,

önüne arkasına bit eklenmeli.

O nedenle dial-up bağlantılarda asenkron veri iletişimi carrier sinyal ile kullanılmaya çalışıldı.



SYNCHRONOUS SERIAL TRANSMISSION

- Asenkrona kıyasla çok daha fazla data gönderebiliyoruz.

  Tek bir paket içerisinde 100 byte'tan daha büyük veriler.

  Async'te bir pakette 8 bit gidiyordu.

- Veri iletilmiyorken, sync için hatta özel bir bit dizisi gönderilir.

  Böylece veri göndereceğimiz anda hat zaten senkron olur.

- Veri düzgün transfer edilebilsin diye her gönderim zaman damgasıyla

  işaretlenmelidir. bunun sayesinde olusursa, olusan zaman kayması bilinebilir.

- Senkron iletisim fabrikalardaki üretim bandına benzer calısır.

  Hat hep aynı hızda ilerler.

- Clock Line
  - saat darbelerinin bile ayrı kablolardan gönderildiği yapılar vardır.
  - kısa mesafeli hatlarda kullanılır.
  - farklı bir kablo kullanılır (maliyet artar)

özet:

↳ paralel: aynı anda n bit. n hat üzerinden.

↳ seri: aynı anda 1 bit. ardısıl olarak tek bir hattan.

↳ asenkron: karsı tarat anlasın diye veriye bitler ekliyoruz.

Sonu anlasılsın diye sonuna bosluk bırakıyoruz.

daha düsük hızlarda iletisim kuruyoruz.

↳ senkron: tek seferde göndereceğimiz veri 1000 byte'ı asabiliyor.

data göndermesek bile hatta sync için bit dizisi var.

- Logical Level Synchronization

  Preambe (önüne), Postamble (sonuna) bit dizileri senkronizasyonu sağlamak için gönderilir.

  Maksimum 100 bitlik ↑

- HDLC (High Level Data Link Control) 48 bitlik kontrol bitleri

  ex: 1000 karakter göndereceksek, toplam kac bit gider?

  1 ASCII karakter → 8 bit

  1000 karakter → 1 block → 8000 bit

  Control data → 48 bit

  Total data → Control data + Message data = 48 + 8000 = 8048

  48/8048 = 0,6 % ek yük.

SYNCHRONOUS → **VS** → **ASYNCHRONOUS**

+ Bitleri daha verimli kullanıyoruz.
+ Daha iyi hata kontrolü yapabiliyoruz.
+ Daha hızlı gönderim hızları.

+ Daha basit ve ucuz
− Clock için ekstra efor gerekiyor.
− Hızı daha düşük
− Limitli hata kontrolü var (parity kontrolüyle limitli)
− Verimsiz %20 bit kaybı var (start-end bitleri yüzünden)

DTE-DCE Interfaces

- Data Circuit-Terminating Equipment — Modem — Bildiğin modem.
- Data Terminal Equipment — Computer, Printer, etc. — Modeme bağlanan cihaz.

Seriden iletişimde kullanılan arayüz. Sistem bu arayüzleri kullanan cihazlar üzerinden çalışır.

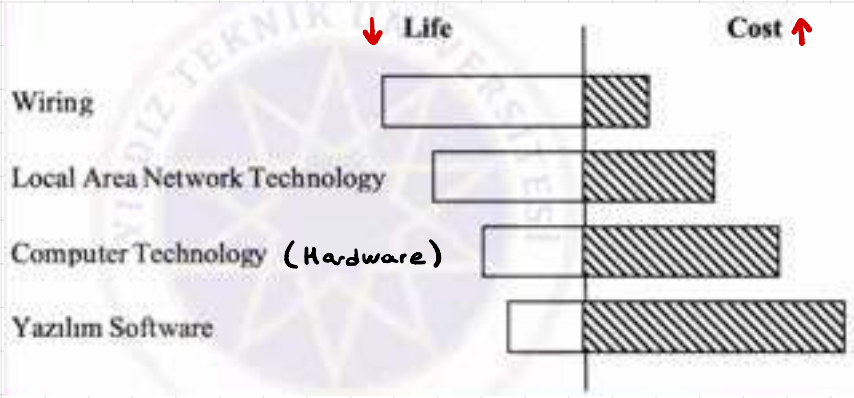
Standards between DTE and DCE

- EIA — EIA-232, EIA-442, EIA-449
- ITU-T — V.24, V.32, V.32bis, V.34, X.2

TRANSMISSION MEDIUM

wire, light, radio wave. medium burada ortam demek. aktarım ortamı.

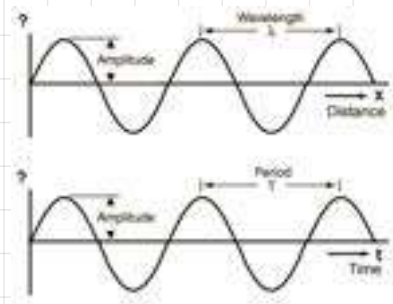
maliyet düştükçe ömür uzuyor.



wifi için

GH_2 = frekansı gösterir = hız

kanallar = dalga boyu

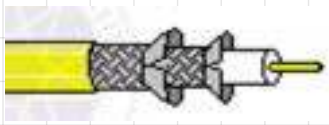


Guided ve Unguided Media olarak ikiye ayrılır.

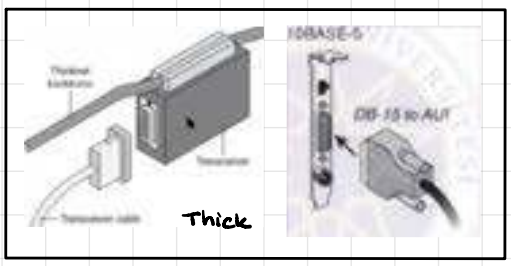
GUIDED MEDIA

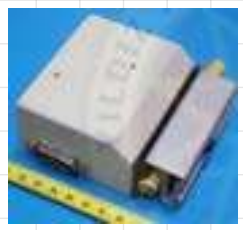
Kablo tipleri.

- **Coaxical Cable**
  - AUI (Attachement Unit Interface)
  - Ethernet
  - Thick : 10mm ve Thin : 5mm



eski anten kabloları gibi





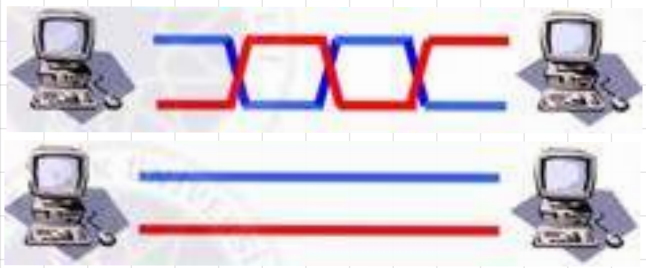
vampir, birleştirici.

- **Twisted Pair**

Amacı kablonun manyetik alandan etkilenmesini minimize etmek.

Kablonun içinden iki damar geçiyor olsun. Bu damarlar burulmazsa dış etkenlerden hep aynı damar etkilenebilir. Burdunca ihtimali dağıtmış oluyoruz.

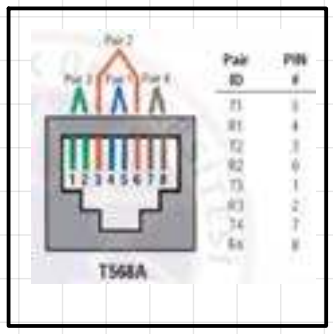
ama hatların hata oranlarının aynı olması lazım.

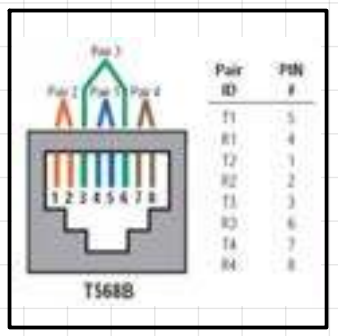


2-12 kablo birbiriyle twist olabilir.

genelde damarlar farklı renkte olur.

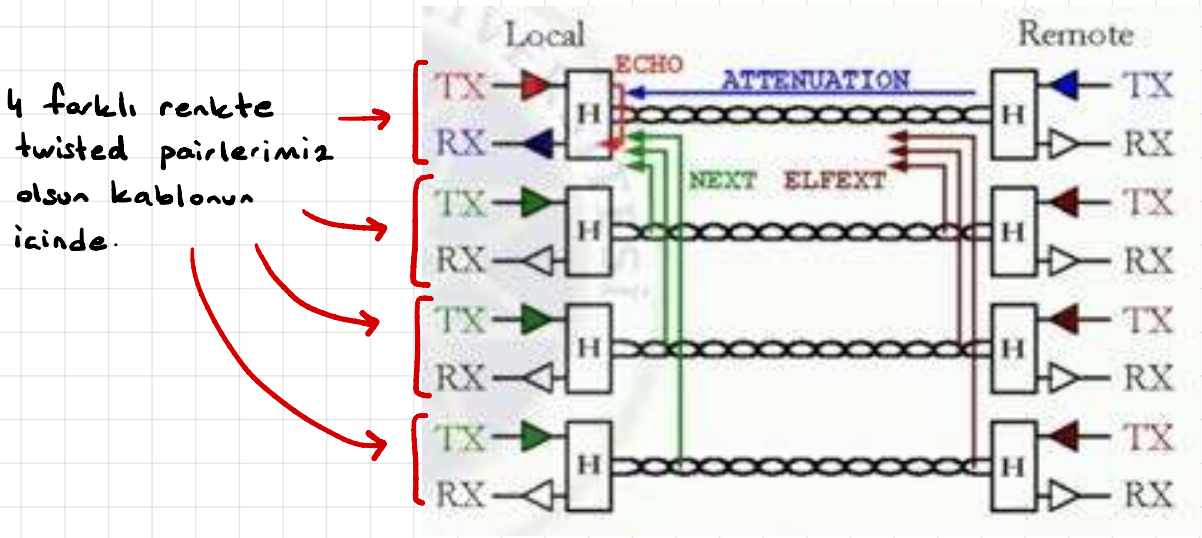
- DGM (Data Grade Medium)
- CATs (en çok kullanılan)
- 3 tipi var :
  - UTP (Unshielded Twisted Pair)
  - ScTP / FTP (Screened Twisted Pair / Foiled Twisted Pair)
  - STP (Shielded Twisted Pair)





UTP Kablo Tipleri Kapasite Değerlendirme Kriterleri

- Sinyal frekansı, nasıl bir frekans gönderilebiliyor?
- Maksimum Kablo Uzunluğu
- Doğru bağlama yöntemi, doğru bağlamak için gerekli ekipmanlar? zor mu?
- Sinyalin zayıflama durumları; ne kadar uzunluktan sonra, ne ölçüde zayıflıyor?



- **NEXT (Near-End Crosstalk)**

  Bir pairin başka pairlar üzerinde oluşturduğu, localde ölçülen, elektromanyetik etki.

- **PSNEXT (Power Sum NEXT)**

  Her bir next etkisinin toplamı. Bir pair üzerindeki toplam NEXT etkisi.

- **FEXT (Far-End Crosstalk)**

  Bir pairin başka bir paira oluşturduğu, remote uçta ölçülen, elektromanyetik etki.

- **ELFEXT (Equal Level FEXT)**

  Hat üzerindeki local-remote arasındaki attenuation değerinin, FEXT değerinden çıkarılmasıyla oluşan FEXT değeri.

- **PSELFEXT (Power Sum ELFEXT)**

  ELFEXT değerlerinin toplamına denir.

Cat 5e

En sık kullanılan twisted pair kablo sınıfı. gigabit ethernet sağlar. 2'li twisted edilmiş, 4 pair vardır.

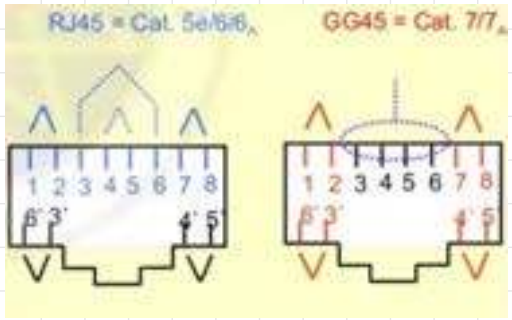
Propagation Delay

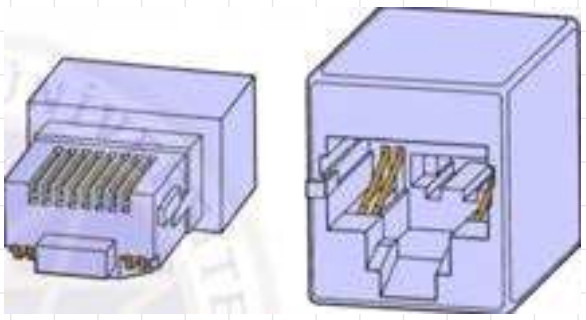
Veriyi 4 farklı pairdan gönderdik, bu pairlar arası oluşan gönderim zamanı farklılıkları, pairin ortalaması vs buna propagation delay denir.

En hızlı gidenden en yavaş giden çıkarılır, fark kadar propagation delay vardır denir.

Kablonun kalınlığını gösteren standart.

AWG	Diameter (mm)	Surface (mm^2)	Weight (kg/km)
22	0,643	0,3256	2,895
23	0,574	0,2581	2,295
24	0,511	0,2047	1,820
26	0,404	0,1288	1,145





Classification of the UTP Cables

Type	Usage Purpose	Freq. (MHz)	Connector Type[74]	Usage Area
Cat-1	Voice	1	6P2C / RJ-11	Voice / Phone
Cat-2	Voice - Data	4	8P8C / RJ-45	Voice / 4Mbps TokenRing / Terminal
Cat-3	Voice - Data	16	8P8C / RJ-45	Voice / 10Base-T / 25Mbps ATM
Cat-4	Data	20	8P8C / RJ-45	10Base-T / TokenRing
Cat-5	Data	100	8P8C / RJ-45	10Base-T / 100Base-T / ATM / CDDI
Cat-5e	Data	> 100	8P8C / RJ-45	100Base-T / 1000Base-T
Cat-6	Data	250	8P8C / RJ-45	1000Base-T / 10GBase-T@55m
Cat-6a[75]	Data	> 500	8P8C / RJ-45	10GBase-T
Cat-7	Data	600	8P8C / GG-45[76]	10GBase-T
Cat-7a	Data	1000	8P8C / GG-45	40Gbps@50m / 100Gbps@15m
Cat-8	Data	> 1.200	Double Connectivity	> 40 Gbps@30-50m

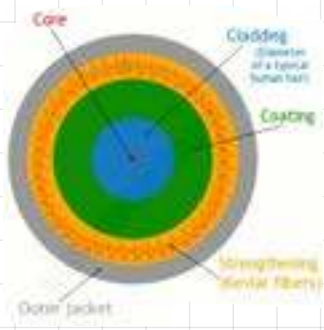
Voice de data üzerinden gönderilmeye başlanıyor.

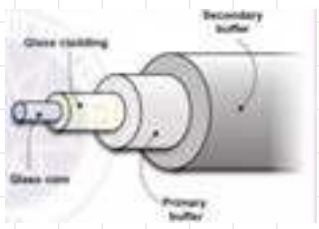
BaseT olanlar mobil şebeke.

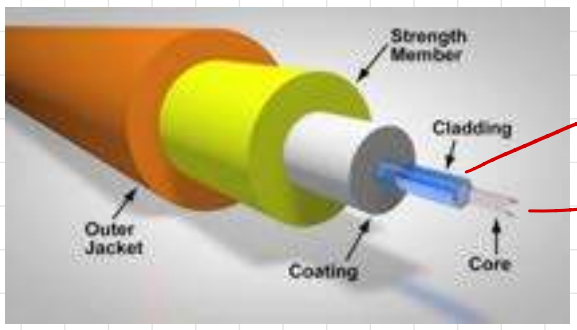
- **Fiber Optic Cables**

Işığın hızı 300.000km/sec. Fiber optik kablolarda ışık kullanıyoruz.

Hızı ≥ 100 Gbps 500 Gbps'e ulaştığı teknikler bulunuyor.







→ bu da cam, ancak ışık bunun dışına çıkamıyor.

→ ışık buradan yansıyarak gidiyor

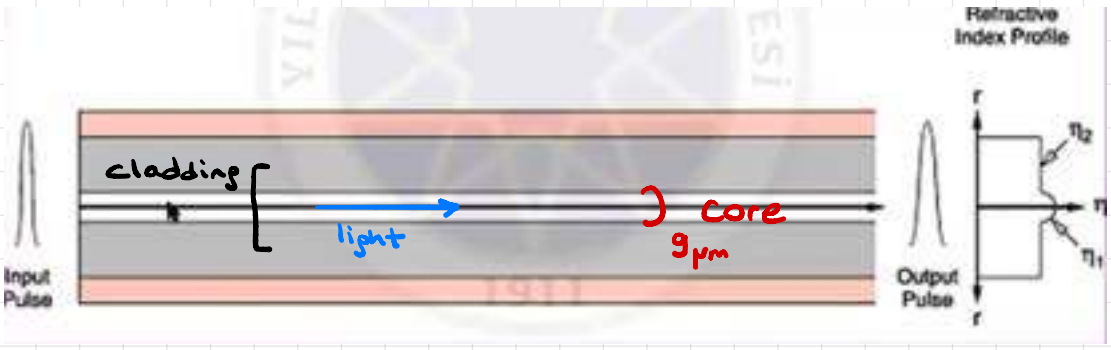
Temelde iki tipi var:

- **SMF** Single Mode Fiber

Çekirdeğin gönderilebilecek dalganın (ışığın) boyutu 9 µm (çekirdeğin kapasitesi)

Gönderilen ışığın dalga boyu : 1.3 µm - 1.5 µm

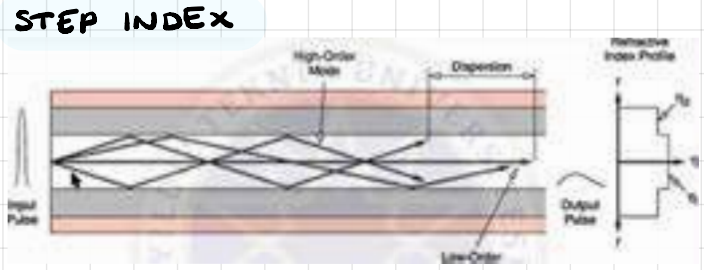
Boyutlar çok yakın olduğundan, aktarım kırılmadan tek parça ışık beam'i olarak yapılır.



- **MMF** Multi Mode Fiber [Daha çok kullanılıyor.]

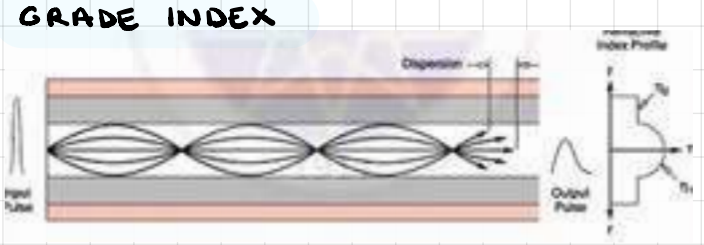
Çekirdek daha geniş aynı anda birden fazla ışık gidebiliyor.

STEP INDEX



çok fazla çarpma olduğu için çok kullanılmıyor.

GRADE INDEX



bu yöntem daha az çarpma içerdiği için bandwidthi yükseltiyor.

Light Sources Used in Fiberoptic Media

Transmitter Side:

- LED (Light Emitting Diode), nonfocusable, bu yüzden bandwidthi düşük.
- ILD (Injection Laser Diode), focusable, bandwidthi yüksek.

Receiver Side:

- Fotodiod (Photosensitive Cell)

  It is a circuit element that can generate electrical signals depending on the strength of the light failing on it.

Advantages of Fiber Optic Cables over Copper Cables

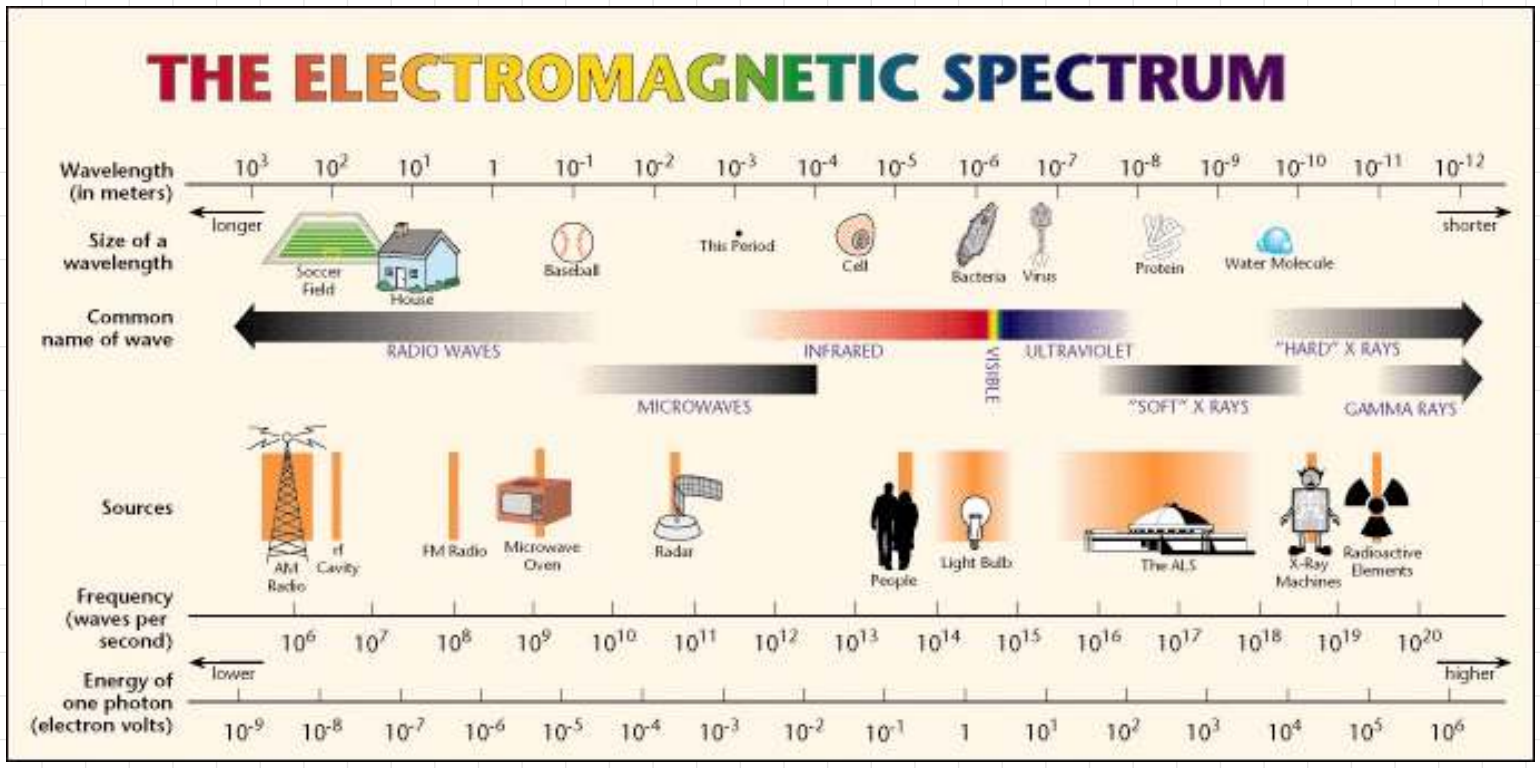
- Broad bandwidth
- Elektromanyetik dalgalardan etkilenmez
- Sinyal zayıflama oranı çok daha düşük
- Çevredeki elektriksel etkilerden etkilenmiyor.
- Yerden tasarruf sağlar.
- Araya girmek daha zordur.

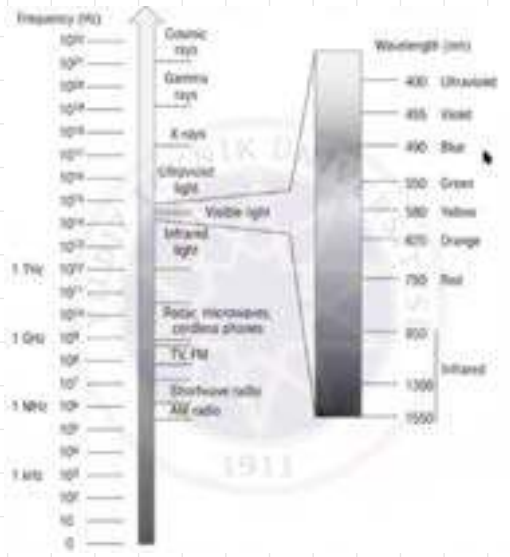
Things to Consider when using Fiber Optic Cables

- The core parts of the fibers used at both ends must overlap exactly.
- kir, yağ ve çiziklere dikkat edilmeli.
- kir, yağ vs hava tabancasıyla temizlenmeli
- çizikler cilalanarak giderilmeli.
- Cam olduklarından kırılganlar.
- Kullanılmadıklarında içinde toz birikmesin diye, özel başlıklarıyla kapatılıp saklanmalı.
- Lazer canlı gözü için zararlı olabilir.

UNGUIDED MEDIA

Kablosuz ortam. Atmosferi kullanan teknolojiler.



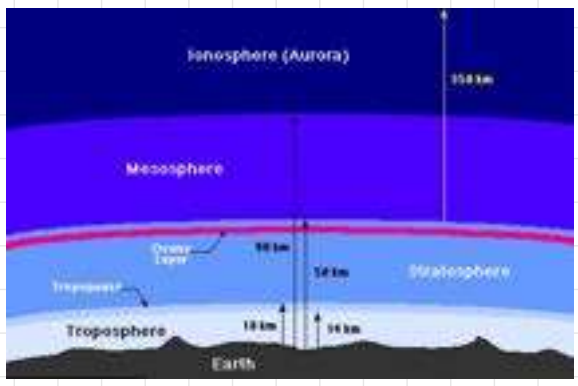


Technologies that aim to use the atmosphere:

- RF (Radio Frequency)
- Microwave
- IR (Infrared)

Ionosphere, üzerinde gerçekleşir.

- Ground Propapation < $2MH_2$
- Sky Propapation $2-30\ MH_2$
- Line of Sight Propapation > $30MH_2$



- **Radio Frequency**

  $3KH_2 - 1GH_2$ arasında, daha çok televizyon ve radyo yayını için kullanılıyor.

  Omnidirectional, yani yönlü değil 360° gönderiliyor. Bu nedenle antenlerin çevrilmesine gerek yok.

  Duvarın içinden geçebiliyor.

  Bazı frekansların kullanılması için izin alınması gerekiyor.

  İzin alınmadan kullanılabilecek radyo frekansları da var: Bluetooth, IEEE 802.11 vs.

- **Mikrodalga**

  Daha çok uydu ile yer arasındaki haberleşmelerde kullanılır. örneğin: Uydudan tv izlemek.

  Unidirection, yani yönü var. anten uyduya bakmalı.

  Duvardan geçemez, line-of-sight sağlanmalı.

  Canlılar için bazı dalga boyları zararlı olabilir.

  $1-300\ GH_2$ arasında

- **Infrared**

  300 GH_2 - 400 TH_2

  point-to-point yani alıcı ve verici direkt birbirine bakmalı. örneğin tv kumandaları.

  Duvardan geçemez. İnsan gözü göremez.

  Diğer sinyallere göre araya girilmesi daha zor olduğundan daha güvenlidir.

  Jamming Immune'dir. Çok farklı kanallar kullanılabilir.

  Maximum 8m ve 75kbps. Top olarak: 4Mbps

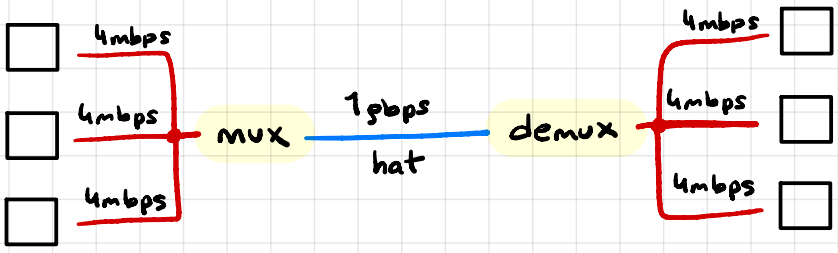
Comparison of Transmission Medium

Özellik \ Ortam	UTP	STP	Coax	FO	RF	IR	Mikro Dalga	Uydu	Hücresel
Fiyat ($/m)	Düşük	Orta	Orta	Yüksek	Orta	Düşük (Yüksek)	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Hız	1 Mbps-1 Gbps	1 Mbps-150 Mbps	1 Mbps-1 Gbps	10 Mbps-10 Gbps	1 Mbps-10 Mbps	4 Mbps (Gbps)	1 Mbps-10 Gbps	1 Mbps-10 Gbps	9.6 kbps-19.2 kbps
Sinyal Zayıflaması	Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Düşük-Orta	Düşük-Orta	Değişken	Değişken	Düşük
EMI	Yüksek	Orta	Orta	Düşük	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Orta
Güvenlik	Düşük	Düşük	Düşük	Yüksek	Düşük	Orta-Yüksek	Orta	Orta	Düşük
Düğüm Ekleme	Kolay	Kolay	Kolay	Zor	Kolay	Kolay	Kolay	Kolay	Kolay
Mesafe	Kısa	Kısa	Orta	Uzun	Orta-Uzun	Kısa-Uzun	Uzun	Uzun	Uzun

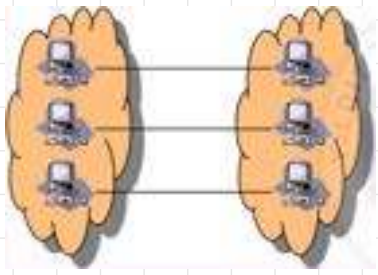
MULTIPLEXING

5. HAFTA

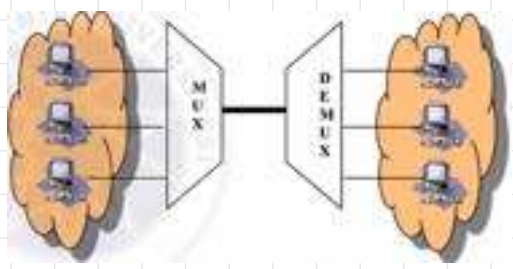
Belirli bir grup makinenin iletisimini bir mux cihazından geçirip, karşıya tek bir sinyal gibi gönderip, karsıda demux cihazından geçirip yine ayırarak ilgili yere iletme islemi.



no multiplexing



multiplexing



3 farklı türü var.

FDM (Frequency Division Multiplexing)

- multiplexing hattının p2p cihazların bandwidthinin toplamından yüksek bandwidthi olmalı.

  $\sum$(p2p bandwidth) < total bandwidth [10kbps 10 makine varsa, multiplexing hattı 10x10 = 100 kbpsten fazla olmalı]

- each signal has a different carriage signal

  sinyal giderken tüm carriage sinyaller toplanır.

  karşıya tek sinyal gider. karsıda fourier transformlarıyla vs ayrılır.

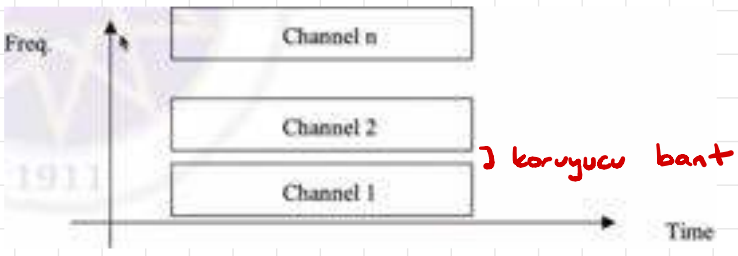
- 88.6 istanbul fm, 88.55 'e gidersen 88.6 oraya taşar.

  88.55 te hem 88.6 hem 88.5 duyulur.

  taşma olmasın diye, koruyucu bir frekans aralığı bırakılır.

Buna koruyucu bant denir.

Fazla olmalı çünkü her birinin bir de koruyucu bantı olacak.



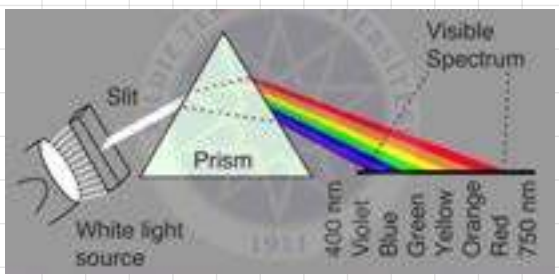
Hepsi aynı anda gönderildiği için zaman aralığı aynı.

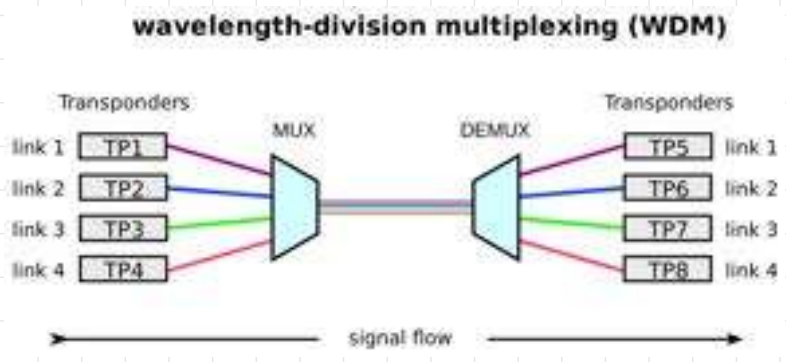
WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- Fiberoptiğin FDM'i gibi.

- Gönderdiğimiz tüm veri beyaz ışığın içine alınıyor.

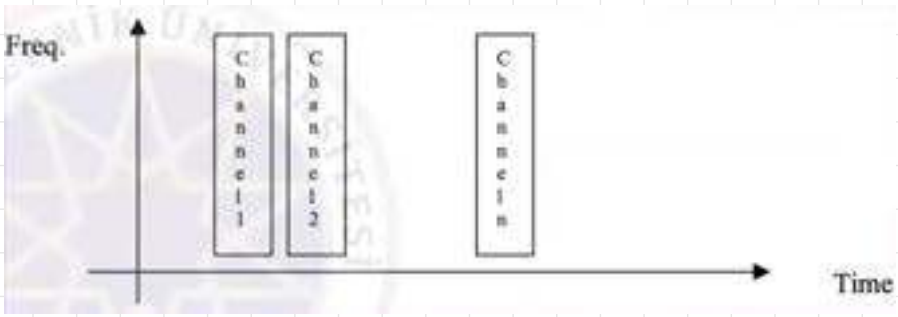
  Sonra prizmadan geçirilerek kendi renklerine ayrılıyor.





TDM (Time Division Multiplexing)

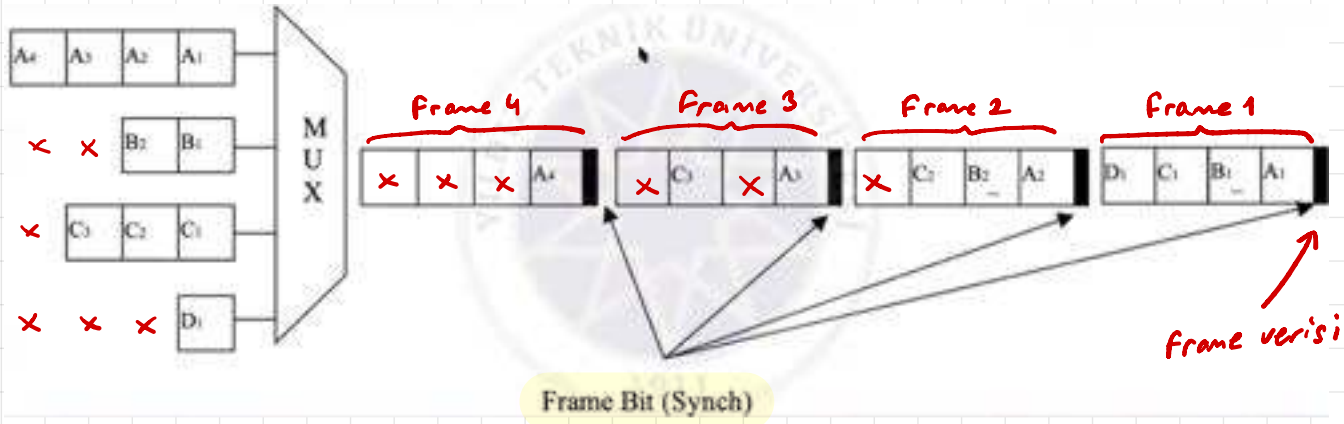
- max(p2p BW) < BW, p2p BW'lerin maksimumundan yüksek BW'ye sahip olmalı.
- Zamanı channellar arasında paylastırıyor. Tüm cihazların frekansı aynı.



Synchronous TDM

Her makineye sabit alan ayrılır. frame icerisinde.

Göndericiler birbiriyle esit oranda veri gönderiyorsa kullanılması uygun. (Telefon konusması, güvenlik kamerası)



4 göndericimiz olduğu için frame boyutumuz 4 oldu.

Boş alanlar kayıp.

ex: 4 birim gönderiyor. Her bir saniyede 250 karakter göndermek istiyor.

1 bit de sync için pakete ekleniyor. (1 frame = data + 1 frame biti)

Her framede her unitten 1 karakter olacak. (data = 4 karakter)

Hız saniyede kac bit olur?

Çözüm:

Her makine saniyede 250 karakter göndermek istiyor.

Her frame her makineden 1'er karakter alacağından. 1 karakter = 8 bit (ASCII)

Saniyede 250 frame gitmeli.

1 saniyede gidecek data:

$250 \times \text{frame} = 250 \times (\text{makine} \times \text{data} + \text{frame biti})$

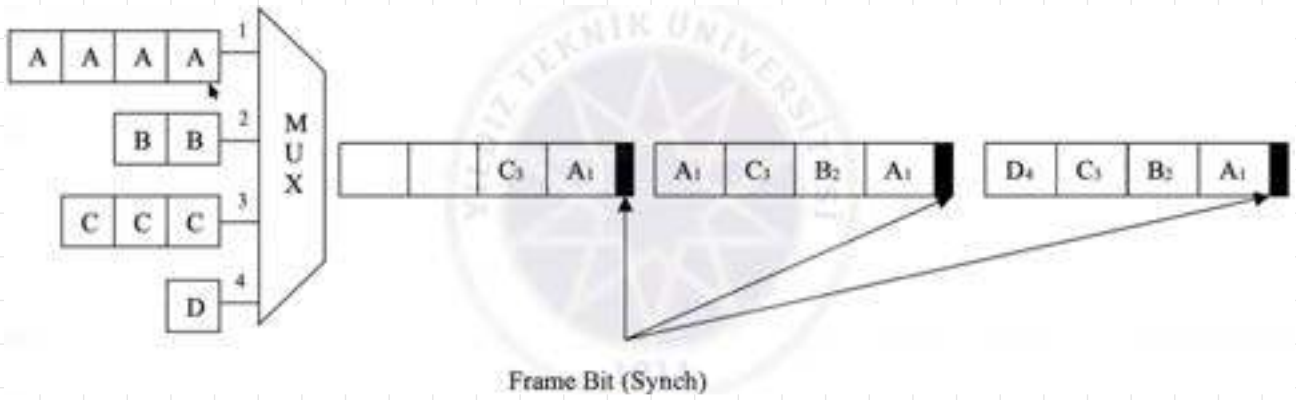
$= 250 \times (4 \times 8 + 1)$

$= 250 \times 4 \times 8 + 250 = 8250$ bps minimum

Asynchronous TDM

Her makineye sabit alan ayırmaz frame icerisinde.

Unbalancinp cok fazlaysa kullanılabilir. Yani makinelerin gönderdiği veri miktarları yakın değilse.



yerler değiştiğinden frame'e ekstra bilgi eklenir.

ERROR DETECTION AND CORRECTION TECHNIQUES

OSI Layerlarında bu islem Data Link Layerda oluyor.

Hata Nedenleri:

- Atennuation, sinyalin zayıflaması.
- Delay Distortion, zaman hassasiyeti olan şeylerde senkronun kayması.

  örneğin video ve ses gönderilirken.
- Noise in Communication Environment,
  - thermal noise (atomların titreşmesi)
  - Intermodulation noise (kanalların birbirine karışması)
  - CrossTalk
  - Impulse Noise, yolun üzerinden kanyon geçmesi bile etkileyebilir.

ERROR TYPES

Single Bit Error

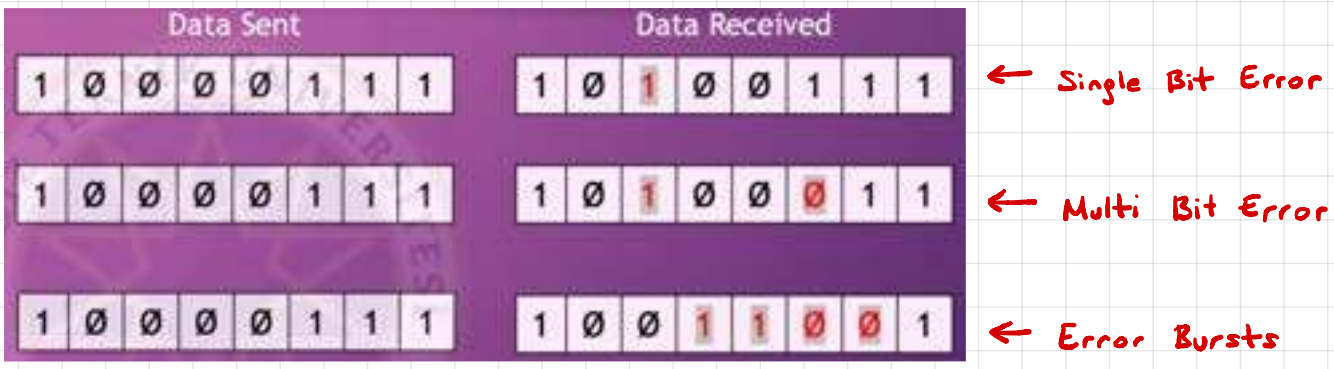
Tek bir bitin bozulduğu hata.

Multi Bit Error

Birbirinin ardışığında gelmeyen birden fazla bitin bozulduğu hatalar.

Error Bursts

Birbirinin ardışığında gelen birden fazla bitin bozulduğu hatalar.



ERROR DETECTION

Nasıl yapacağız?

✗ a) Zaten karşıda data varsa, gönderdiğimiz datayı onla karşılaştırabilir.

Ama varsa niye gönderiyoruz?

✗ b) İki kere gönderebiliriz. Ama yine hata olabilir.

✓ c) Kontrol blok ekleyebiliriz.

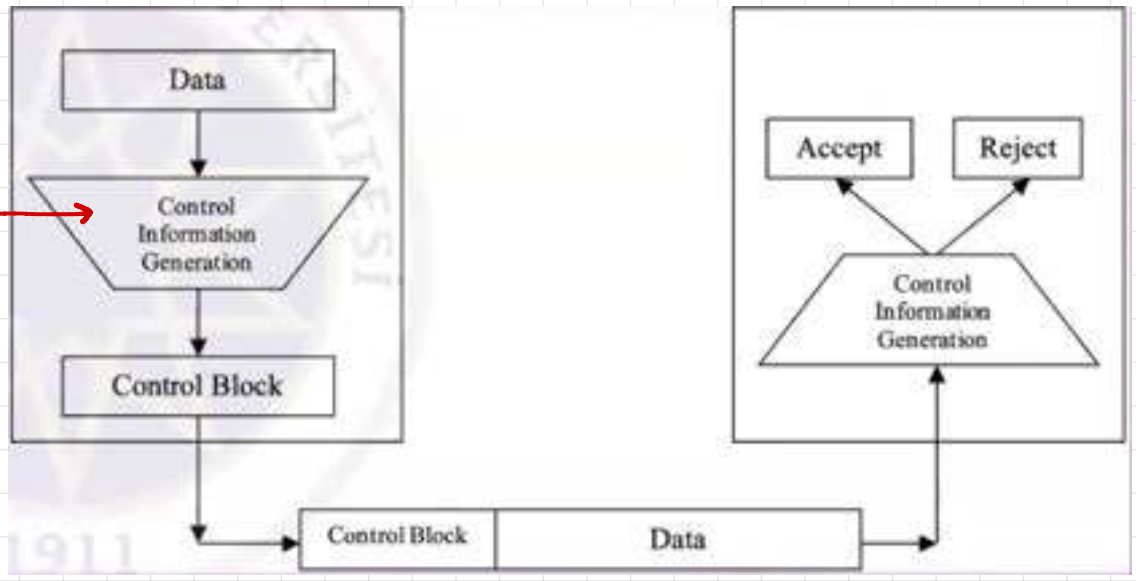
1) Dataya bağlı bir kontrol bloğu oluşturulur.

2) Gönderilirken kontrol blokla data aynı pakete konur.

3) Karşı taraf paketi açar, kontrol bloğuna göre kontrol eder, düzeltebiliyorsa düzeltir. Düzeltemiyorsa tekrar ister.

Data bağlı olarak oluşur.

4 farklı yöntem var.



VRC (VERTICAL REDUNDANCY CODE)

Parity check yapar. Bitlerin sayısı tek mi çift mi?

Hatayı %100 tespit edemez. En basit yöntemdir.

1) Bit sayısını çifte tamamlayacak parity bit eklenir. → 1'ler sayılır, tekse VRC biti 1 olarak eklenir.
   çiftse VRC biti 0 olarak eklenir.
   Amaç çifte tamamlamak.
2) Sonra karşıda XOR operation ile kontrol eder.
3) Sonuç 0 ise hata yok denir. 1 ise vardır.

Çift sayıda bit bozulursa tespit edemez.

Ancak single bitlik bozulmalarda çalışır.

	VRC	Data						
Data Sent	1	Ø	1	Ø	Ø	1	1	Ø
Data Received 1	1	Ø	1	Ø	Ø	1	1	Ø
Data Received 2	1	Ø	1	1	Ø	1	1	Ø
Data Received 3	1	Ø	1	1	Ø	1	Ø	Ø

Hatasız gönderim.

Hatalı, hata tespit edilir.

Hatalı, ancak hata tespit edilemez.

LDC (LONGITIDUAL REDUNDENCY CODE)

2 boyutlu VRC gibi. Byteları kolon kolon dizer.

Hem yatayda hem düseyde parity check yapar.

Çift yönlü hata değişimini algılayamadığı senaryolar olabilir.

Hata kontrolü için eklediğimiz bit miktarı yüksektir

	Byte 1		Byte 2		Byte 3		Byte 4		LRC
	1	→	Ø	→	1	→	1	→	1
	Ø	↓	Ø		1		1		Ø
	Ø	↓	1		Ø		1		Ø
	1	↓	1		Ø		1		1
	1	↓	Ø		1		Ø		Ø
	Ø	↓	1		1		Ø		Ø
	1	↓	Ø		Ø		Ø		1
VRC	Ø	↓	1		Ø		Ø		1

düsey parity check

yatay parity check çifte tamamla

10011010	00110101	11001100	11110000	10010011
	2 7		2 7	
10011010	0/1101/1	11001100	1/1100/0	10010011

Data bozuldu ama kontrol blokları değişmedi. Tespit edilemeyen hata tiplerine örnek.

Hata olunca tüm frame tekrar gönderilir.

CRC (CYCLIC REDUNDENCY CHECK)

Günümüzde kullanılır.

1) Asal polinomlar kullanılır. Gönderilecek veri bu polinomlara bölünür.
2) Karsı tarafa bu bölümden kalanı CRC verisi olarak göndereceğiz.
3) Karsı tarat bölmeyi kendi de yapar.
4) Bulduğu sonuçtan bizim gönderdiğimiz CRC değerini çıkarır.
5) Sonuç 0 ise hata yoktur. Değilse vardır.

Tespit edilememe ihtimali yok.

Genelde kullanılar CRC kontrol polinomları 13. 17. ve 33. dereceden polinomlar.

Commonly used polynomials in CRC technique:

- CRC-12 $x^{12}+x^{11}+x^3+x+1$
- CRC-16 $x^{16}+x^{15}+x^2+1$
- CRC-ITU $x^{16}+x^{12}+x^5+1$
- CRC-32 $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$

Ör data: 100100 ve kullanılacak polinom: x^3+x^2+1 ise CRC = ?

1) Önce polinomun binary karşılığı bulunur.
Her terim için;
Kuvveti olanlar için 1,
olmayanlar için 0 yazılır.

$x^3 + x^2 + 0.x^1 + 1$

1 1 0 1

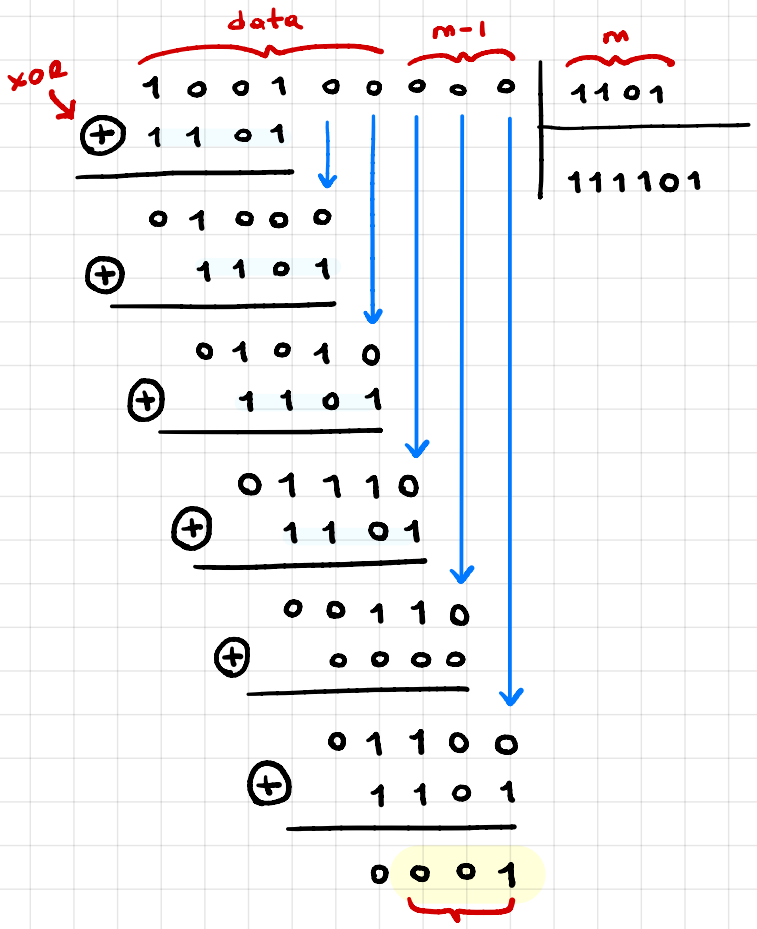
m adet bit

2) Verinin sonuna m-1 tane sıfır yerleştiririz.

data | m-1

1 0 0 1 0 0 0 0 0

3) Bölme işlemi, polinom bölmesi gibi yapılır.



bölünenin en solundaki bit 1' ise vardır diyip, bölüme 1 ekleyip xor işlemi yaparız.

n dereceden bir polinomu (n+1) bitle ifade ederiz. giden dataya ise n+1-1 yani n bitlik bir CRC kodu eklenir.

m-1 bit CRC kodumuz.

CHECKSUM

1) veriyi önceden belirli boyutta parçalara bölünür. (genelde 16 bitlik)

2) her biri için 1's complement alınır.

3) first complementler toplanır, toplamın 2's complementi alınır.

4) bu hesaplanan değer checksum olarak veriye eklenir.

yine tespit edilemeyen hatalar olabilir. tek sayılı hatalarda daha başarılı.

Ör 256 bitlik data = 16x16 bitlik bloklar

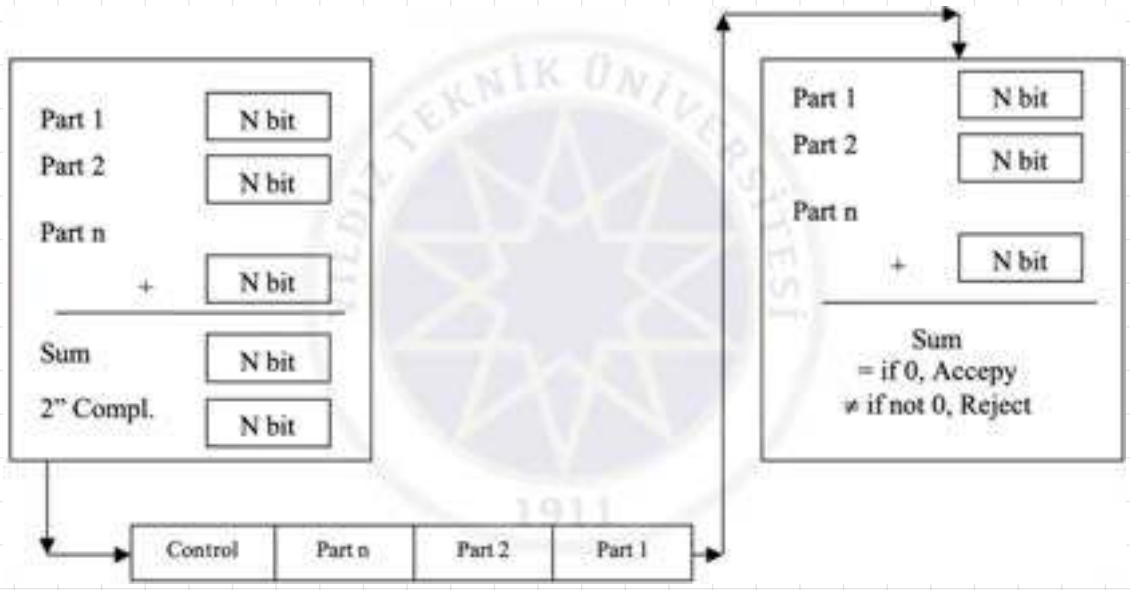
16x { 16 bit → 1's complement
16 bit → 1's complement
⋮ ⋮
16 bit → 1's complement
+

16 bitlik veri

↓

2's complement
checksum

frame = 256 bit + 16 bit checksum



ERROR CORRECTION

2 yöntem var.

1) Veriyi tekrar gönder.

2) Bir bitlik hata varsa, hamming code / distance

Hamming Code

Tek bitlik hata için konuşursak;

- m bitlik veride, m bitte hata olabilir + hata olmayabilir = m+1 durum olma olasılığı var.
- kontrol bloku uzunluğu $r \geq \log_2(m+1)$ olmalı.

  ör: 7 bit veri için $\log_2(7+1) = 3$ bitlik kontrol bloku.
- m+r bit gönderilecek. bu durumda verimiz m+r bit oldu.

  yeniden kontrol bloku hesaplarsak $r \geq \log_2(m+r+1)$

  ör: 7 bitlik veri, 3 bitlik kontrol bloku için $\log_2(7+3+1) = 4$ bitlik kontrol bloku.
- kontrol blokları 2'nin kuvvetlerine denk gelen bitlere eklenir.

  ör: 1., 2., 4., 8., 16. bitlere.

B_{11}	B_{10}	B_9	B_8	B_7	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1
D_7	D_6	D_5	R_4	D_4	D_3	D_2	R_3	D_1	R_2	R_1

- Kontrol bitleri aşağıdaki şekillerde hesaplanır.

(A)

$R_1 = B_1 \oplus B_3 \oplus B_5 \oplus B_7 \oplus B_9 \oplus B_{11}$

$R_2 = B_2 \oplus B_3 \oplus B_6 \oplus B_7 \oplus B_{10} \oplus B_{11}$

$R_3 = B_4 \oplus B_5 \oplus B_6 \oplus B_7$

$R_4 = B_8 \oplus B_9 \oplus B_{10} \oplus B_{11}$

kendine depend eden değerlerin hesaplanabilmesi için, öncelikle o alanlar boş bırakılır

B_{11}	B_{10}	B_9	B_8	B_7	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1
1	0	0		1	1	0		1		

Boş bırakıldıktan sonra yukarıdaki hesaplamalar yapılır. Boş bırakmak almamak demek.

(B)

$R_1 = B_3 \oplus B_5 \oplus B_7 \oplus B_9 \oplus B_{11} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

$R_2 = B_3 \oplus B_6 \oplus B_7 \oplus B_{10} \oplus B_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$

$R_3 = B_5 \oplus B_6 \oplus B_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

$R_4 = B_9 \oplus B_{10} \oplus B_{11} = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

B_{11}	B_{10}	B_9	B_8	B_7	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1

Karşıya gidecek data.

- Karşı taraf da aynı hesabı tekrar yapar. Bu sefer tüm alanlar doludur.

	R_4	R_3	R_2	R_1	Info
0	0	0	0	0	Error-free
1	0	0	0	1	1. bit error
2	0	0	1	0	2. bit error
3	0	0	1	1	3. bit error
4	0	1	0	0	4. bit error
5	0	1	0	1	5. bit error
6	0	1	1	0	6. bit error
7	0	1	1	1	7. bit error
8	1	0	0	0	8. bit error
9	1	0	0	1	9. bit error
10	1	0	1	0	10. bit error
11	1	0	1	1	11. bit error

Kendinde bir kontrol biti dizisi oluşur.

Kendindekiyle gelen kontrol blokunu XOR işlemine tabi tutar.

Hata yoksa ikisi aynı olacağından sonuç 0000 olur.

Hata varsa hangi bitte hata olduğunu sonuç binary olarak verir.

Yandaki tablodaki gibi.

Aslında alınan tarafta doğrudan (A) görselinde gösterilen hesaplama yapılıp, doğrudan kontrol bitlerinin olduğu gözlere bakılırsa, ekstra bir XOR yapmaya gerek kalmadan doğrudan kontrol bitlerine bakılabilir. Çünkü:

Her R_i için; R_i = Gönderen taraftta Hesaplanan R_i XOR Gönderen taraftta Hesaplanan R_i

$R_1 = B_3 \oplus B_5 \oplus B_7 \oplus B_9 \oplus B_{11}$ $\quad$ R_1

şekline gelir. Çünkü gönderen taraf (B) tablosunu kullanıp orijinal R_i'yi hesapladı. Alan taraf ise (A) tablosunu kullanınca orijinal R_i'yi kendisiyle XOR'lamış oldu. Hata yoksa bir şeyin kendisiyle XOR'laması 0 vereceğinden kontrol yapılmış olur.

DATA LINK CONTROL neler yapılıyor?

6. HAFTA

- Hata varsa, verinin tekrar istenmesi, alınan mesajın alındı bilgisinin iletilmesi.
- Başlangıçta mesaj framelere ayrılır, framelere senkronizasyon için eklemeler yapılır.
- Akış kontrolü burada yapılır. Alıcı göndericinin gönderdiği hıza yetişemiyorsa; bu frekansın ayarlanması sağlanır. (Flow Control)
- Hata kontrolleri, yeniden gönderme / gönderim isteği. (Error Control / Retransmission)
- Paketin doğru adrese teslim edilmesi için, adresin hesaplanması. (Addressing)
- Bağlantı yönetimi: Mesaj göndericem müsait misin? (Line dicipline / Link Manapement)
  evet. data paketi yollarım, alındı gönderir. paketler bitince bağlantı bitirilir.

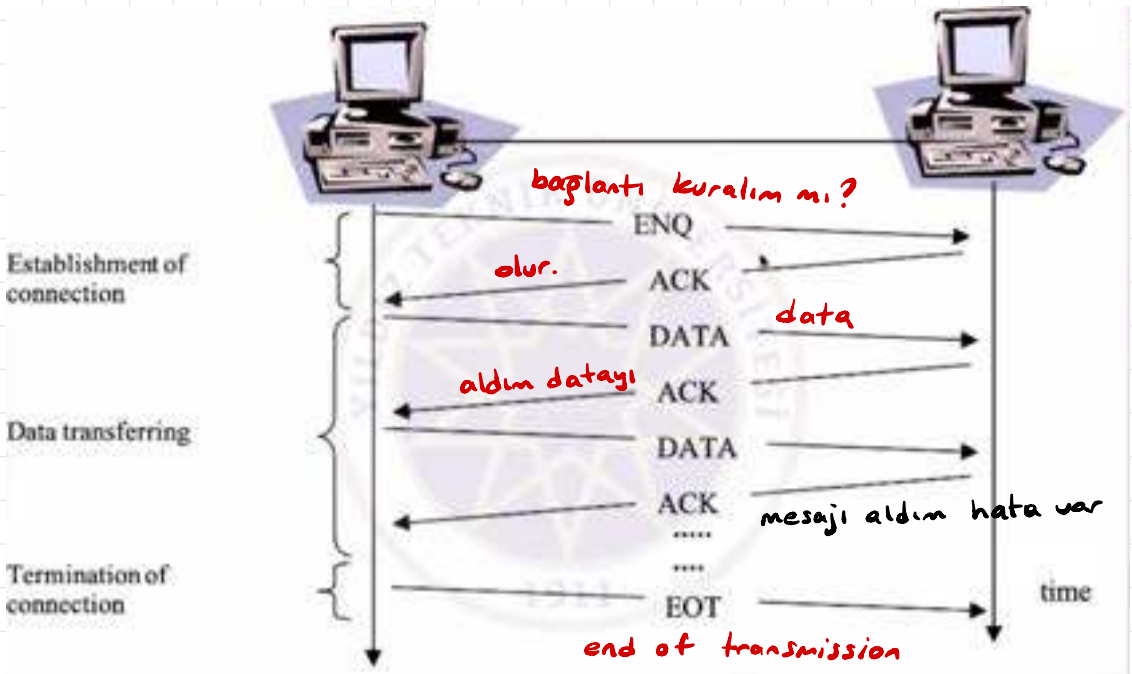
BAĞLANTI YÖNETİMİ

1) Enq / Ack (Enquiry / Acknowledgement) Point-to-Point (WAN'larda)

Point-to-Point: Sadece iki makina arasında gerçekleşir.

Bütün kontroller bu makinelerde yapılır. 3. bir koordinasyon edici cihaz yok.

Birimlerin eş özellikte olması gerekir. Ör: ikisi de bilgisayar olmalı.



ENQ: iletişime geçelim mi?

ACK: olur kuralım

NO-ACK: olmaz. yoğun olabilir. başkasıyla bağlı olabilir.

→ bağlantı OK

DATA: frame gönderdik

ACK: aldım, hata yok.

NACK: aldım, hata var ya da almadım.

EOT: bitti.

2) Poll / Select Connection Management Primary Device Aracılığıyla (LAN'larda)

Multipoint.

Genelde LAN içinde. Tek hat var. Aynı anda tek iletişim olabilir.

Primary ve secondardy cihazlar olur.

Secondary bir cihaz, başka bir secondary ile iletişim kurmak için; primary'nin kendisine sıra vermesini bekler.

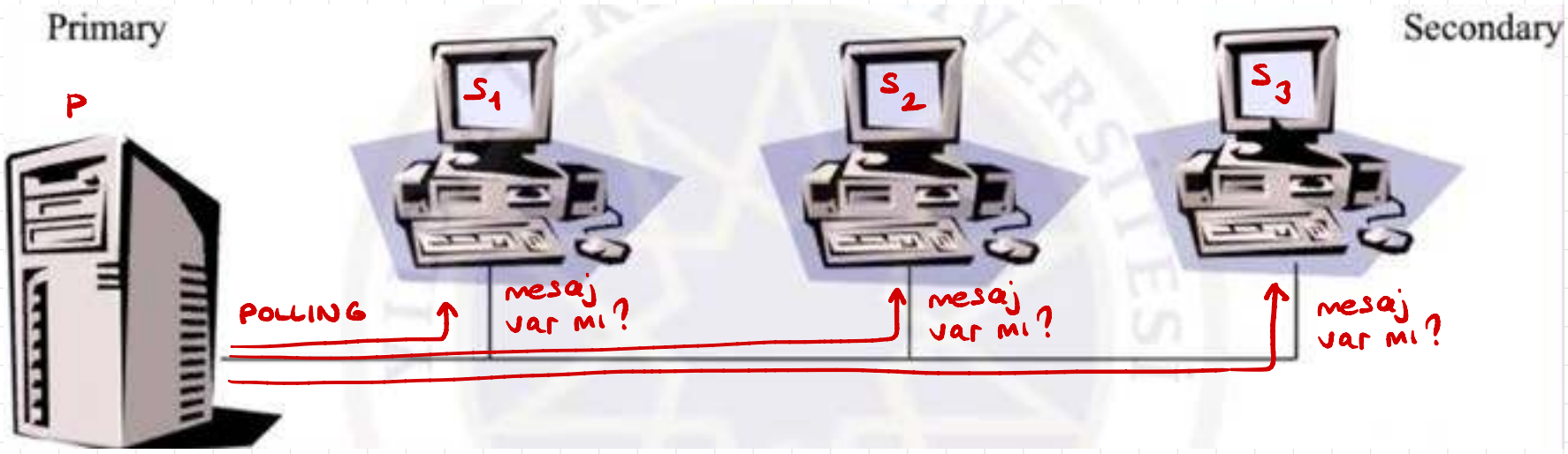
$S_1 \rightarrow P \rightarrow S_2$ gibi. $S_2 \rightarrow P \rightarrow S_1$

P → S_1 mesajım yok.
P → S_2 mesajım var!
P → S_3 mesajım yok.

Primary konuşmak isterse doğrudan select yapar. Primary konuşurken hat ona ayrılır.

Primary çok konuştuklarını düşünürse, iletişimi durdurup, tekrar polling yapabilir.

Bu yapı olursa, LAN'larda olur. Olmak zorunda değil.



P POLLING : S_1 mesajın var mı?

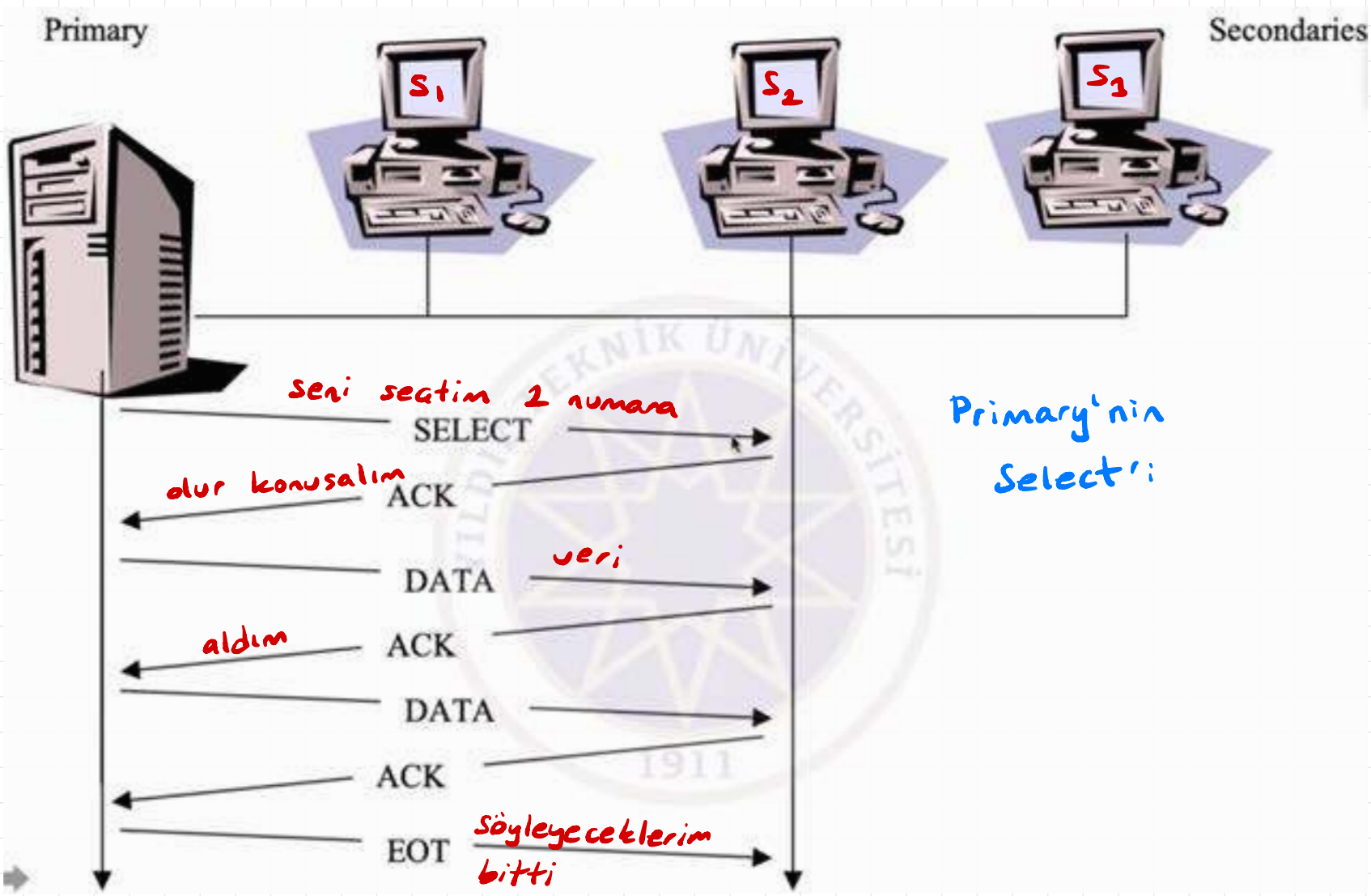
S_2 mesajın var mı? var. S_1'e mesajım var.

S_3 mesajın var mı?

S_2 —data→ P

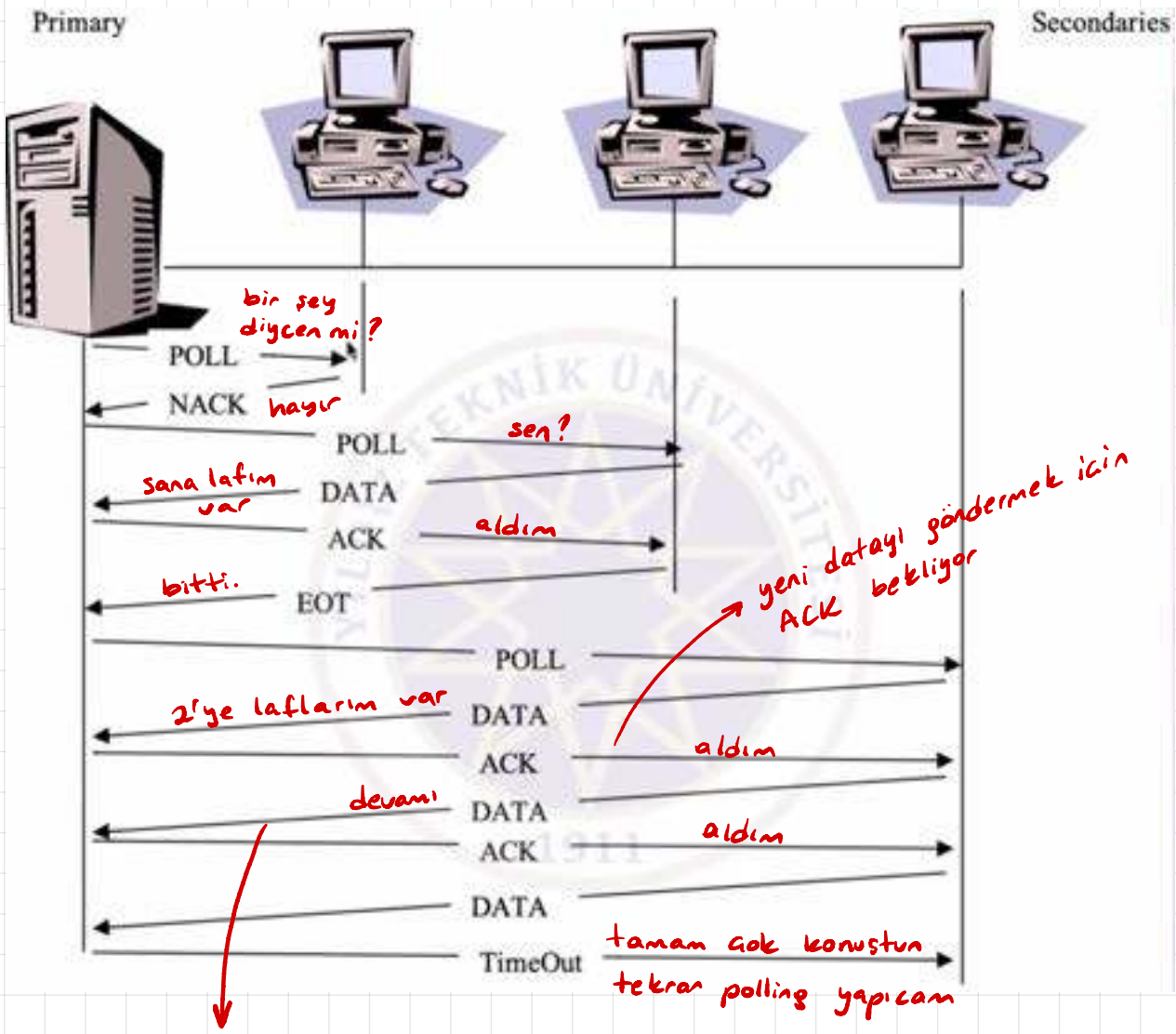
P SELECT : P → S_1 select

P ——→ S_1 S_2'nin mesajları



Bir data gidip bir cevap geliyor.

Bu nedenle dönen ACK / NACK hangi data mesajına ait biliniyor.



bu data S_3 ve P arasında olmak zorunda değil.

Belki de S_3, S_2 için data gönderiyor.

Durum öyleyse P sonra SELECT yapıp S_2'ye aldığı dataları iletir.

Timeout'tan sonra tekrar sıra geldiğinde kaldığı yerden devam gelince.

Kaldığı yer demek en son ACK'yı aldığı mesajdan bir sonraki mesaj, sıradaki.

POLL karşılığında

NACK : söyleyecek bir şeyim yok

DATA : data

DATA gelince

ACK : datayı aldım ok.

NACK : datada hata var. tekrar yolla

Timeout:

Çok konuştun. Bakalım diğerlerinin söylemek istediği bir şey var mı?

100 makine varsa diyelim.

Saniyede hepsine 10ms ayırdık diyelim. 10 ms'de lafını bitiremeyen timeout mesajını alınca susar.

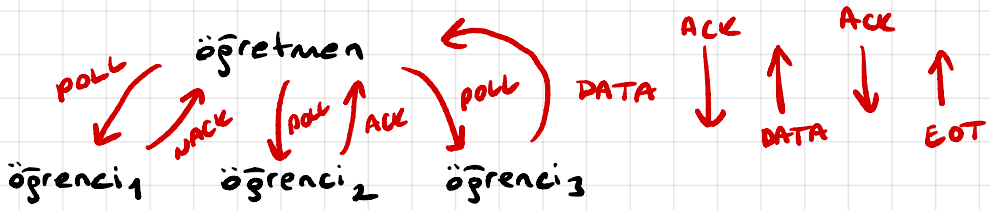
Bir sonraki sıra geldiğinde, kaldığı yerden datayı yollar.

Tüm makinelere eşit zaman ayrılmak zorunda değil. Bazılarının rolü daha büyükse onlara daha çok vakit ayrılıyor olabilir.

Benzetme:

primary = öğretmen

secondary = öğrenci



ACK almadıysam, o datayı alınmamış kabul ederim.

FLOW CONTROL

Overwhelm: Karşı tarafı paketle boğmak. Bufferını doldurup

Buffer : Elindeki veriyle uğraşırken, gelen veriler burada bekletilir. FIFO memory gibi.

Henüz işlenememiş veriler burada bekliyor. İşlemek = hata kontrolü, düzeltmesi vs.

Zoomda bir an hızlıca video oynaması bufferda biriken verinin boşaltılma anıdır.

İki basit teknik var:

- Stop and wait
- Sliding Window

Stop and Wait

Gönderdiğim her mesaj için durup ACK bekliyorum.

Maks 15ms'de gidip 15ms'de ACK dönmeliyse timeout= 30ms deriz.

30 ms'de ACK gelmezse, ya da NACK gelirse paketi tekrar yollarım.

NACK mesajın hatalı gittiği anlatır. Tek mesaj gönderdiğimden hatalı olan da o mesajdır.

Tekrar göndermem gereken de o mesajdır.

3 timeout nedeni olabilir:

- mesaj ulaşmamıştır.
- mesaj doğru ulaşmıştır. ACK bana ulaşmamıştır. → boşuna tekrar gönderdik aslında.
- mesaj yanlış ulaşmıştır. NACK bana ulaşmamıştır.

Avantajları:

- Paketler küçük parçalardan oluşur. Gönderip beklediğimiz için süre kısalsın diye.
- Maksimum 1 veri bufferda bekleyebileceği için, buffer alanı daha optimizedir.
- İletişim ortamı (medium) daha kısa süreli meşguldür.
- Hata ihtimali azalır. (Paket küçük olduğundan)
- Hata kontrolü süresi kısalır. Processing power. (Paket küçük olduğundan)
- Diğer cihazlara sıra daha çabuk gelir. POLL / SELECT yönteminde mesela.

01:05:00 ~ 01:30:00 arası ödev ayrıntıları

Stop and Wait Line Utilization (U) Rate

Hattı ne kadar kullandığımızın hesabı.

t_{frame} : tek bir frame'in aktarılması için geçen süre.

gönderme / alma aşamasındaki işlem süreleri ve bufferda bekleme süresi buna dahil.

t_{prop} : göndericiden çıktıktan sonra alıcıya varması için geçen süre.

t_{ack} : alıcıdan gönderilecek olan ACK mesajının son bitinin çıkması için geçen süre.

ACK'nın ilk biti ile son biti arasındaki süre diyebiliriz.

Tüm aktarım için gerekli süre.

$$T_F = t_{frame} + t_{prop} + t_{ack} + t_{prop}$$
$$= t_{frame} + 2t_{prop}$$

çok küçük olduğundan genelde formülde yer almaz.

ilk bit ulaşana kadar geçen süreye t_{prop},
sonrasında tüm frame aktarılıncaya kadar geçen süreye t_{frame},
ACK'nın son biti karşıdan çıkana kadar geçen süreye t_{ack},
ACK'nın ilk biti ulaşana kadar geçen süreye t_{prop} diyerek;
toplam zamanı buluyoruz.

Line utilization

$$U = \frac{t_{frame}}{t_{frame} + 2t_{prop}} = \frac{\text{frame gönderme zamanı}}{\text{tüm geçen zaman}}$$

$$a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}} \text{ dersek, } U = \frac{1}{1+2a}$$

$$t_{prop} = \frac{\text{distance}}{\text{velocity}} = \frac{d}{v} \qquad t_{frame} = \frac{\text{frameSize}}{\text{frameRate}}$$

ör 1000km arasında veri göndericez. ($d = 1000\,km = 10^6\,m$) distance

Hız 155.52 Mbps. ($R = 155.52\ 10^6$ bit/sec) dataRate

Hattın transmission hızı 200 000 000 m/sec ($v = 2 \cdot 10^8$ m/sec) velocity

Her frame'in boyutu 424 bits. ($L = 424$ bit) frameSize

Stop and Wait flow control modunda Line utilization nedir?

$$t_{prop} = \frac{\text{distance}}{\text{velocity}} = \frac{d}{v} = \frac{10^6\ m}{2.10^8\ m/sec} = 1/200\ sec$$

$$t_{frame} = \frac{\text{frameSize}}{\text{frameRate}} = \frac{424\ bit}{155.52 \cdot 10^6\ bit/sec} = 2.73 \times 10^{-6}\ sec$$

$$a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}} \rightarrow U = \frac{1}{1+2a} \qquad a = \frac{1/200\ sec}{2.73 \times 10^{-6}\ sec} = 1834$$

$$U = \frac{1}{1+2 \cdot 1834} = 2.73 \times 10^{-4}$$

Sliding Window

Stop and wait yönteminde line utilization düsük olur. Verimli değil.

Yol 100km olsun, aynı anda tek araba var gibi düsünebiliriz.

- Veriyi framelere bölüp, her biri iain ACK almadan pespese gönderiyorum. (max window boyutu kadar)
- Karsı tarat her frame basına ACK göndermek zorunda değil.

  Bir ACK içinde biraok frame iain ACK bilgisi verebilir. Toplu ACK.
- Karsı tarafa giden bitler konvoy gibi gider.
- Frameler numaralandırılıp gönderilir. Farklı yollardan gidebilirler. Numara gerekli.

  Aradan biri gelmemis olabilir. Gönderildiği sırayla alınmamış olabilir.

  n bit = 2^n frame ifade edebilir.
- Piggy Backing

  Karsılıklı duplex bir iletisim var. ACK boyutu küçük.

  O yüzden genelde karsı tarafa göndereceğim ACK-NACK mesajlarını

  zaten karsı tarafa göndereceğim veri mesajlarının içine ekliyorum.

  Buna piggy backing deniyor.

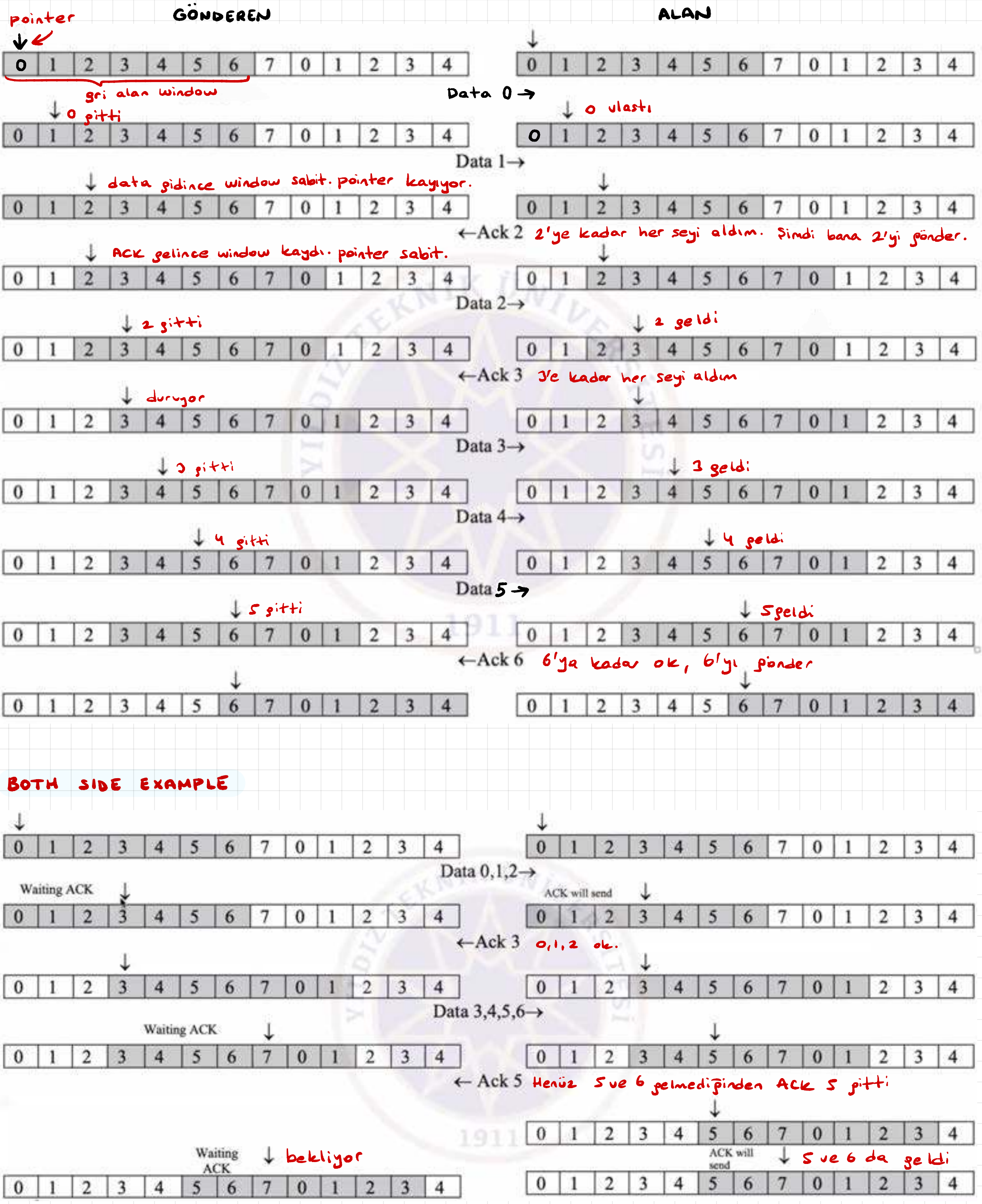
window numarası ve frame numarası birlikte tekil bir frame'i gösterir. ör: 3.windowun 2.frame'i.

Sender Side

- window size 2^n-1 ör: n=3 iain, window size $2^3-1=7$

Receiver Side

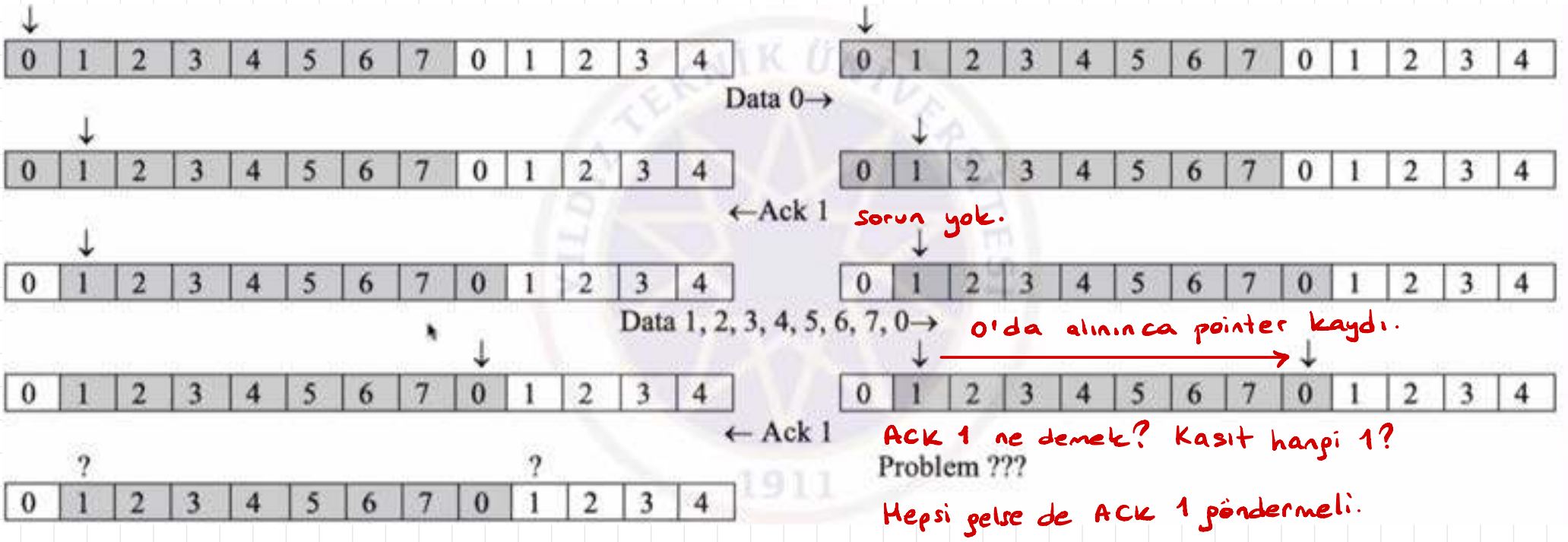
ÖRNEK



BOTH SIDE EXAMPLE

NEDEN WINDOW SIZE $2^n - 1$?

2^n olsaydı ne olurdu?



Sliding Window Line Utilization (U) Rate

Stop and Wait'te $a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}}$ demistik.

Sliding Windowsta ise $t_{frame} = 1$ dolayısıyla $a = t_{prop}$

Dolayısıyla

if w (window size) $\geq (2a+1)$ ise, $U = 100\%$ oluyor. (Sürekli veri gidiyor.)

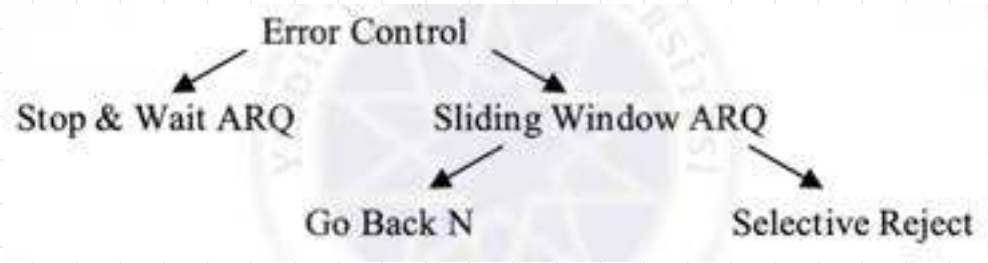
if $w < (2a+1)$ $U = \frac{w}{2a+1}$

Genellersek;

$$U = \begin{cases} 1 & w \geq 2a+1 \\ \frac{w}{2a+1} & w < 2a+1 \end{cases}$$

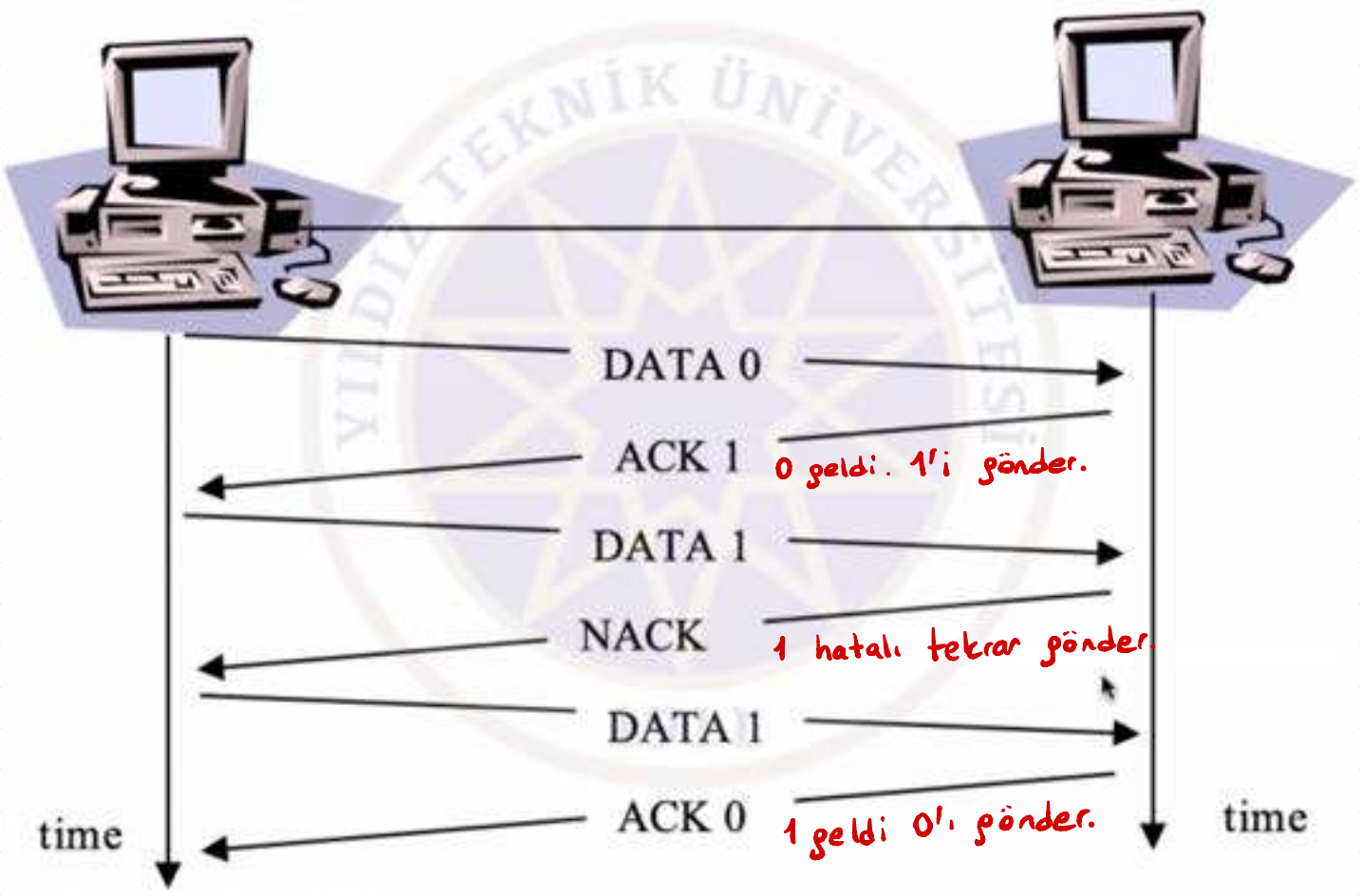
Utilization konusunda Stop and Wait'ten daha iyi.

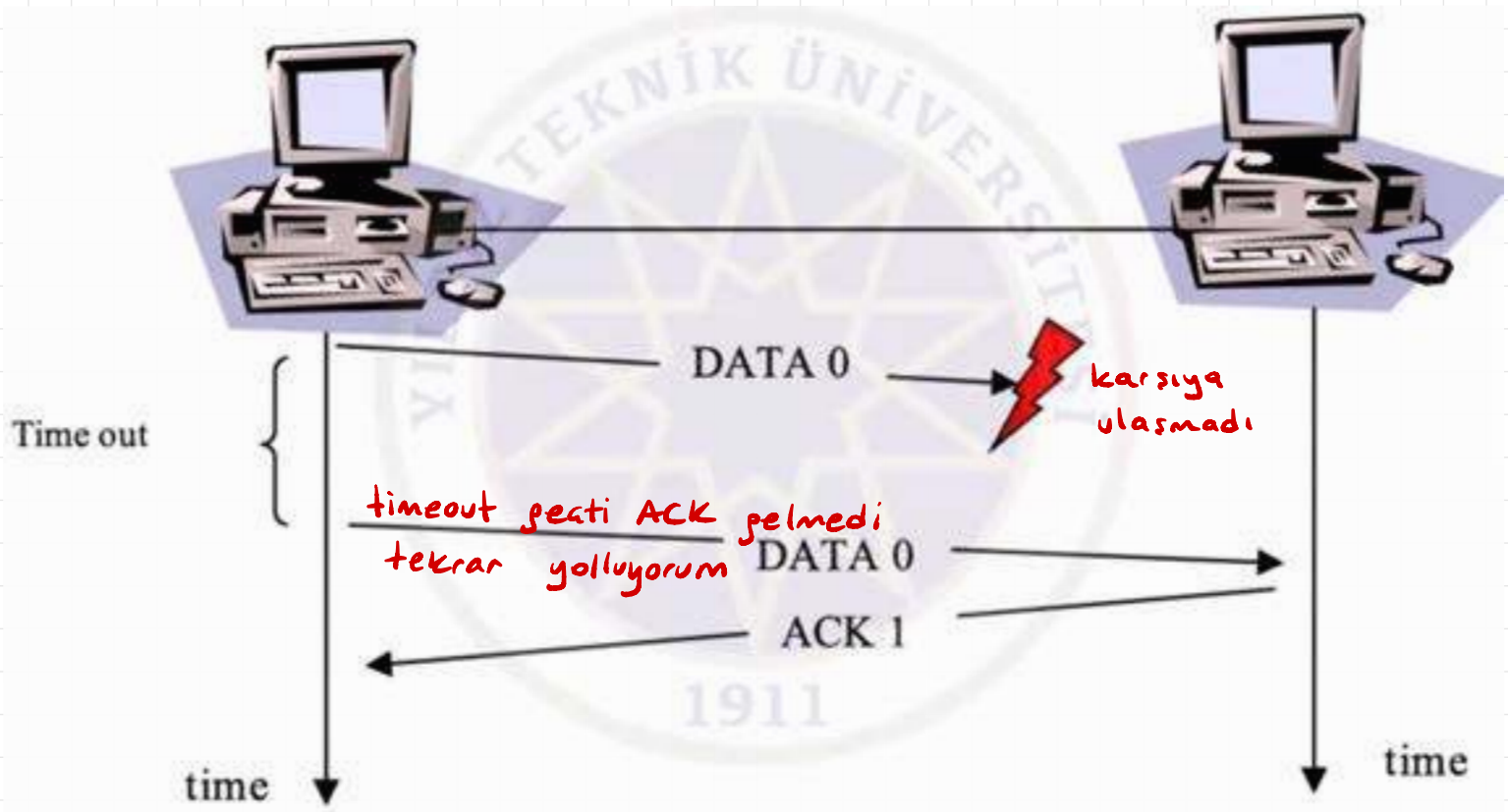
ERROR CONTROL, AUTOMATIC REPEAT REQUEST (ARQ)

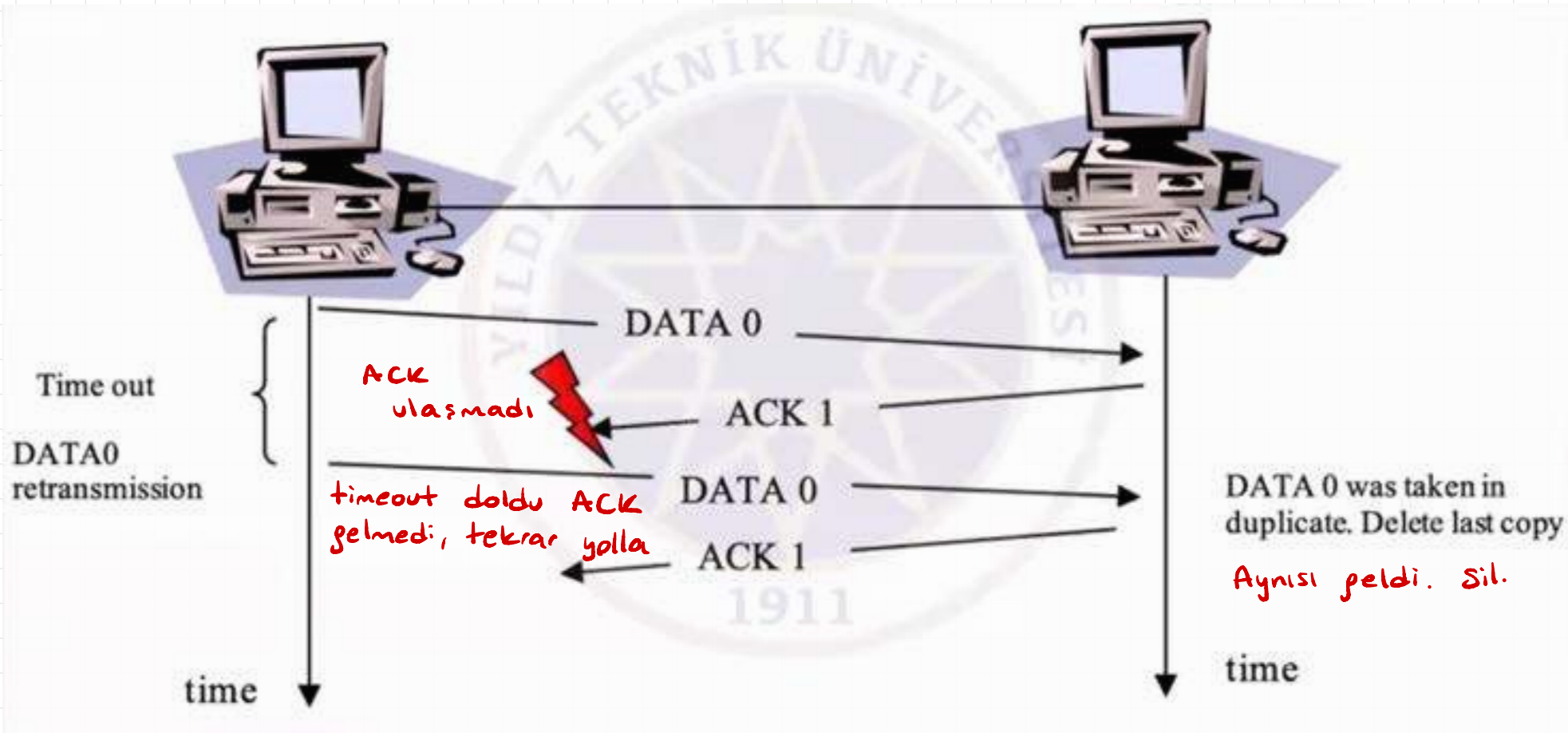


Stop and Wait ARQ

Burada frameler ya 0 ya 1 olmak üzere 2 numaradan birini alıyor.







Sliding Window ARQ

Kontrol daha kompleks çünkü ACK almadan karsıya frame göndermeye devam ediyorum.

Aynı zamanda karsı taraf ACK verene kadar gönderdiklerimi bufferda sakliyorum.

Ancak güzelliği:

Karsı tarafa ACK-NACK gönderirken, tam olarak gelmeyen frame numarasını söyleyebiliyorum.

Receive Ready Sinyali:

Önce RR3 ardından RR6 gönderirsek, bu 3. 4. ve 5. frameler geldi, 6. bekliyorum demek.

ACK yollarken bazen toplu yolladığımız oluyordu. Ancak;

Hata bulununca, hiç beklemeden hata var mesajı yollanıyor.

Burada 2 yöntem var.

- REJ - Reject: Go Back N, N ve sonrasını tekrar yolla.
- SREJ - Selective Reject: N'i tekrar yolla.

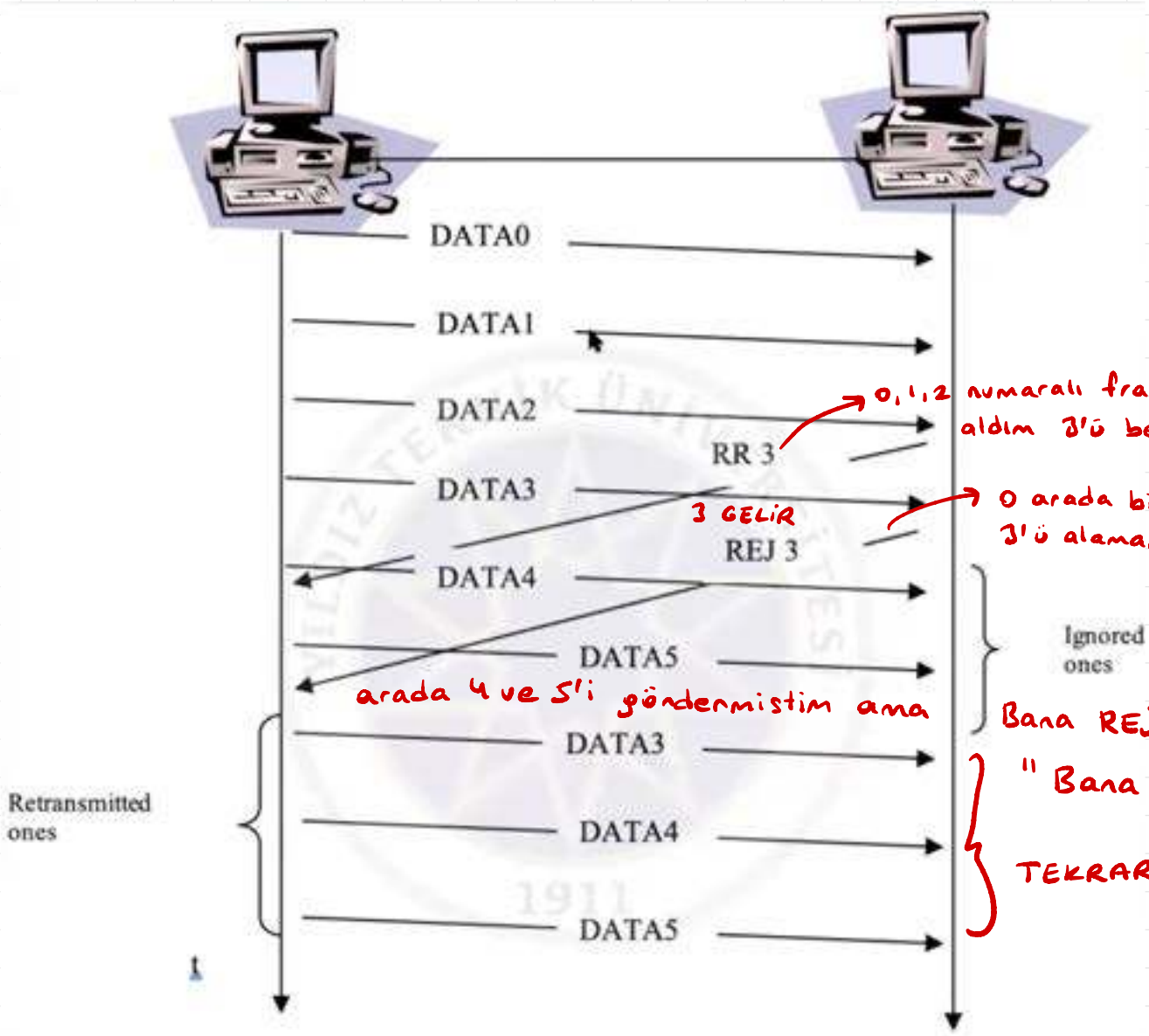
Gönderen tarafın aynı zamanda bir Timer'ı vardır.

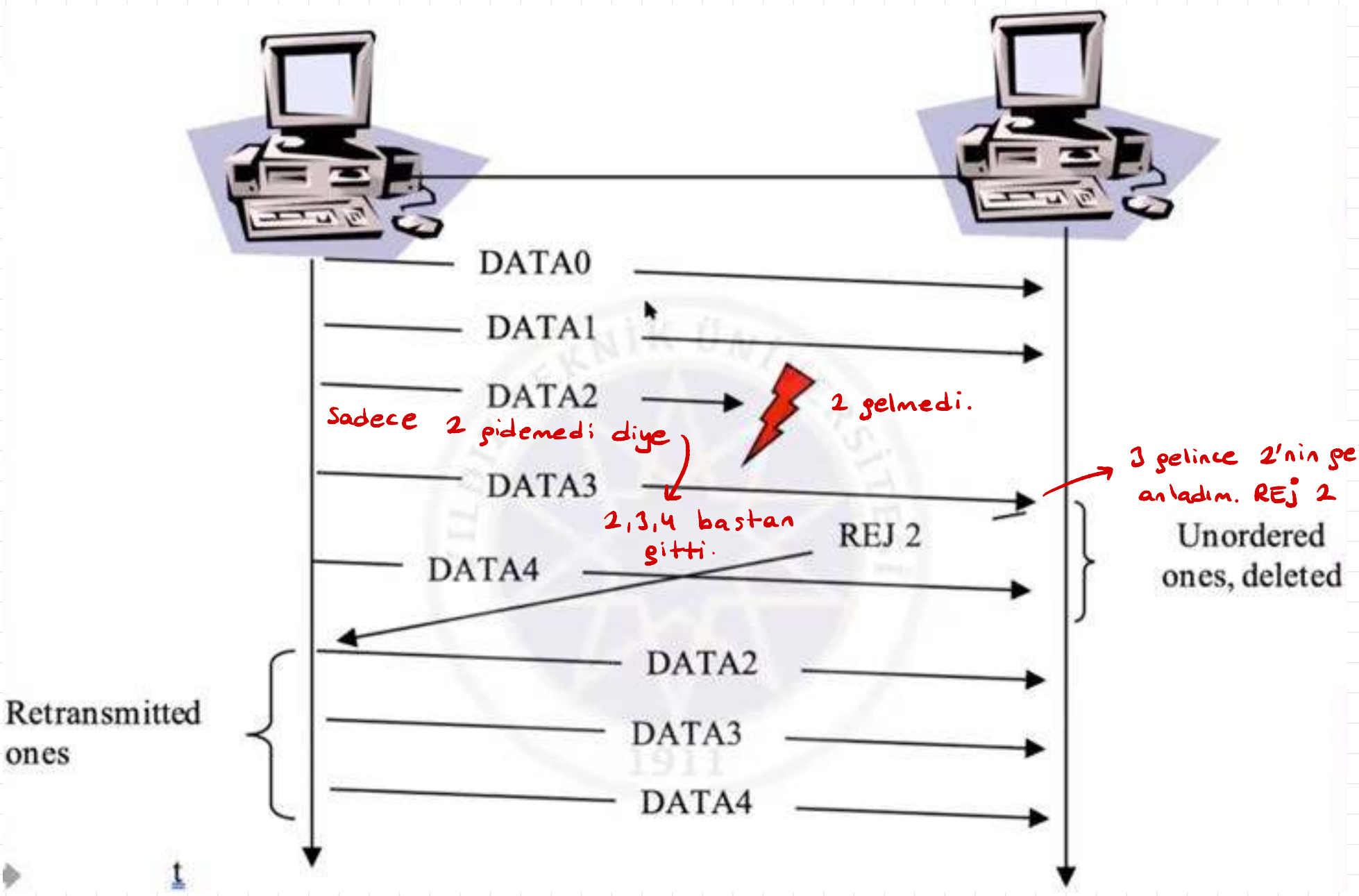
- Lost Data Frame: gönderdik hiç karsıya ulaşmadı.
- Lost Acknowledge Frame: gönderdik ulastı ama bize ACK gelmedi.

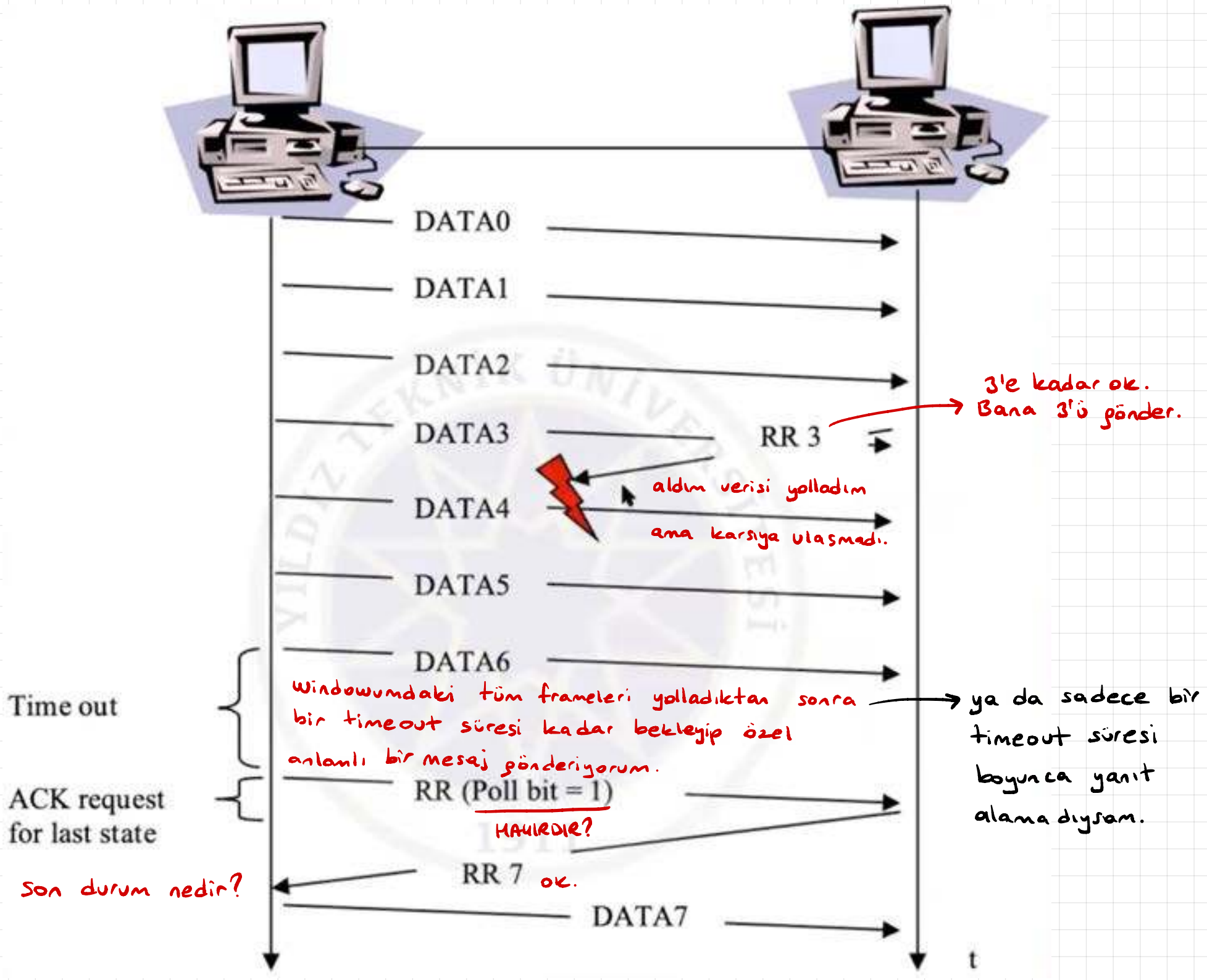
Gönderen bu ikisinden hangisi olduğunu anlayamaz.

Dolayısıyla timeout olunca tekrar yollar.

GO BACK N Framelerin sırayla gelmesini bekler.







SELECTIVE REJECT

Sadece 2 gitmediyse sadece 2'yi tekrar talep eder.

Önce bi datayı alır, sonra aradan gelmeyeni bulur.

Ddayısıyla arama ve sıralama algoritmaları kullanılır.

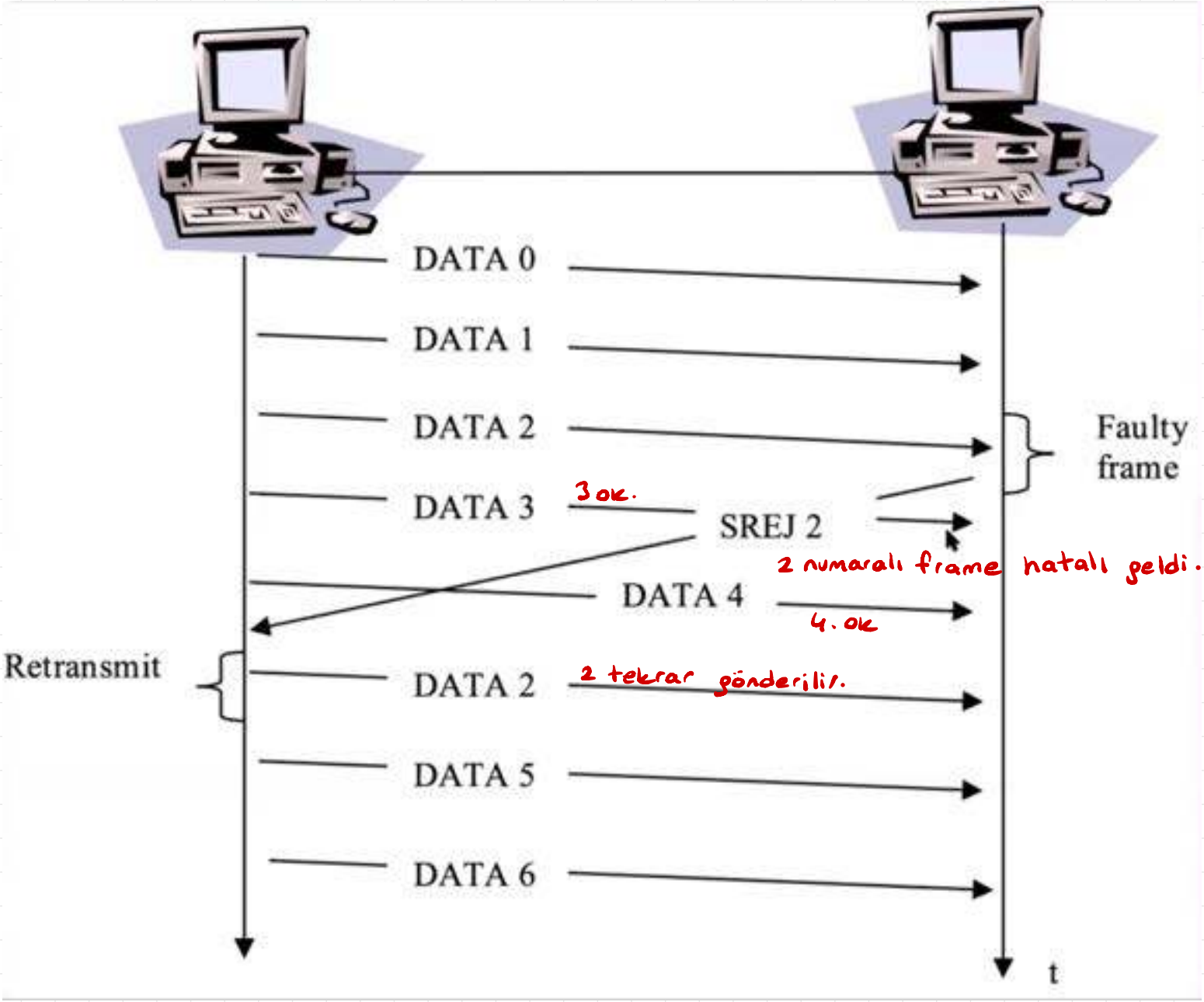
İşleme kompleks hale gelir.

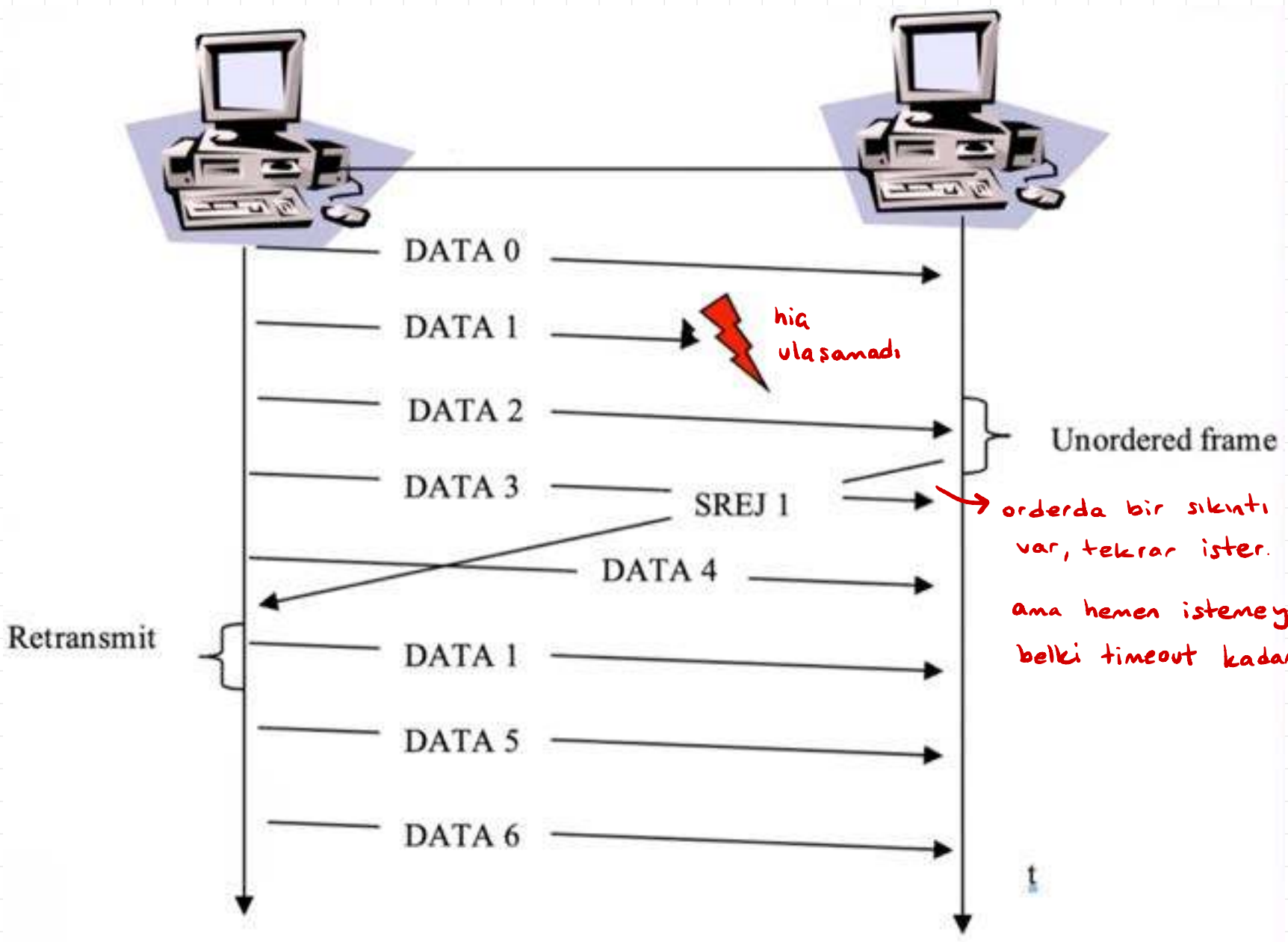
- Go back metodunda window size : $2^n - 1$ olur.
- Selective Reject metodunda window size : $w \leq (2^n + 1) / 2$ tavsiye edilir.

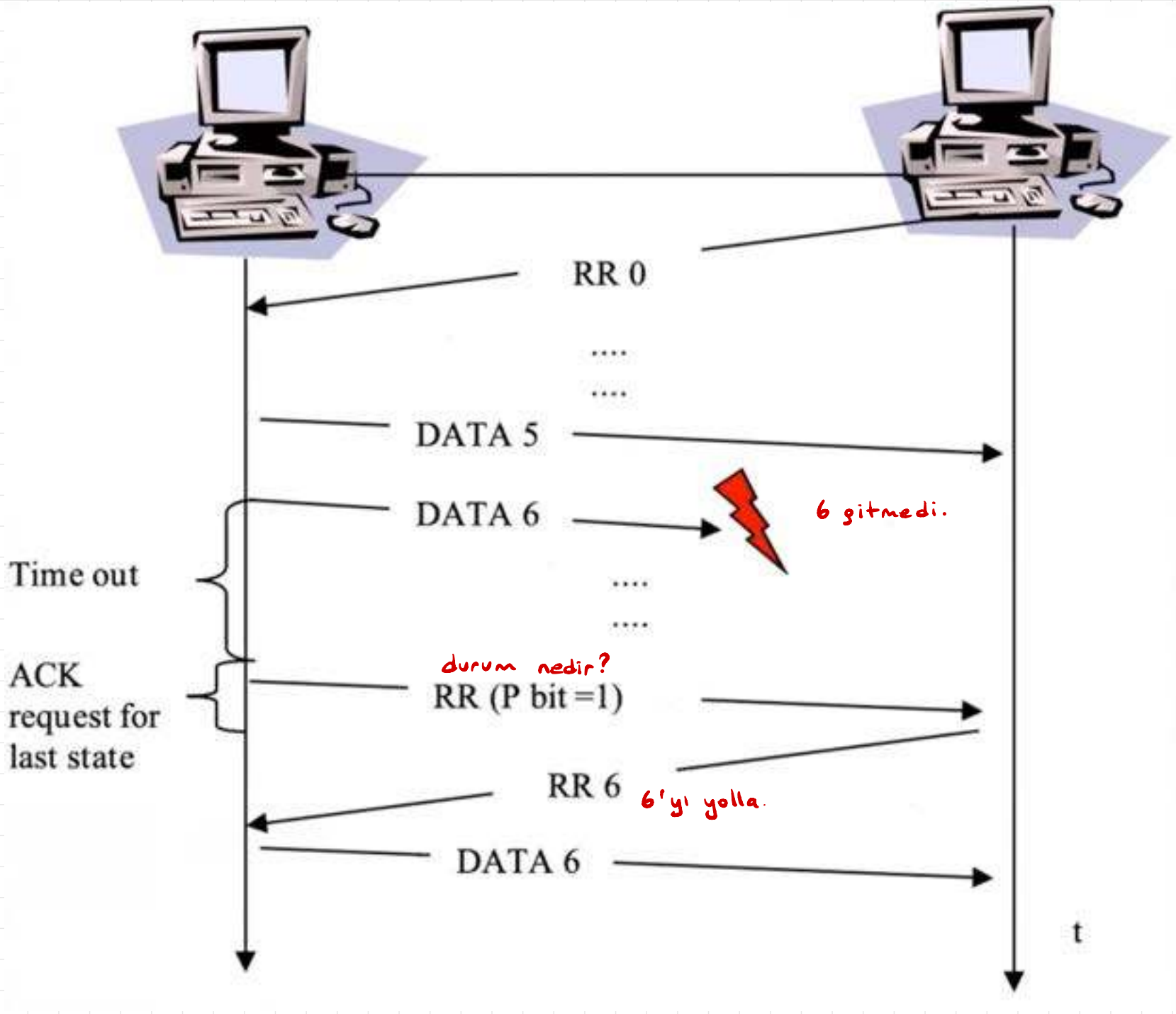
Hatasız olarak gönderilen her frame kabul edilir.

Bu nedenle frameler tamamen karışık sırada gidebilir.

Gelen mesaj REj değil de SREj olarak gelir. (Bazı kaynaklarda Selective Repeat olarak geçer.)

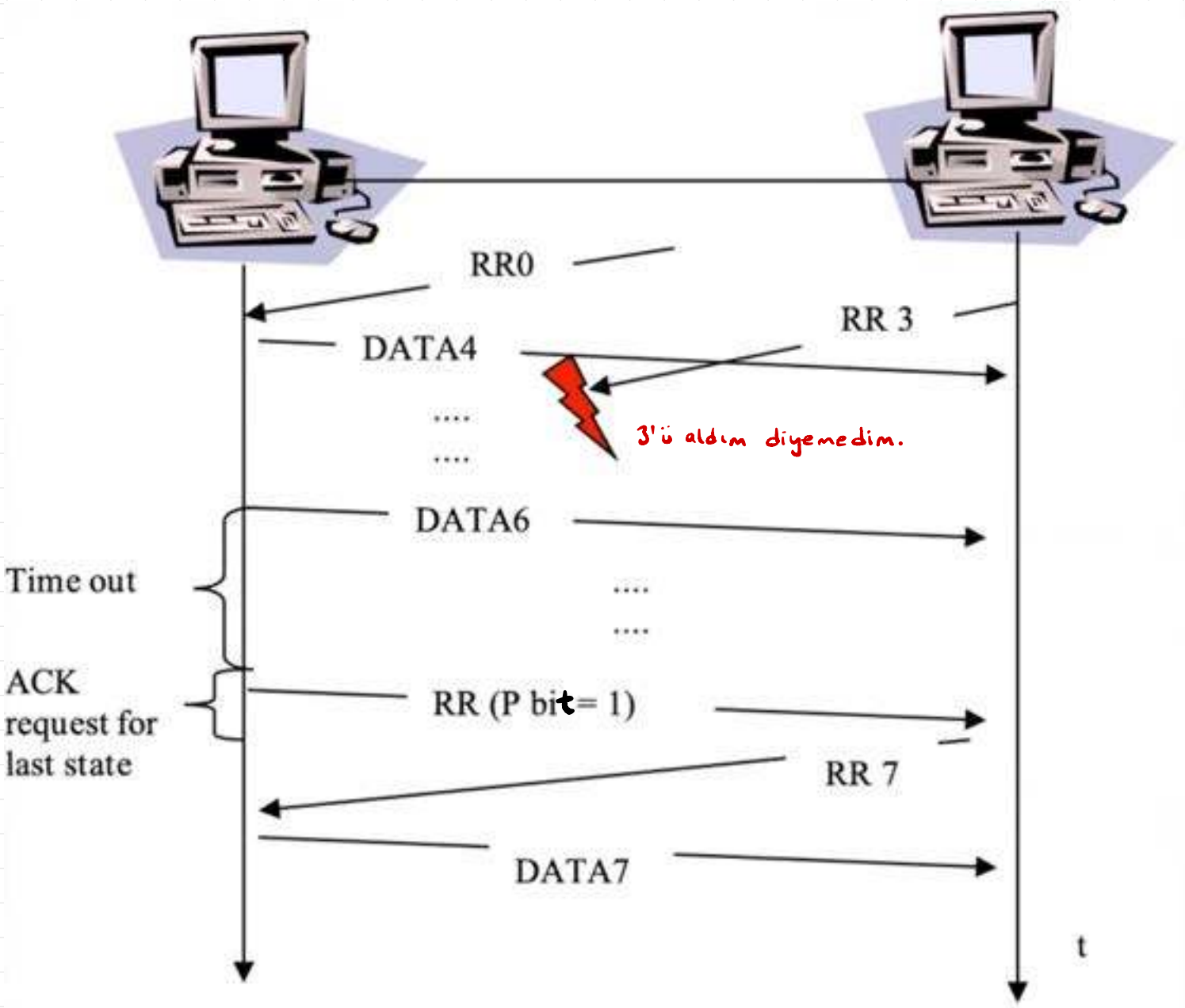

DATA 0
DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4
DATA 5
DATA 6
Faulty frame
3 ok.
SREJ 2
2 numaralı frame hatalı geldi.
4. ok
Retransmit
2 tekrar gönderilir.
t


DATA 0
DATA 1
hiç ulaşamadı
DATA 2
Unordered frame
DATA 3
SREJ 1
orderda bir sıkıntı var, tekrar ister.
DATA 4
ama hemen istemeyebilir.
belki timeout kadar bekler.
Retransmit
DATA 1
DATA 5
DATA 6
t



Sliding window her durumda Stop and Wait'ten daha iyidir diyemeyiz.

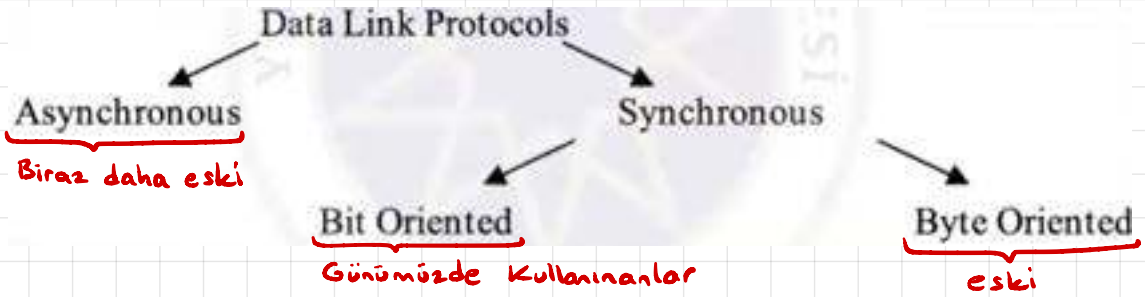
Bazen bu sıralama vs gibi process süresi tekrar göndermekten daha verimsiz olabilir.



DATA LINK PROTOCOLS

7.HAFTA

Protocol is a set of rules used to perform the necessary operations during data flow.



Biraz daha eski

Günümüzde Kullananlar

eski

Components

- Software
- Hardware

Tasks

- Synchronous Transmissions
  - Physical Level : Common timing signal
  - Logical Level : Special bit or bit-arrays
- Flow Control : Karsı tarafın alış kapasitesi bizim gönderme kapasitemizin altındaysa göndermemek mesela.
- Error Control
- Transmission Rules
  - Which one is sender / receiver ?
  - Whether frames are for data or control purposes (Data Transparency)
  - Primary / Secondary devices

→ ASYNCHRONOUS PROTOCOLS

- Evimizde bulunan modemlerle haberlesmek için örnegin kullanılırlar.
- Logical seviyede senkronizasyonlar saglanılırlar. (Start bit - End bit)
- Data bloklar arası degişken boyutta bosluklar olabilir.
- Dezavantajları:
  - Cesitli veriler eklemek zorunda kalıyoruz. (Bir önceki konuda hesaplamaları var.)
  - Yavas bir iletime neden oluyor.
- Most Common Examples
  - X-Modem
  - Y-Modem
  - Z-Modem
  - Kermit

→ SYNCHRONOUS PROTOCOLS

Asenkron taraftaki gibi başlangıç ve bitiş bitleri yerine bayraklar (FLAGS) kullanılır.

Bayraklar da yine Bit dizisi en nihayetinde.

Yine 2 temel senkronizasyon var **Physical** ve **Logical**.

- Logical → FLAGS
- Physical → Common Clock Signal

Hızlı olduğu için LAN, MAN ve WAN içinde kullanılır.

Veri karşıya bir karakter dizisi şeklinde gider. (ASCII veya EBCDIC)

BYTE-ORIENTED

Character Oriented diye de geçer.

ASCII or EBCDIC coding.

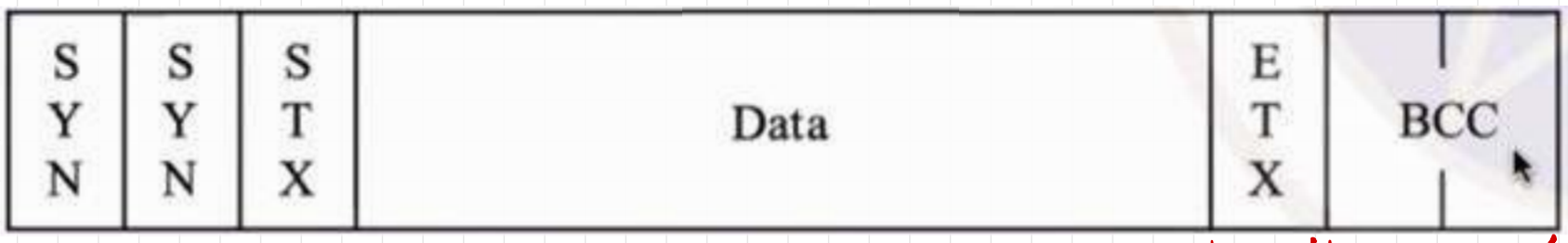
Control Chars	Explanation (Niyetimizi belli eden kontroller.)
SYN	Synchronous idle (makes the channel active) → Kanalın kullanılabileceğini anlatır
PAD	Frame PAD (used for completion) → Kısa kalanı tamamlamak için. padding
DLE	Data Link Escape (Escape char for control chars) → Escape karakteri. Veri içinde FLAG geçerse.
ENQ	Enquiry (Request) → Karşı taraftan bir şey isterken kullanılır.
SOH	Start of Heading → Headerin başladığı yeri pösterir.
STX	Start of Text → Datanın başladığı yeri pösterir.
ITB	End of Intermediate Block → Bloklara bölündüyse, ara blokun bitisi
ETB	End of Transmission Block → Son blokun bitisini pösterir
ETX	End of Text → Verinin (framelerin) tamamının bitisi
EOT	End of Transmission → Her şey bittikten sonra. (kontrol blokları vs)
BCC	Block Check Count (LRC -> 1 byte, CRC -> 2 bytes) → Datayı kontrol için kullanılacak yöntem.
ACK0	Acknowledge Even Numbered Blocks → 0 numaralı veri alındı } geçen haftanın
ACK1	Acknowledge Odd Numbered Blocks → 1 numaralı veri alındı } konusundaki
WACK	Wait Before Transmitting → Veriyi göndermeden önce biraz bekle demek.
TTD	Temporary Text Delay (While filling buffer in sender side) → Veri göndermeye devam edicem ama bekliyorum
RVI	Reverse Interrupt (Request for urgent response) → Acil bir sekilde senden cevap bekliyorum.
NUL	(Filling spaces) → Boşlukları doldurmak için.

Direkt veri gönderemeyiz, önce bu FLAG'lerle niyetimizi belli etmemiz gerekiyor.

Karşı tarafa 2 tipte frame gönderilir.

- Control Frames
- Data Frames

BUNLAR HEP DATA-FRAME



Ardışık şekilde iki kere gönderilir

start of text

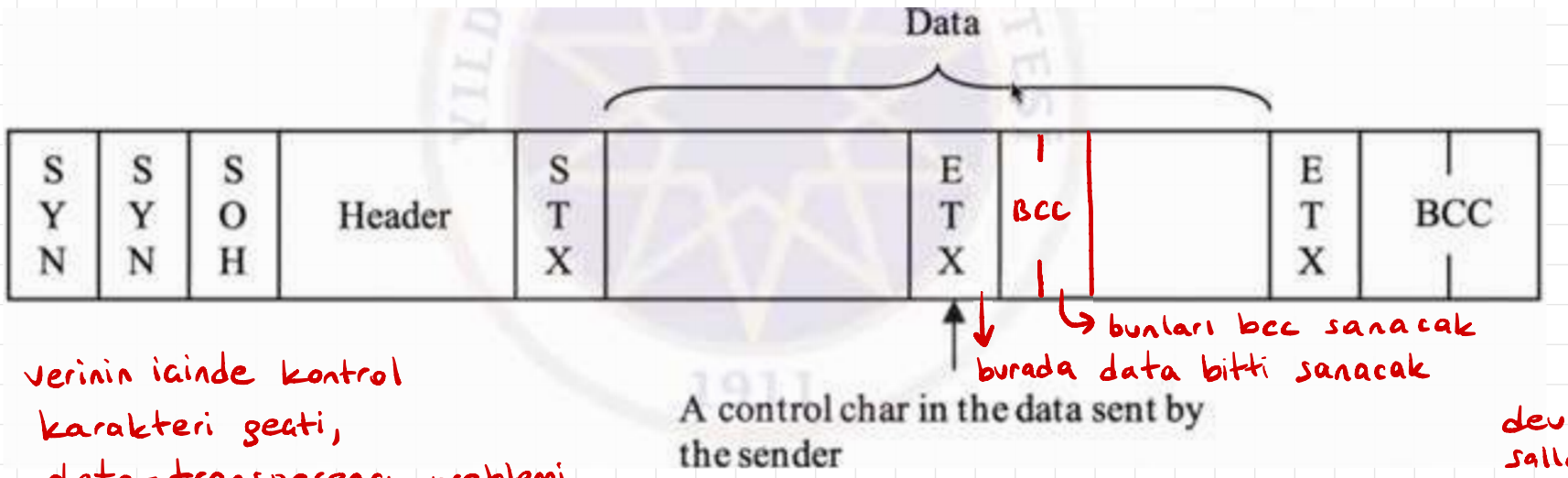
end of text

data nasıl kontrol edilebilir onun bilgisi

start of heading

header includes address

headerin bittiği anlamına da gelir



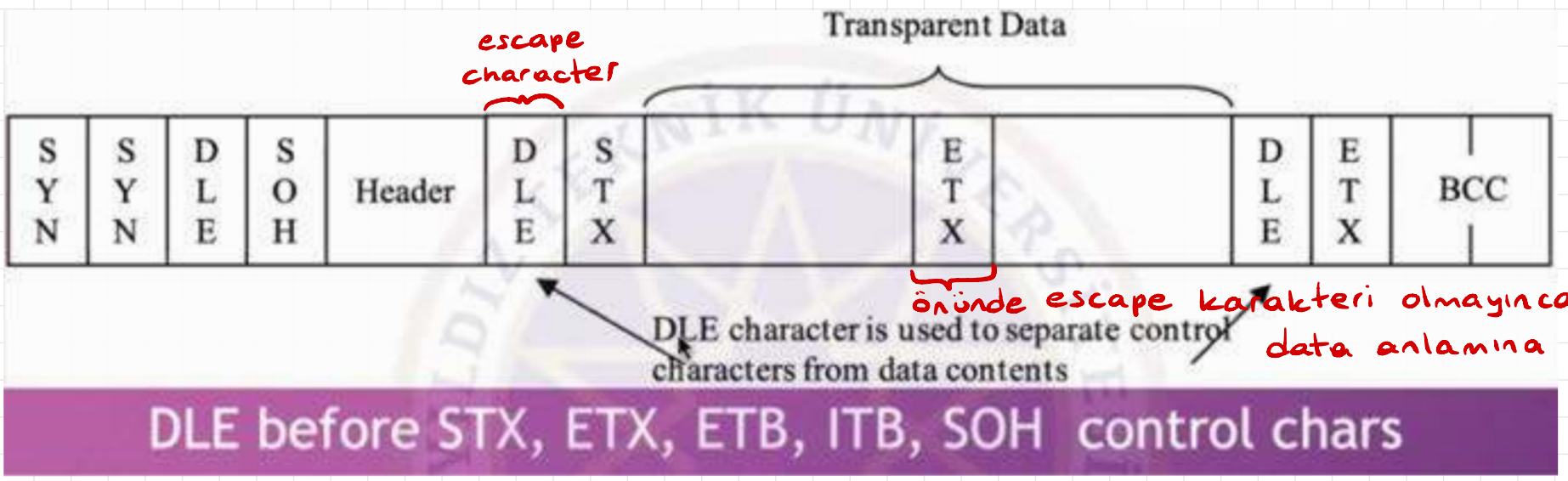
verinin içinde kontrol karakteri geçti, data-transparency problemi

burada data bitti sanacak

bunları bcc sanacak

devamını sallamayacak

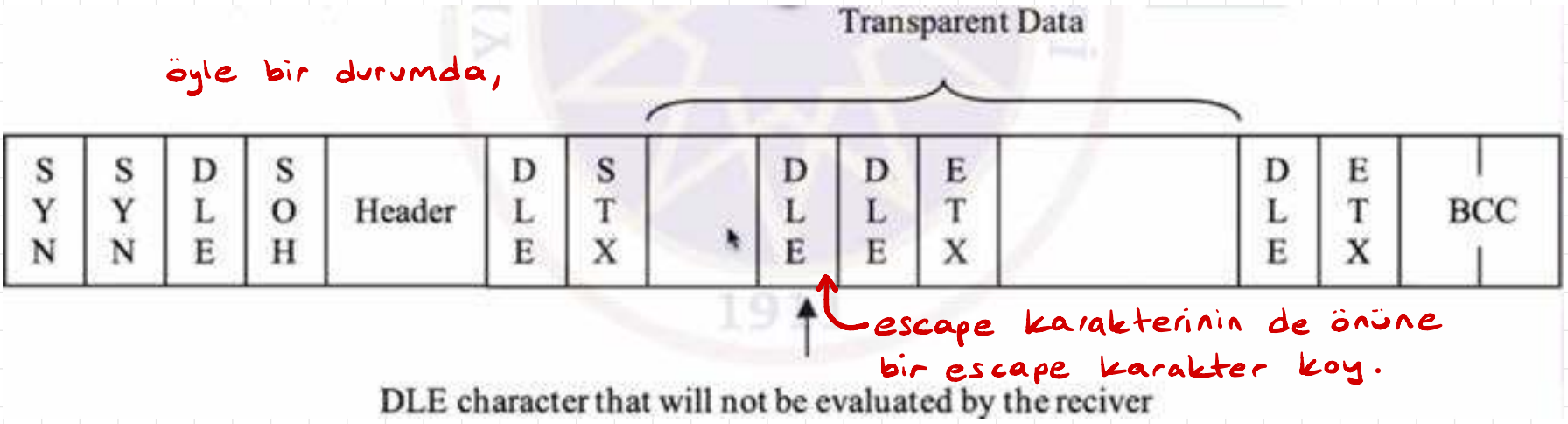
Bu tarz problemlerle karşılaşmamak için data-transparency problemini çözmüş olmalıyız.



önünde escape karakteri olmayınca data anlamına geliyor.

ya data içinde varsa

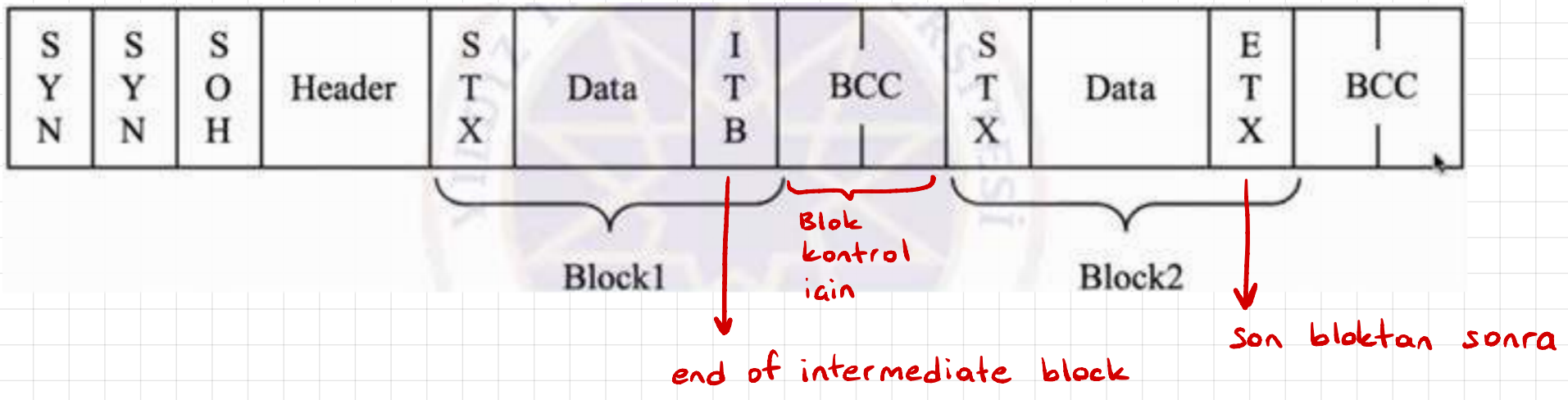
öyle bir durumda,



Böylece data-transparency sağlanmış olur. Bunun sonu yok, gerektikçe ekle.

Frame büyükse, hata ihtimali artar. Bu nedenle bloklara böleriz veriyi.

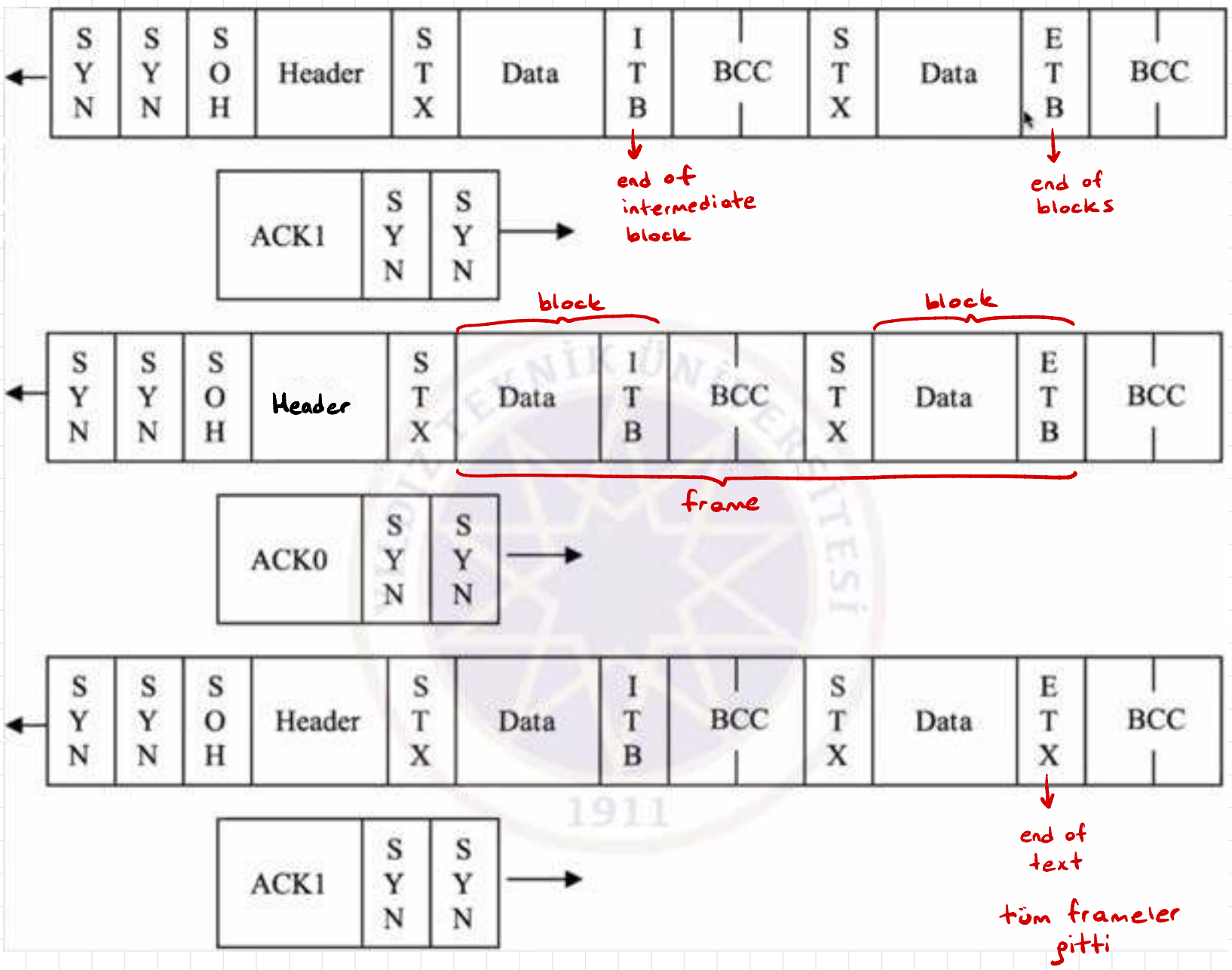
ACK blok başına değil, frame başına gelir.



1 frame'i 20 blok'a böldüysek, 20 blok gidip frame tamamlanınca ACK / NACK alırız.

tüm bloklar ok

en az 1 blok hatalı



→ Bu aşamadan sonra karşıya EOT gider.

Direkt gönderemezsin çünkü ACK alman lazım, NACK da gelebilir.

BUNLAR HEP CONTROL-FRAME

Byte-Oriented olan için Control-Framelerin detayına girmedik.

Özet bilgiler:

- Point-to-Point ve multi-point bağlantılar için uygundur.
- Half duplex çalışır.
- Flow Control için STOP & WAIT kullanılır. ve ARQ kullanılır.
- Kod bağımlı (ör: ASCII)

BIT ORIENTED

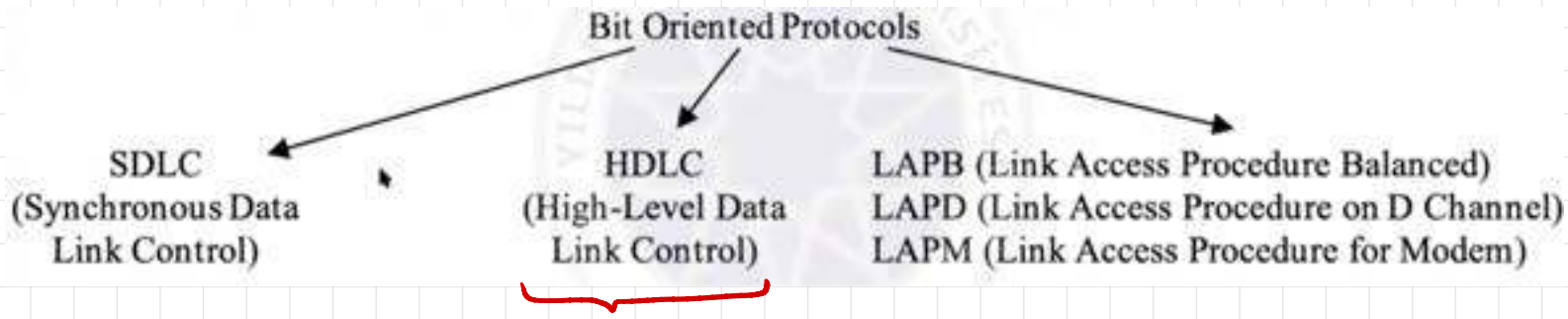
- Günümüzde kullanılırlar.
- Daha ufak frame'e daha çok veri sığdırılabilir.
- Daha az data-transparency sorunundan etkilenir.

Kullanılan protokoller genelde ISO tarafından standartlaştırılmış

HDLC (High Level Data Link Control) üzerine inşaa edilirler. (referans alırlar)

Genel Özellikleri

- Point-to-Point veya multi-point connection'a uygundur.
- Half Duplex ve Duplex desteklerler.
- Flow Control için Sliding-Window kullanılır. Yanında ARQ.
- Kod bağımsızdır.



focus noktamız

HDLC (High Level Data Link Control)

Concepts

- **Station Types**
  - **Primary**: Bir önceki haftadaki konudaki primary cihaz.
  - **Secondary**: Yukarıdakinin aynısı
  - **Combined**: Bazı anlar primary, bazı anlar secondary davranan cihazlar.
- **Configuration**
  - **Unbalanced**: Primary cihazlar ile Secondary cihazlar arasındaki unbalanced durum.
  - **Balanced**: (not defined in HDLC)
- **Modes of Communication**
  - **NRM (Normal Response Mode)** (unbalanced)

    The usual primary / secondary relationship
  - **ARM (Async Response Mode)** (unbalanced)

    Secondary station can transmit data without primary station's permission if line is available.

    Ama Primary cihazın kafasına eserse susturabilir.
  - **ABM (Async Balanced Mode)** (Balanced)

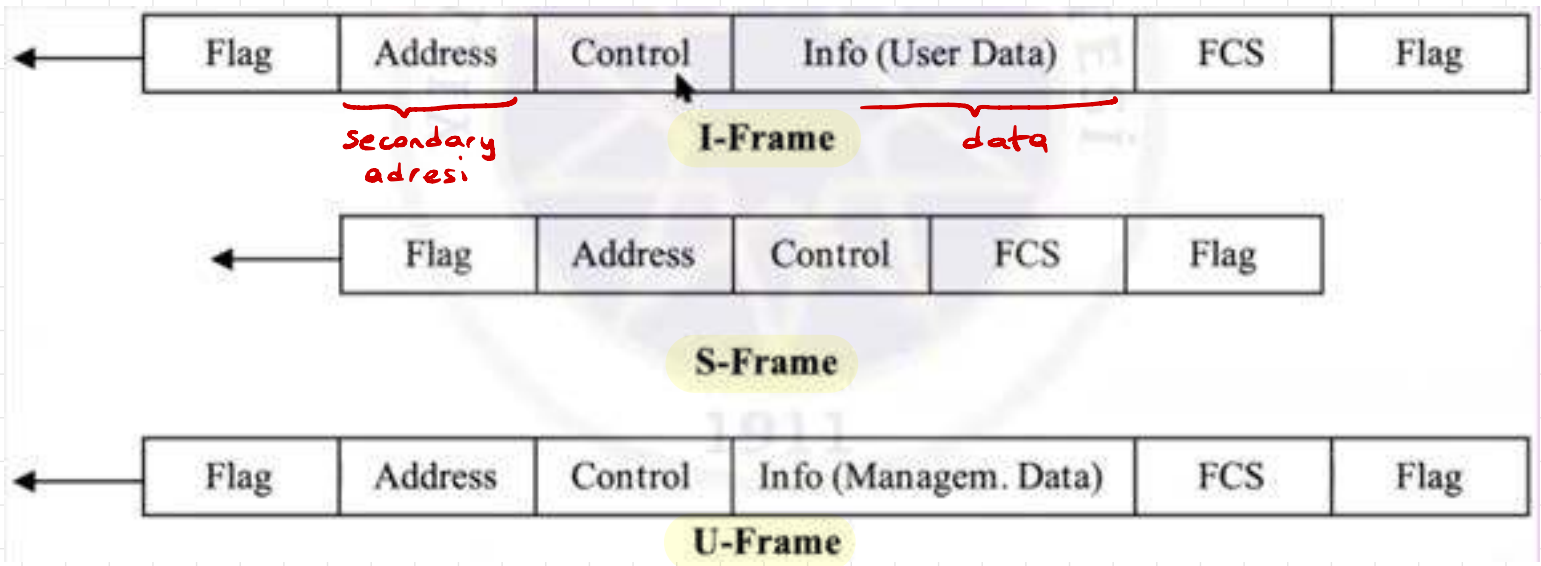
    Point-to-Point yapıda çalışan mod.

Modes of Communication	NRM	ARM	ABM
Station Types	Primary/Secondary	Primary/Secondary	Combined
Transmission Starter	Primary	Primary/Secondary	Any of them

Frame Structure

I-Frame	Information	It is used to carry user data and related control information.
S-Frame	Supervisory	It is the type of frame used at the data link layer to perform functions such as error and flow control.
U-Frame	Unnumbered	It is a special purpose management frame used to provide system management.

Birbirlerinden bir bit dizilimiyle ayrılırlar.



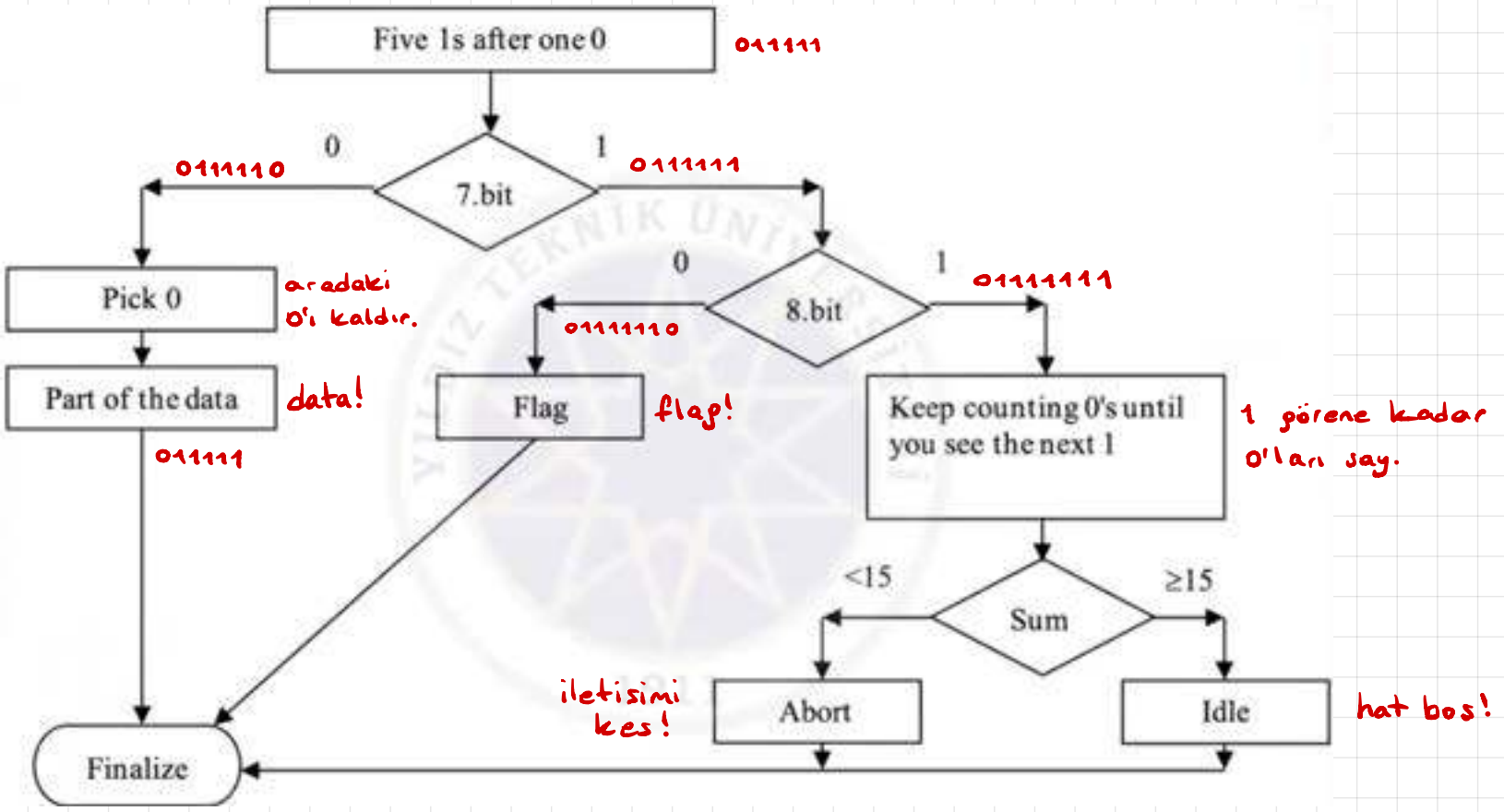
FLAG FIELD

- 8 bitten olusur. **01111110**
- Framelerin baslangıc ve bitis noktalarını belirler.
- Senkronizasyonu sağlar.
- Data transparency için sorun olabilir çünkü datada da 01111110 gelebilir.

  Bunu asmak için kullanılan yöntemler:

  Bit Stuffing:

  Karsı tarafa gönderilen bitler (veri içinde) bir adet 0'dan sonra 5 adet 1 ise, sonrasına 0 konulur. Karsı taraf da arka arkaya 5 bit 1 alırsa aşağıdaki mantığı uygular.



ADDRESS FIELD

Secondary adresi. Aynı zamanda içinde aşağıdakileri de barındırır:

- Gönderilen bir command mı? (POLL, SELECT vs) Yoksa bir answer mi? (ACK / REJ vs.)

7 bit adres alanı	1

Single byte addressing

7 bit adres alanı	0	7 bit adres alanı	1

Multi byte addressing

CONTROL FIELD

1 ya da 2 byte boyutlarındadır.

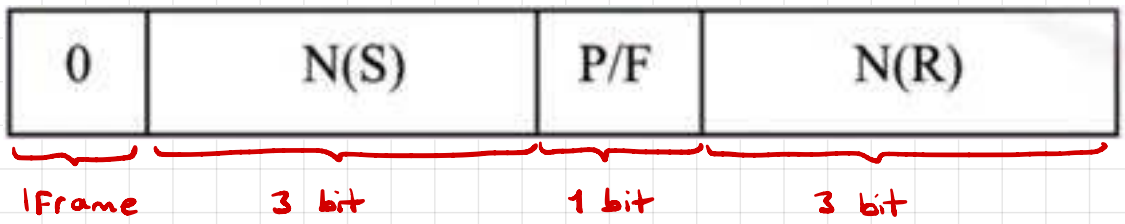
Sliding window'da window size'a w ve control field uzunluğuna c diyelim.

w=7 için c=1 byte w=127 için c=2 byte bu boyut WAN'larda sıkça kullanılır.

0		I-Frame
1	0	S-Frame
1	1	U-Frame

Frame türü başlangıç bitlerine göre belirlenir.

I-FRAME



w=7 ise

N(S) Gönderilen windowun sıra numarası. 2^3 'ten 8 adet sıra bildirebilir.

N(R) Alan tarafın aldığı windowun sıra numarası.

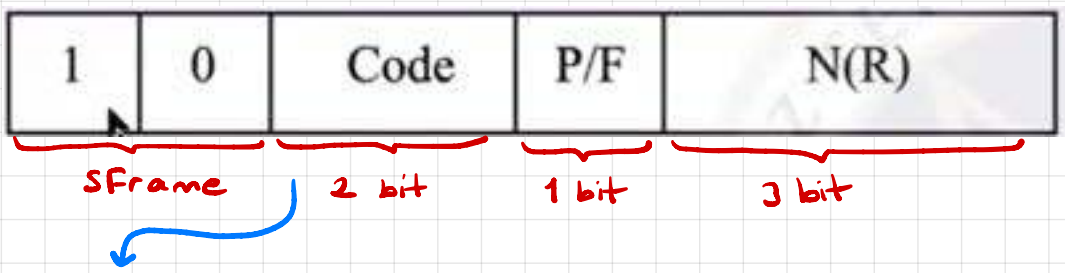
→ Son frame hatasızsa, sonraki istenen frame'i gösterir. (ACK)

→ Son frame hatalıysa, hatalı frame'i gösterir.

w=127 olursa aynı durumlar geçerli sadece field boyutları artar.
3 yerine 7 bitlik olurlar.

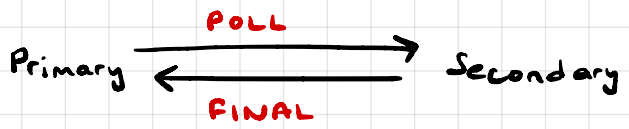
S-FRAME

Means that both sides has data to send to the other.



Code	Abbreviation	Explanation
00	RR	Receive Ready
01	REJ	Reject – (go back n)
10	RNR	Receive Not Ready
11	SREJ	Selective Reject - (selective reject)

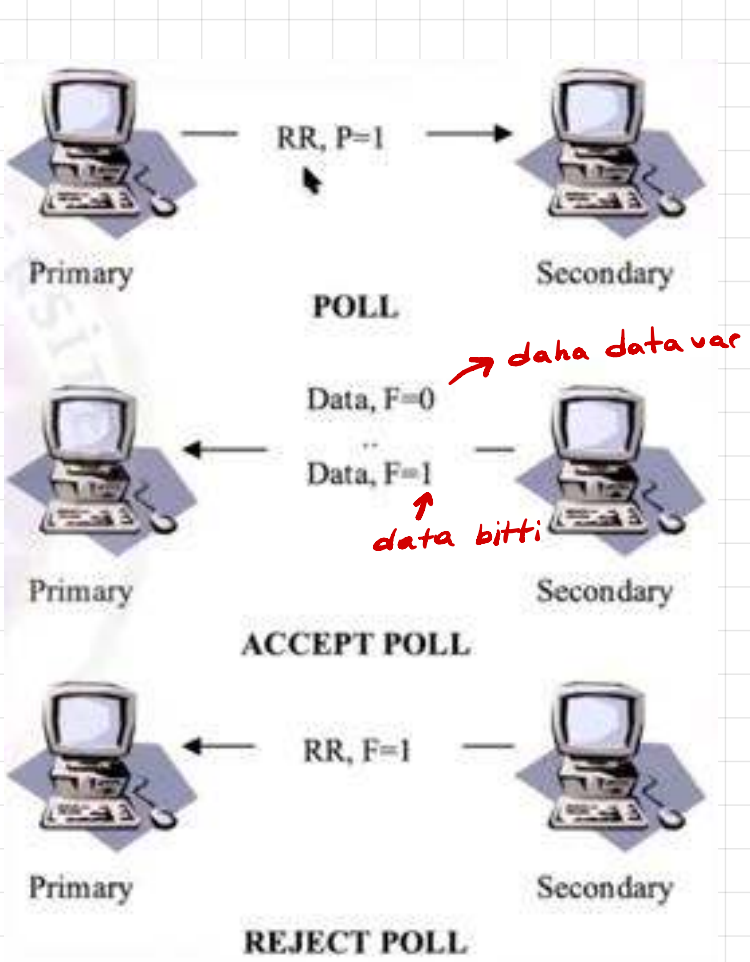
P/F her zaman 1. (data akarken 0)



RECEIVE READY

4 basit kullanım amacı vardır.

- ACK : N(R) içinde de 3 gönderirsek ; 3'e kadar olanları aldım, 3'ü gönder demiş oluruz.
- POLL : P/F 1 olur. (P=1) Poll anlamına gelir. Primary → Secondary
- ACCEPT POLL: P/F 0 olur. (F=0) Secondary'nin POLL'ü kabul ettiğini anlatır. Secondary → Primary
- REJECT POLL: P/F 1 olur. (F=1) Secondary'nin POLL'ü reddettiğini anlatır. Secondary → Primary
- ACCEPT SELECT : P/F 1 olur. (F=1) Secondary'nin Primary'nin SELECT'ini kabul ettiğini anlatır.



RECEIVE NOT READY

3 kullanım amacı vardır.

- ACK

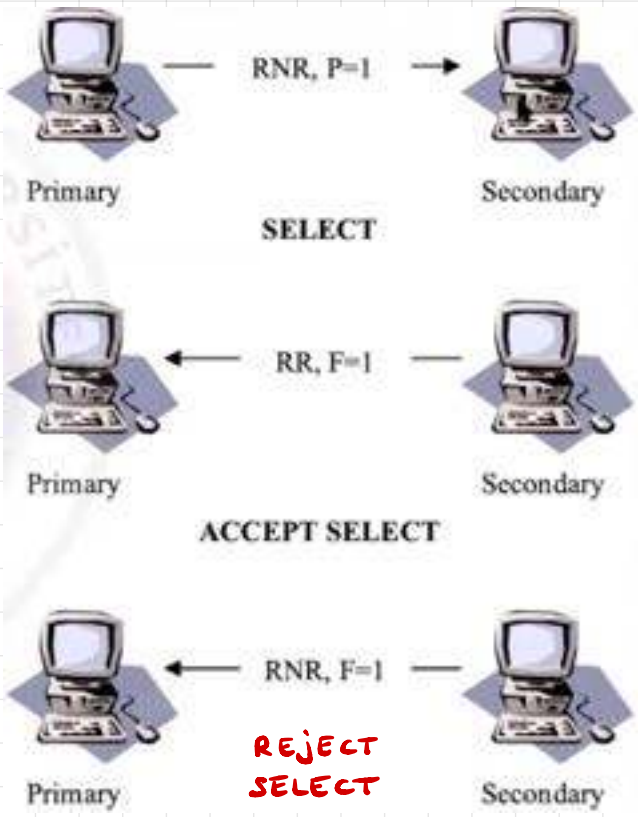
- SELECT : P/F 1 olur. (P=1)

  SELECT anlamına gelir. Primary → Secondary

- REJECT SELECT : P/F 1 olur. (F=1)

  Secondary'nin SELECT'i reddettiğini anlatır.

  Secondary → Primary

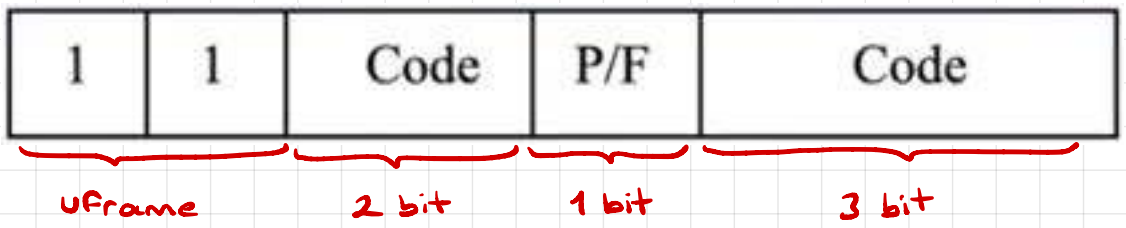


REJECT / SELECTIVE REJECT

Negative feedbackler için kullanılırlar. Ayrıntıları bir önceki haftada var.

U-FRAME

Session Control için kullanılırlar. Her iki tarafın bildiği bir fonksiyonu başlatmak için de gönderilebilirler.



$2^5 = 32$ ayrı state bildirebilir. Bu stateler 5 ayrı kateporide incelenir.

- Mode Setting
- Unnumbered exchange
- Disconnection
- Initialization
- Miscellaneous

MODE SETTING

Transmission nasıl gerçekleşecek?

00 - 001 (SNRM – Set Normal Response Mode) → w=7

11 - 000 (SARM – Set Async. Response Mode) → w=7

11 - 100 (SABM – Set Async. Balanced Mode) → w=7

11 - 011 (SNRM Extended) → w=127

11 - 010 (SARM Extended) → w=127

11 - 110 (SABM Extended) → w=127

UNNUMBERED EXCHANGE

Data connection information exchange

00 - 100 (UP - Unnumbered Poll): POLL Request

00 - 000 (UI - Unnumbered Info): exchange of date/time information to be used for sync. (istek ya da cevap)

00 - 110 (UA - Unnumbered Ack): Sent in response to the UP command

DISCONNECTION

00 - 010 (DISC) Bağlantıyı başlatan taraf sonlandırmak isterse gönderiyor.

00 - 010 (RD) Bağlantıyı başlatmayan taraf sonlandırmak isterse gönderiyor.

11 - 000 (DM) Karsı taraf negatif feedback verecegi zaman kullanır.

INITIALIZATION

10 - 000 with P (SIM - Set Initialization Mode) Primary → Secondary

Baslatan taraf gönderir. Karsı taraf cevap olarak UI komutu gönderir.

10 - 000 with F (RIM - Request Initialization Mode) Secondary → Primary

SIM komutu bekliyorum demek.

MISCELLANEOUS

10 - 001 (FRMR) Alınan frame icinde syntax hatası oldugunu bildirir.

11 - 001 (RESET) FRMR'a karsılık olarak gönderilir. Bastan baslayalım.

11 - 101 (XID) Genelde ikincil cihazların kendilerini tanıtmak için kullandıkları komut.

Hdlc Mechanism

9.HAFTA

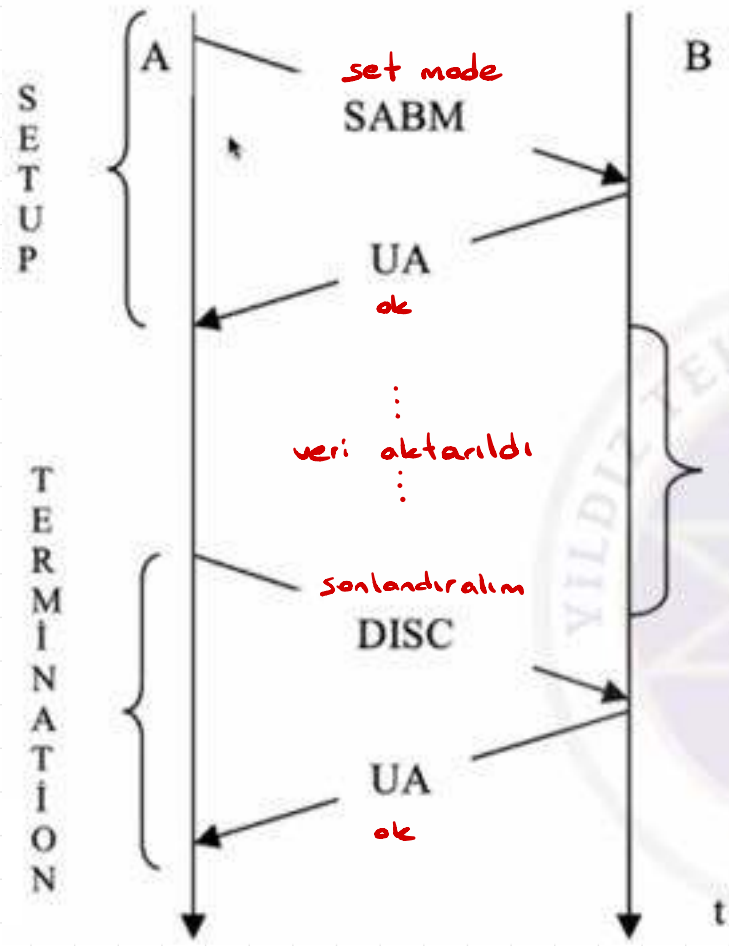
3 fazlı mekanizması vardır.

1) Taraflardan birisinin bağlantıyı sağlamalı. Sframelerle bağlantı kurulur.

2) Akışın nasıl kontrol edileceği, hata kontrolü us nasıl yapılacağı konusunda anlaşırlar.

3) Alışveriş bitince bağlantıyı sonlandırırlar. illa baslatan sonlandırmak zorunda değil.

POINT-TO-POINT

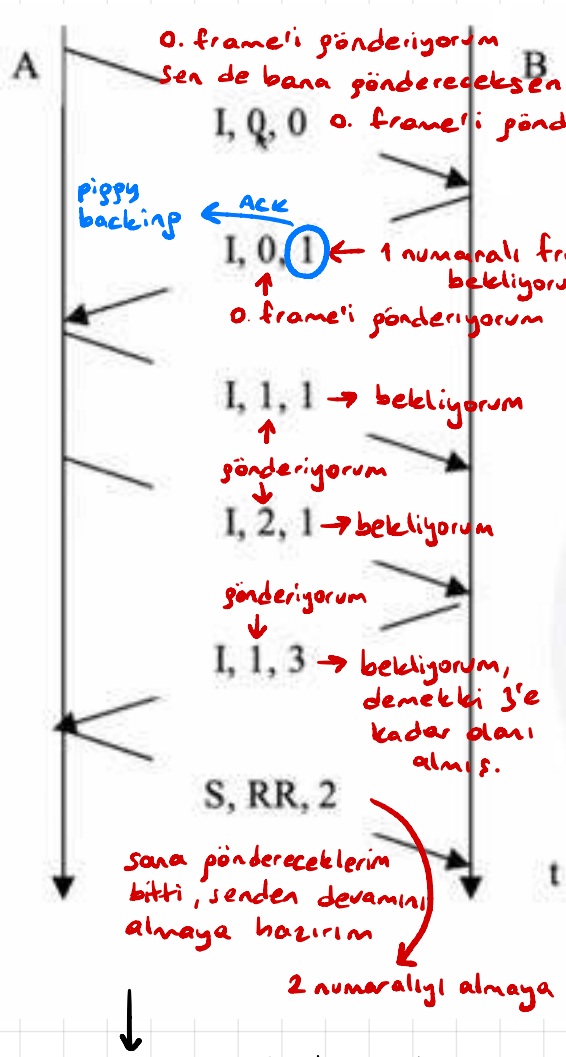


FLAG	B	U-Frame SABM				FCS	FLAG
		11	11	P/F	100		

FLAG	A	U-Frame UA				FCS	FLAG
		11	00	P/F	110		

FLAG	B	U-DISC				FCS	FLAG
		11	00	P/F	010		

FLAG	A	U-Frame UA				FCS	FLAG
		11	00	P/F	110		



FLAG	B	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	000	P/F	000			

FLAG	A	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	000	P/F	001			

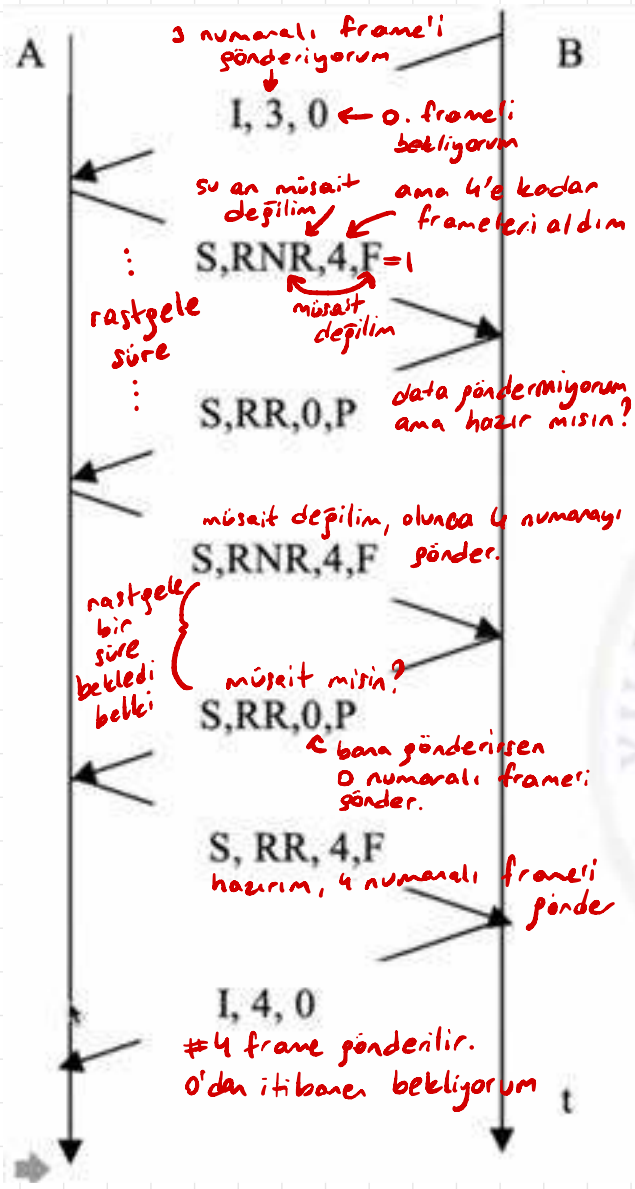
FLAG	B	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	001	P/F	001			

FLAG	B	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	010	P/F	001			

FLAG	A	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	001	P/F	011			

FLAG	B	S-Frame RR				FCS	FLAG
		10	00	P/F	010		

göndereceek bir şeyi olmayınca piggy backing yapamaz direkt RR gönderiyor



FLAG	A	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	011	P/F	000			

FLAG	B	S-Frame RNR				FCS	FLAG
		10	10	F=1	100		

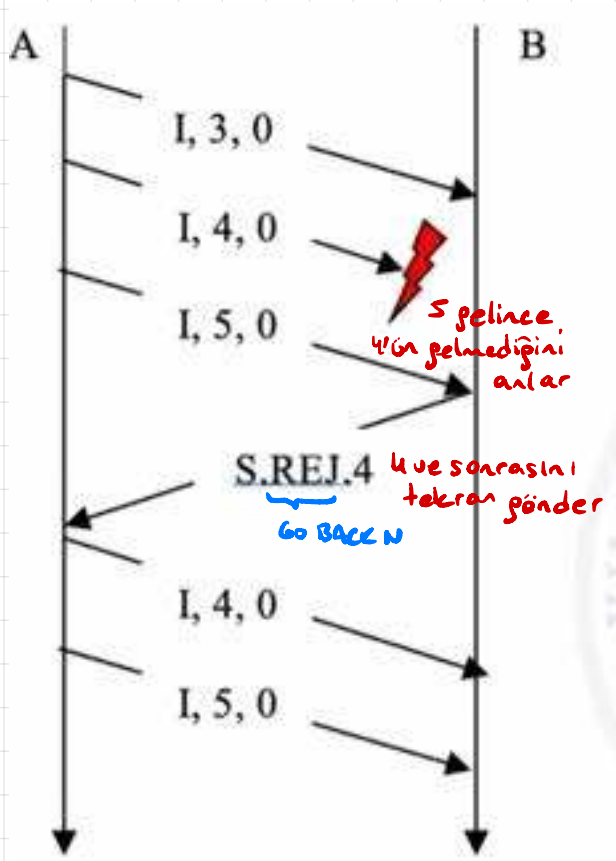
FLAG	A	S-Frame RR				FCS	FLAG
		10	00	P=1	100		

FLAG	B	S-Frame RNR				FCS	FLAG
		10	10	F=1	100		

FLAG	A	S-Frame RR				FCS	FLAG
		10	00	P=1	100		

FLAG	B	S-Frame RR				FCS	FLAG
		10	00	F=1	100		

FLAG	A	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	100	P/F	000			



FLAG	B	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	011	P/F	000			

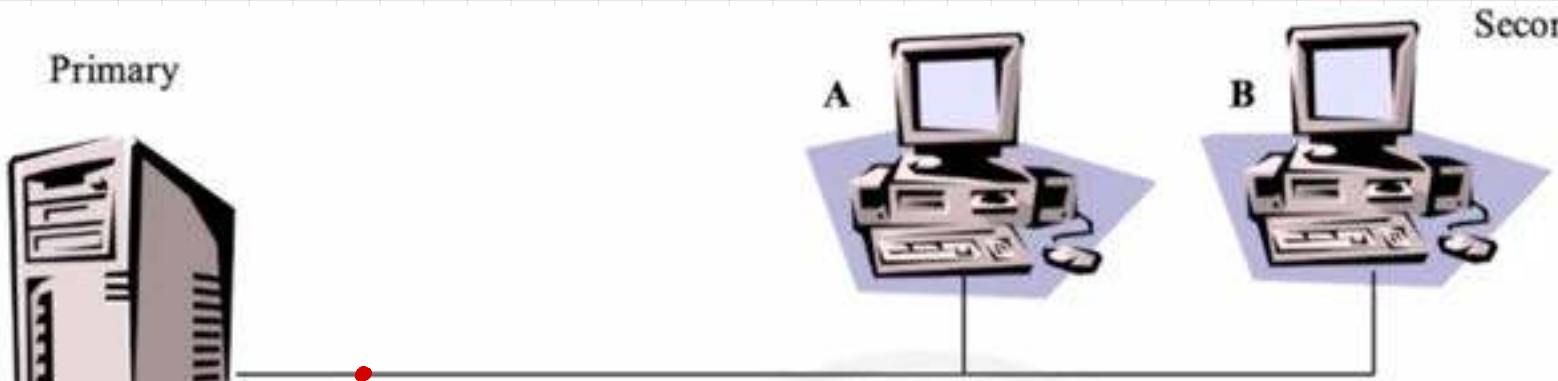
FLAG	B	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	101	P/F	000			

FLAG	A	S-Frame (REJ)				FCS	FLAG
		10	01	P/F	100		

FLAG	B	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	100	P/F	000			

FLAG	B	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	101	P/F	000			

MULTIPOINT



↳ sinyal hattın tamamına gider.

Adreste kendisi yazmıyorsa alıcı üstüne alınmaz.

FLAG	A	S-Frame (RR)				FCS	FLAG
		01	000	P=1	000		

Primary station polls the secondary (A) station (RR, P=1)

FLAG	A	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	000	F=0	000			

daha data var

Secondary (A) station sending the first data frame (F=0)

FLAG	A	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	001	F=1	000			

data bitti frame dizisi bitti

Secondary (A) station sending the last data frame (F=1)

FLAG	A	S-Frame (RNR)				FCS	FLAG
		01	10	P=0	010		

The primary reports to the secondary (A) that the frames it receives were transmitted correctly. (RNR, N(R)=2, P=0)

↳ Bir taraf her zaman primary olduğundan, burada her zaman secondary'nin adresi yazar.

2'ye kadar aldım, ama devamı için müsait değilim.

FLAG	B	S-Frame (RNR)				FCS	FLAG
		01	010	P=1	000		

SELECT

Primary selects station B by sending S-Frame to send data.

FLAG	B	ACCEPT SELECT S-Frame (RR) hazırım buyur				FCS	FLAG
		01	000	F=1	000		

Station B informs the primary that it is ready to receive data (F = 1).

FLAG	B	I-Frame				Data	FCS	FLAG
		0	000	P/F	000			

Primary starts sending data to B station. P / F bit is 0 (not used).

FLAG	B	S-Frame (RR)				FCS	FLAG
		01	00	F=1	001		

Station B has received the frame from the primary and is waiting for frame 1. F = 1, because it has no data to send by itself.

0'ı aldım 1'i bekliyorum

Sana göndereceğim bir şey yok.

COMBINED

FLAG	B	U-Frame (SABM)				FCS	FLAG
		11	11	P=1	100		

A connection request is sent from A to B. In this case, A will take control of the connection. P = 1.

FLAG	A	U-Frame (UA)				FCS	FLAG
		11	00	F=1	110		

B accepted A's connection request (F = 1). Both stations are of the combined type, after which the P/F bits have become obsolete.

FLAG	B	I-Frame				FCS	FLAG
		0	000	P/F	000	Data	

0'ı gönderiyorum — 0'ı bekliyorum

A sends frame 0.

FLAG	B	I-Frame				FCS	FLAG
		0	001	F=1	000	Data	

1'i gönderiyorum — 0'ı bekliyorum

A sends frame 1.

FLAG	A	I-Frame				FCS	FLAG
		0	000	P/F	010	Data	

0'ı gönderiyorum — 2yi bekliyorum

B informs A that it is waiting for frame 2 with the data it will send (Piggy backing).

FLAG	A	I-Frame				FCS	FLAG
		0	001	P/F	010	Data	

1'i gönderiyorum — 2yi bekliyorum

B sends its frame 1. It is waiting for frame 2 from A.

FLAG	A	I-Frame				FCS	FLAG
		0	010	P/F	010	Data	

2'i gönderiyorum — 2yi bekliyorum

B sends its own frame 2. It is waiting for frame 2 from A.

FLAG	B	S-Frame (RR)				FCS	FLAG
		01	00	P/F	011		

Since A has no data to send to B, it sends a separate S-Frame to B. It awaits other frames to come.

sana göndereceğim bir şey yok ama senden 3'ü bekliyorum. (0,1,2'yi aldım)

LAN - LOCAL AREA NETWORKS

Multi-point mode calisir. Data link layer HDLC kullanir.

3 tip media-access vardir. (media, iletim ortamlari demek)

1) Fixed based : TDMA, FDMA, CDMA
2) Contention based : Aloha, CSMA
3) Token / Reservation Based : Token Ring

LANs

- 802.3 Ethernet
- 802.4 Token Bus
- 802.5 Token Ring

Wireless LANs

- 802.11 Wi-Fi

Wireless PANs

- 802.15 WPAN
- 802.15.1 Bluetooth
- 802.15.4 Zipbee

WANs

- 802.16 Wi-Max

IEEE 802 project to ensure compability between protocols in LANs:

↳ Protokoller arasinda translation da yaparak, farkli protokollerin bir arada calismasini saglar.

- MAC (Media Access Control)
- LLC (Logical Link Control) Translation islemlerini kontrol eder
  - Un-ack Connectionless Service : Veri gönderilir, alirsa alir, ACK beklenmez. Uydu yayini gibi.
  - Connection mode service: Iki taraf arasinda önceden kurulmus connection vardir.
  - Ack Connectionless service : Veri gönderilir, karsidan aldim/alamadim cevaplari döner.
- PDU (Protocol Data Unit) (LLC icerisinde)

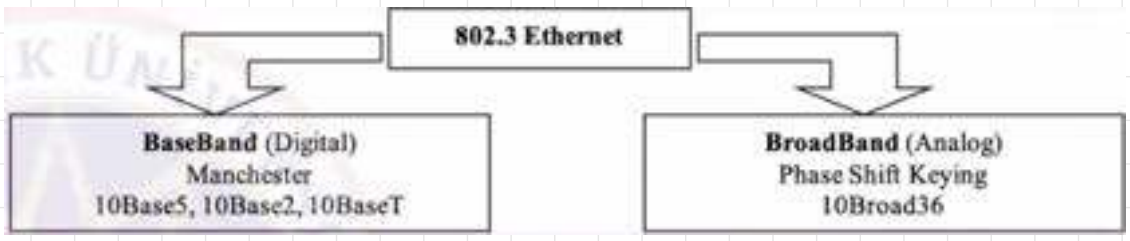
Byte dizisi diyebiliriz, cesitli alanlardan olusur.

DSAP	SSAP	Control	Information

- Destination Service Access Point : Kime gönderiyor?
- Source Service Access Point : Kim gönderiyor?
- Control : Uframe Sframe gibi cesitli yapilar.
- Information : Gönderdigimiz datanin ne oldugunu söyleriz.

Other Layers				Other Layers
802.1 Internetworking				Network Layer
802.2 LLC			LLC	Data Link Layer
802.3 CSMA/CD	802.4 Token Bus	802.5 Token Ring	MAC	
802.3 Physical	802.4 Physical	802.5 Physical		Physical Layer

IEEE 802.3 ETHERNET



Hawaii adaları arasında iletisim kurulma amacıyla ortaya cıkıyor.

Radio network kullanılıyor.

Collision ciddi bir problem Utility Rateri düsürüyor.

İlk gelistirilen yöntemin adı Aloha, Utility rate %18. Cok fazla collision oluyor.

Cünkü canı isteyen direkt veriyi gönderiyor.

Sonra Slotted Aloha olarak gelisiyor. Bunda veriyi kendi time-slotunda gönderiyorsun.

Bu yöntemle Utility Rate %37 oluyor.

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) Amac Slotted Aloha'yı gelistirmek.

- Nonpersistent CSMA

  Slotted Aloha'yı gelistirmek için cıkmıstır. Hattı kontrol et, hatta veri yoksa gönder.

  İki taraf dinleyip bos oldugunu görüp aynı anda veri gönderirse yine collision oluyor.

  Sıkıntı collision oldugu anlasılmıyor.

- 1-Persistent CSMA

  Hattı dinle, hat bossa, rastgele zaman sonra veriyi göndermeye basla.

  Diyelim ki 10 tane site olsun. 7 gönderiyor. Digerleri dinleyip dolu oldugunu anlıyor.

  Hattın bos oldugu anlasınca hemen veri göndermemeleri lazım.

  Rastgele zaman bekliyorlar. Sonra gönderiyorlar. O arada biri gönderdiyse yine collision.

- P-Persistent CSMA

  Yukarıdaki gibi yine rastgele zaman bekliyorlar. Ama zaman dolunca tekrar bakıyorlar.

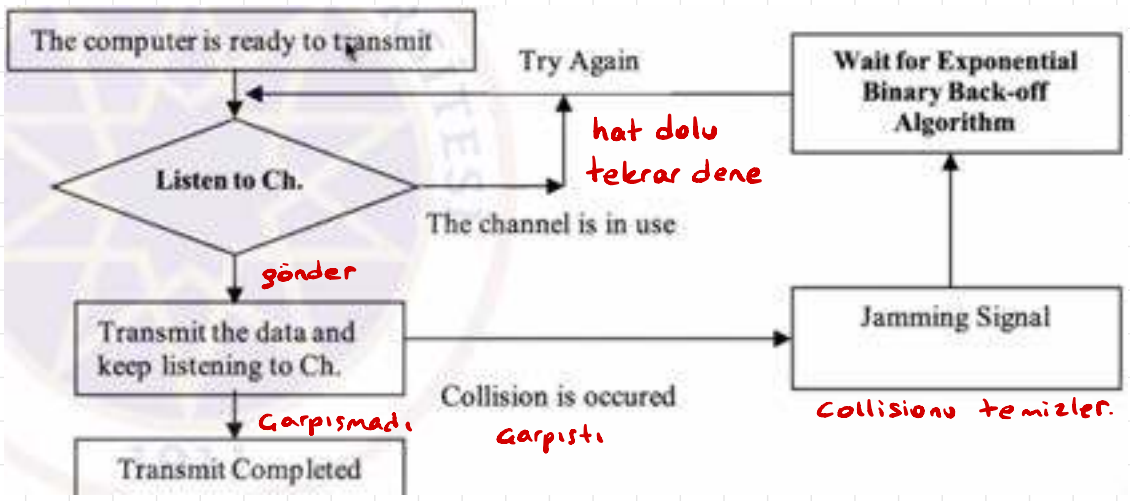
  Bir daha bak hat bos mu diye, bossa gönder. Aynı anda hepsi yüklenmemis oluyor.

  Minimum bekleme zamanı arasında maksimum uzaklık olan cihazların iletisim zamanına esit alınır.

- CSMA/CD (Collision Detect)

  Collision var mı diye algılamak için baska bir yöntem gelistiriliyor. ↗ Harici bir yapı

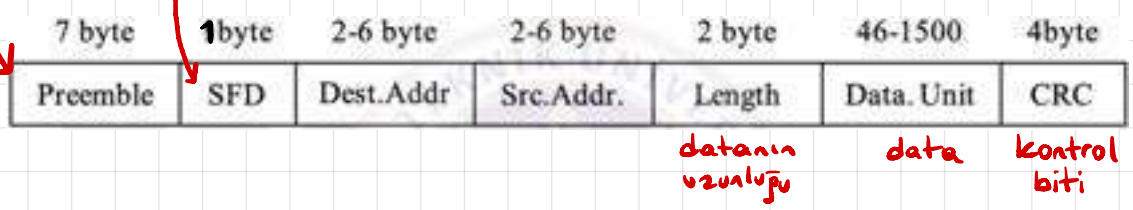
  Collisionu detect edip rastgele süre bekleniyor sonra p-persistent yapıdan devam ediyor.



Framing

7 byte'lık veriyi başlatacağız dediğimiz kısım. (sync için) 10101010

Sonra SFD (Start of Frame Delimitter): 10101011



minimum : 7+1+2+2+2+46+4 = 64

maximum : 7+1+6+6+2+1500+4 = 1526

Ethernet Variations

- IEEE 802.3u - IEEE 802.3y - Fast Ethernet
  - 10 Mbps → 100 Mbps
  - Auto negatiation (Aralarındaki hıza karar verirler, sonra o hızda konuşurlar)
- IEEE 802.3z - IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
  - Cat 5/5e/6/7/8
  - 100 Mbps → 1000 Mbps
  - Auto negatiation
- IEEE 802.3ae - IEEE 802.3ak - IEEE 802.3an - IEEE 802.3aq - 10 GigE
  - 1 Gbps → 10 Gbps
- IEEE 802.3ba - 40/100G ethernet
  - 40-100 Gbps

Metro Ethernet

LAN'dan daha büyük ağlarda da ethernet kullanabilmek için geliştirilmiştir.

Power over Ethernet (PoE)

Ethernet hattı üzerinden elektrik göndermek.

IEEE 802.4 TOKEN BUS

Rastgele süre bekleyip veriyi gönderme yaklaşımı gereksiz uzun beklemelere neden oluyor.

Bunu çözmek için geliştirilmiştir.

1) Her bilgisayar solundaki ve sağındaki bilgisayarı biliyor.
2) Bilgisayarlar bus yada star topolojisiyle bağlı. Buradaki bus.
3) Sadece bir bilgisayarda token bulunur. Elinde token olan bilgisayar veri gönderebilir.
4) Token ile işi biten bilgisayar token'ı sağındakine veya solundakine devreder.
   Token dediğimiz şey de aslında bir frame. Devredilirken hata olusabilir.
   Bu nedenle sistemde moderatör'ler bulunur.
5) Elinde token olmayan konuşmayacağından collision imkansızdır.
6) Ağa yeni bilgisayarlar eklenip çıkarılabilir.
7) Hat bossa ve veri gönderilmiyorsa, her bilgisayar token'ın kendine ne zaman geleceğini bilir. Moderatör zamanında token kendine ulaşmazsa, kontrolü ele alır. Bu yeni bilgisayar eklenecği zaman iş yüküne neden olur.
8) Her bilgisayar 10 adete kadar farklı zaman bilgisi tutmak ve yaklasık 24 adet durum bilgisi evaluate etmek zorundadır.
   Bu nedenle bu protocol complex kabul edilir.
9) 75Ω coaxial Cable kullanılır.
10) Maximum hızı 1,5 ve 10Mbps'dir.
11) 3 farklı modülasyon tekniği kullanılır:

Framing

32. dereceden CRC polinomu civarı.

1 byte	1byte	1byte	2-6 byte	2-6 byte	0-8182	4byte.	1byte
Preemble	SD	FC	Dest.Addr	Src.Addr.	Data. Unit	CRC	ED

SD: Starting Delimeter
FC: Frame Control
ED: Ending Delimeter

Priority Mechanism

Ağdaki bilgisayarlar, diğerlerine göre daha öncelikli olabilir. Bu önemi yüksek olduğundan ya da daha hızlı olduğu için işini erken tamamlayacağından olabilir.

4 level priority vardır: 0, 2, 4, 6

jetonu alan yüksek önemli bilgisayar token içine iz bırakabilir. Örneğin birazdan veri göndereceğim ve önemim 6 yazar. Token'ı alan

IEEE 802.5 TOKEN RING

Aynı mantık sadece topoloji bus değil Ring.

1) Bus'a göre en büyük avantajı senkron ve asenkron ayrımı yapılıp, senkron olan iletişim önceliklendirilebilir.

2) Token'ı alan belli sürede işini yapıp, token'ı devretmelidir. 2aman önce senkron gitmesi gerekenleri göndermeye ayrılır.

3) Token'ın boyutu 3 byte.

4) Token Re-Sizing: Token'ı hattan alıp, dolaşımını durdurup, kendimiz veri göndermeye başlamaya denir. Token'ı alıp kenara koyup kendi işini yapmaktır.

Bitin fiziksel uzunluğu:

ex transmission speed : R Mbps

bit extraction rate : 1/R μsec

signal propagation rate : SP m / μsec

every bit occupies on ring : SP / R m

what is the number of bits (b) that can

ex: SP: 200m/μsec R: 1 Mbps L:1000m b:?

b: L·R / SP

b= 1000 · 1 / 200 = 5

Priority and Reservation

Reservation için AC (Access Control) kullanılır. Reservation token içine önemi yüksek adamın "ben biraz dan veri göndereceğim" yazıp, token'ı dolaşıma sokmasıdır. Önemi düşük diğerleri bunu görüp veri göndermekten vazgeçip hattı tekrar devrederler.

Reservation yerine elinde bekletseydi, moderatör token'a bir şey oldu sanabilirdi.

Reserve edilmiş olsa bile, reservasyon daha büyük önemde biri bu rezervasyonu ezebilir.

Ama bu soruna neden olur, çünkü önemsizlere ne zaman sıra gelecek?

Rezervasyonu iptal edilen, bir sonraki turda kendi rezervasyonu iptal edenin seviyesinde rezervasyon yapar. 2 rezerve etti, 6 ezdiyse, sonraki turda 2, 6. dereceden rezervasyon yapar.

Time Limitation

Monitor Station

No token Frame: , tokenın basına bir sey gelmis olabilir. Hatta tekrar token basılır. bu basmadan önce belli bir süre beklenir ve emin olunur.

Orphan Frame: , hatta bir frame dolasıyor ancak alması gereken taraf umursamıyorsa (kopmus olabilir, yoğun olabilir) bu frame hatta sürekli dolasır. monitor station Orphan olduğunu anlarsa, frame'i alır, belli süre bekler ve yeni token basar.

Framing

Her makinanın 6 byte'lık NIC Address'leri var (Network Interface Card)

Differential Manchester Coding kullanılır. Max hızlar 4 ve 16 Mbps'dir.

ilk pönderilen bit MSB'dir. (802.3 ve 802.4'ten farklı olarak)

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

4ine token yapısında.

Senkron calismayı sağlayan timing registerlar var.

SA (Synch. Allocation)

TTRT (Target Token

4B/5B Coding

Using NR2-1

4 Bit	5 Bit	4 Bit	5 Bit
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

5 Bit	Explanation
00000	Q (Quit)
11111	I (Idle)
00100	H (Halt)
11000	J (Used as a starting marker)
10001	K (Used as a starting marker)
01101	T (Used as a ending marker)
11001	S (Set)
00111	R (Reset)

Framing